

فصل هفتم روش های طراحی و جبران سازی سیستم های کنترل

هدف: معرفی روش های طراحی و جبران سازی سیستم های کنترل خطی

متن: منظور از جبران سازی (Compensation) تغییر مشخصات دینامیکی سیستم برای برآوردیدن مشخصات داده شده است.

مشخصات های عملکرد (Performance Specifications): خواسته های مطلوب از سیستم کنترل را تحت عنوان مشخصات عملکرد بیان می کنند.

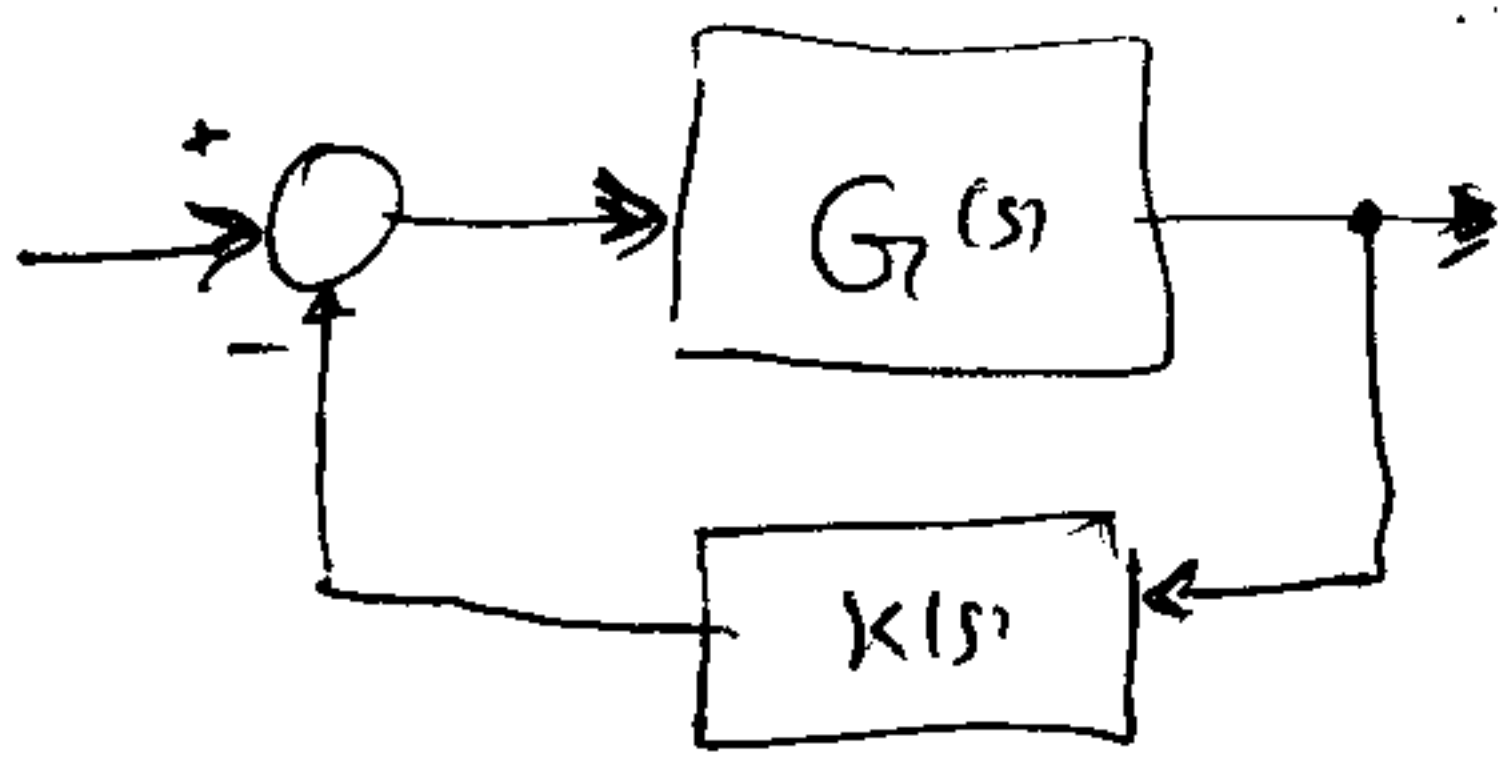
مشخصات مورد نیاز: $\left\{ \begin{array}{l} \text{میزان و پایداری نوسان خطای حالت دائمی، پاسخ گذرا، زمان صعود، زمان نشست، حساسیت} \\ \text{در فرکانس، حد مجاز، پهنای باند} \end{array} \right.$

جبران سیستم (System Compensation): تنظیم بهره اولین انتاب برای تنظیم رفتار سیستم برای دستیابی به عملکردهای مشخص است.
در غیر این صورت امکان عدم حصول نتیجه مطلوب با تغییر ساختار یا افزودن ابزارهای در تغییر رفتار سیستم در رسیدن به رفتار مطلوب می شود.

جبران ساز (Compensator): چیزی که برای ارضا مشخصات سیستم فرماندهی شود. این جزء کنیورگر و توابعات سیستم اصلی را جبران می کند. به عبارت دیگر، جبران ساز سیستمی کمکی است که وارد حلقه کنترل می شود و رفتار مورد نظر حلقه بسته را بدست می دهد.

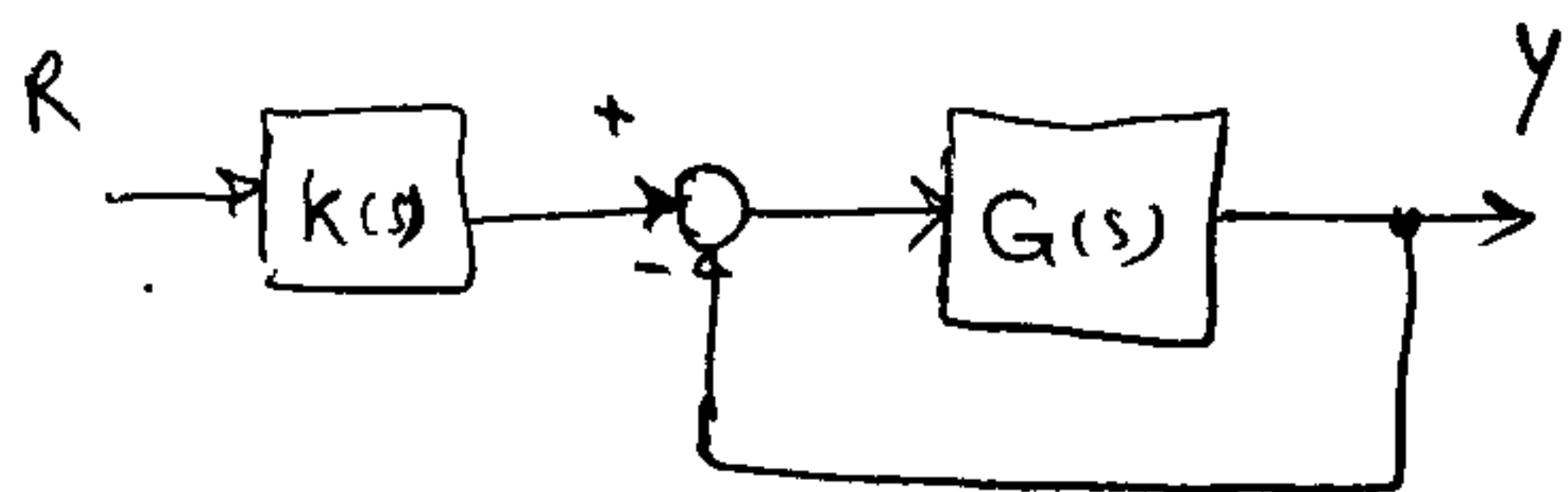
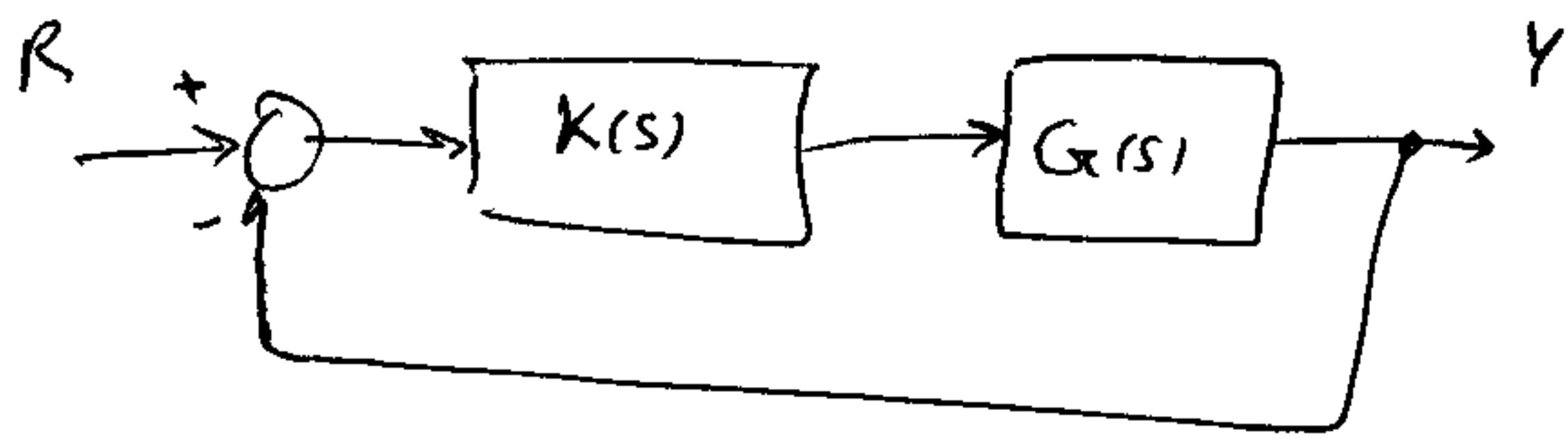
جبران ساز $\left\{ \begin{array}{l} \text{بستن یک حلقه فیدبک واحد و تنظیم بهره حلقه باز آنگاه} \\ \text{استفاده از جبران ساز دینامیکی} \end{array} \right.$

روش های مختلف وارد کردن جبران ساز به در سیستم فیدبک

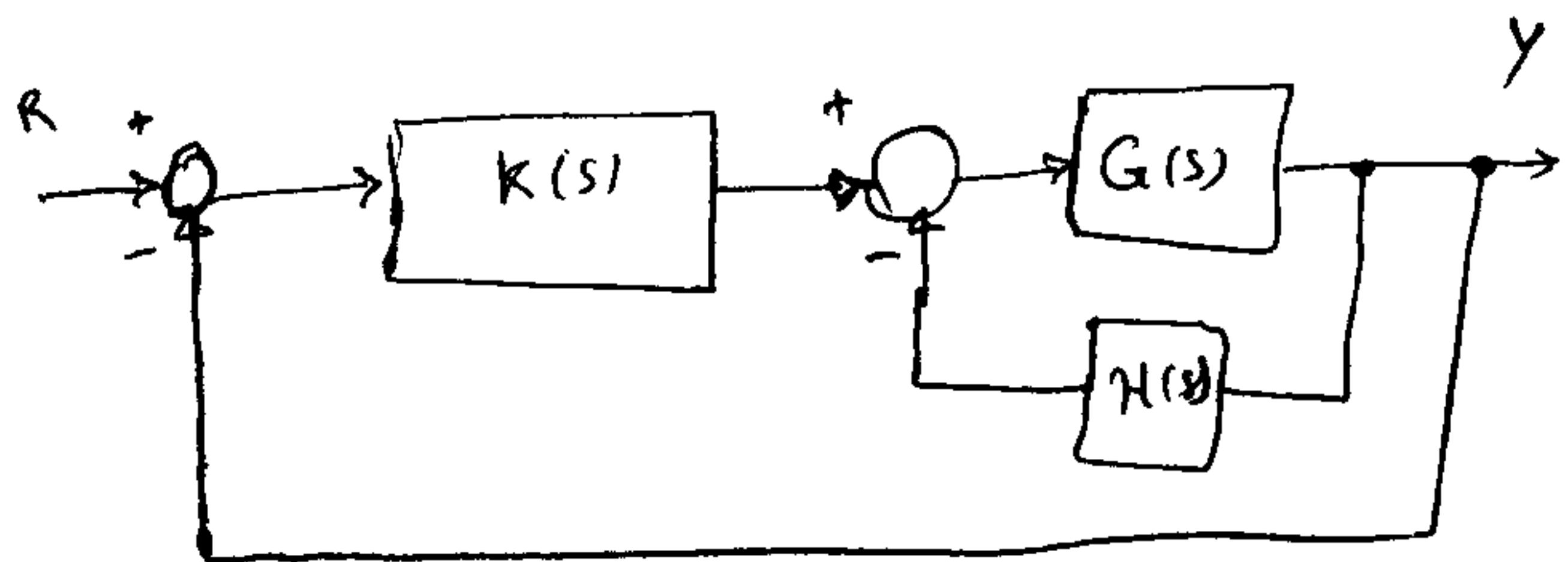


ب) سیستم کنترل فیدبک با جبران ساز سری

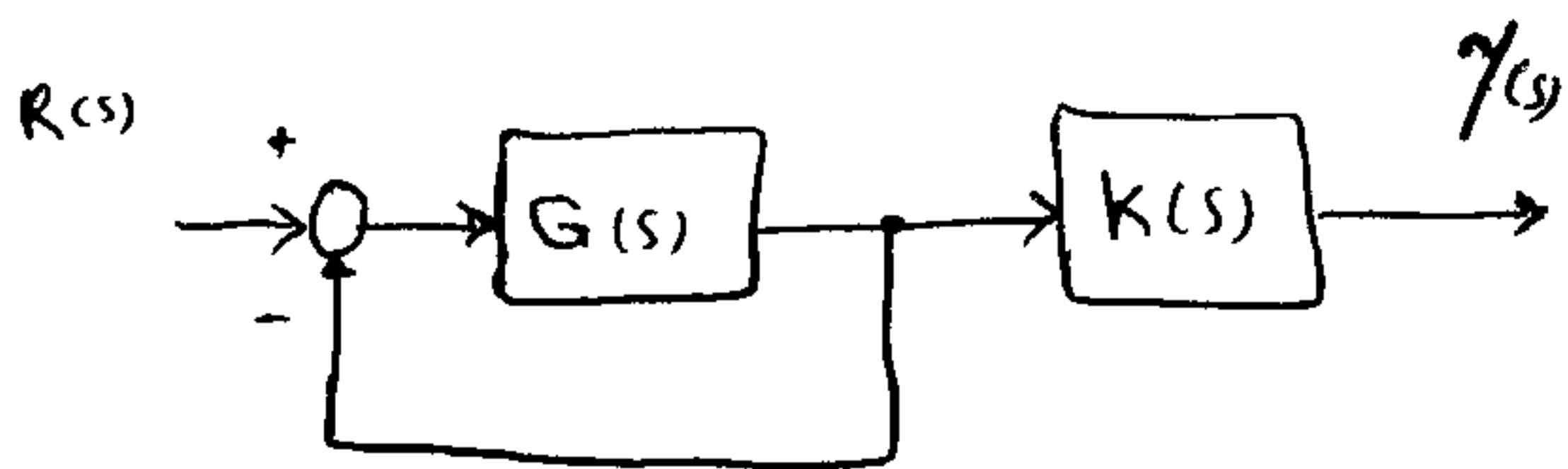
(ف) سیستم کنترل فیدبک با جبران ساز سری



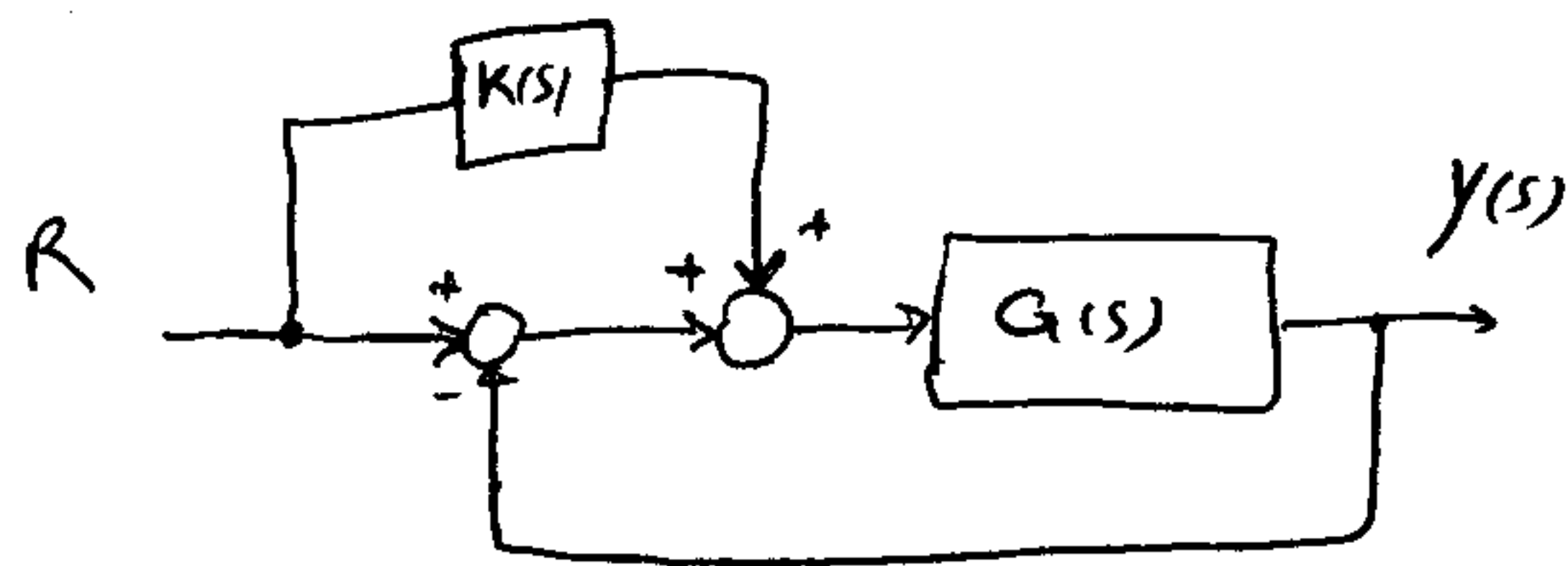
د) جبران ساز در مسیر ورودی (prefilter)



ج) جبران ساز سری-ساز (تلفیق الف و ب)



و) جبران ساز در مسیر خروجی (Load comp.)



ه) جبران ساز در مسیر ورودی (Feed forward ctrl)

روش های طراحی
در حوزه زمان ← اصلی ترین روش مکان ریشه خواهد بود.
در حوزه فرکانس ← اصلی ترین روش نمودار Bode خواهد بود.

در طراحان حوزه زمان - متغیرهای طراحی بر حسب پارامترهای حوزه زمان مانند درصد فرایهش، نسبت میرایی، زمان صعود، زمان نشست، خطای حالت دائمی، بیان می شود.

در طراحان حوزه فرکانس - متغیرهای طراحی بر حسب پارامترهای حوزه فرکانس مانند حدهمپه (GM)، حدهمار (PM)، پهنای باند، بیان می شود.

انواع جبران ساز

۱- جبران ساز پیش فاز Phase lead Comp. : بهبود پاسخ پهنای باند

۲- جبران ساز پس فاز Phase lag Comp. : بهبود پهنای باند خطای حالت ماندگار

۳- جبران ساز پس-پیش فاز Phase lag-lead comp. : ترکیب اثرات هر دو جبران ساز

2- مثال

$$x(t) = X \sin \omega t \rightarrow \boxed{\text{LTI سیستم}} \rightarrow y(t) = Y \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Y = |X \cdot G(j\omega)| \\ \varphi = \angle G(j\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}(G)}{\text{Re}(G)} \right) \end{array} \right.$$

$\varphi < 0 \rightarrow \text{Lag phase}$

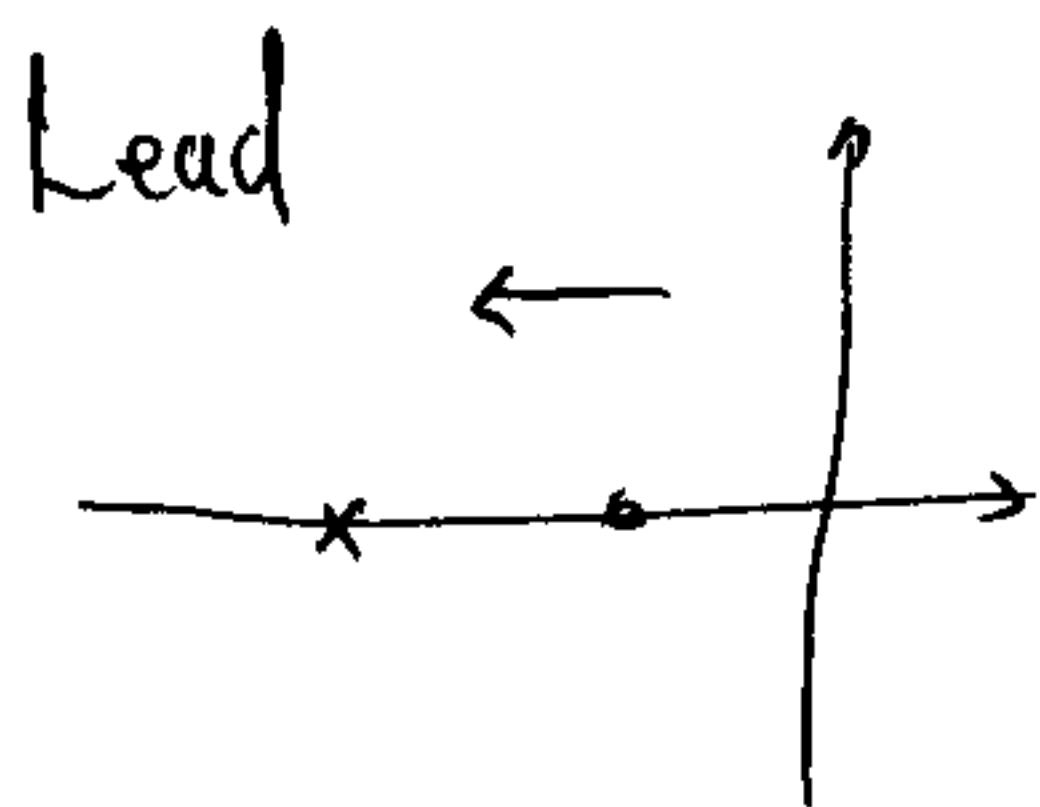
زاویه فاز منفی را پس فاز و نامند

$\varphi > 0 \rightarrow \text{Lead phase}$

زاویه فاز مثبت را پیش فاز می نامند

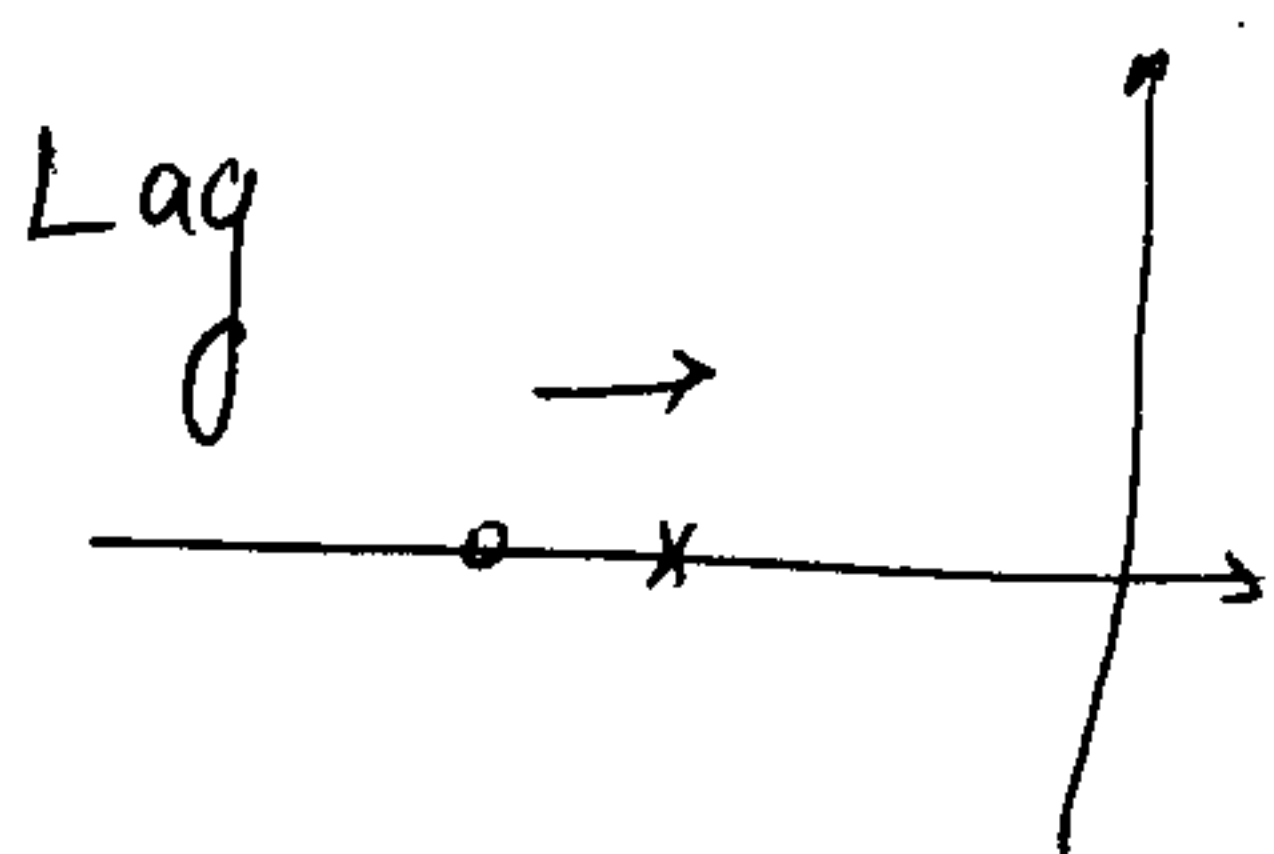
✓ در میدان کتبی lead اندازه منفر از اندازه قطب کوچکتر است ← منفر غالب تر است به معنی نزدیک است ←

در میرا ساز Lead مکان هندسی روی خط به سمت چپ کشیده می شود ← پاسخ زمانی سیستم بهبود می یابد
(پاسخ سیستم سریعتر شود) ← t_d هم کمتری شود



Lead یابیداری نسبی سیستم را بهبود می دهد

✓ جبران کننده Lag قطبش به معنی نزدیک تر است ← قطب غالب تر است ← مکان هندسی



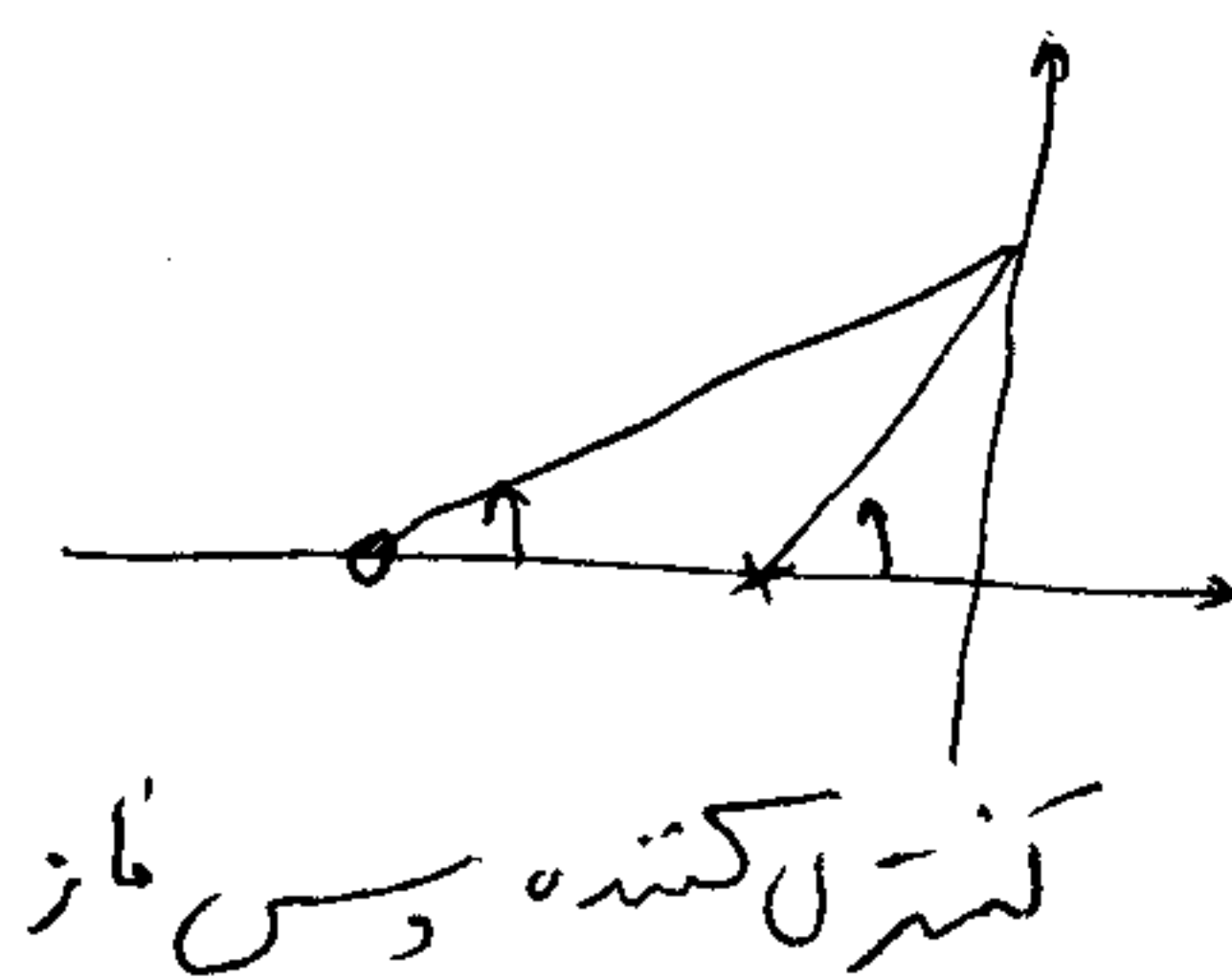
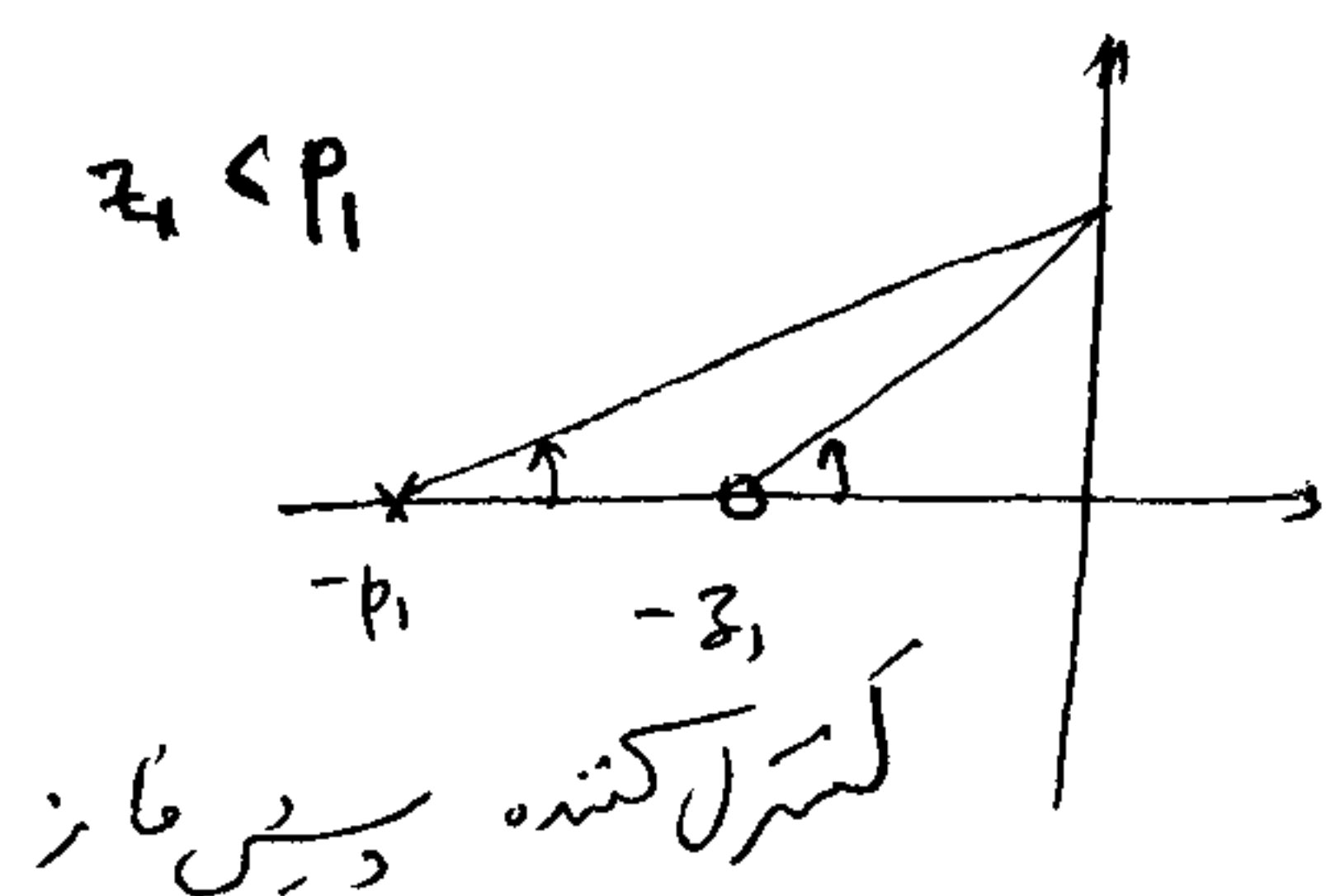
را به سمت معنی دور می کشد ← یابیداری نسبی بدتری شود
• جبران کننده Lag خطای حالت دائم را کم می کند

برای اینکه یابیداری بدتر شود ← قطب و منفر را نزدیک هم در نقطه می کشیم
تا پاسخ گذرا تغییر نکند اما مکان هم تغییر نکند

← اگر نخواهیم هر دو پاسخ را بهبود دهیم از جبران کننده 'Lead-Lag' استفاده می کنیم

3
 * ایده اصلی روش طراحی با مکان هندسی است که با استفاده از جبراساز، مکان هندسی را طوری تغییر
 دهیم که یک زوج قطب غالب حلقه بسته در محل های مطلوب ایجاد شود. غالباً نسبت برای (ع) در فرکانس طبیعی (ω_n)
 قطب های حلقه بسته همین ها شوند.

$$G_c(s) = k_c \frac{s + z_1}{s + p_1}$$



شماره 2

✓ جبراساز دس فاز

$$G_c(s) = k_c \frac{s + 1/T}{s + 1/\alpha T} = k_c \alpha \frac{T s + 1}{\alpha T s + 1}$$

تابع تبدیل جبراساز دس فاز

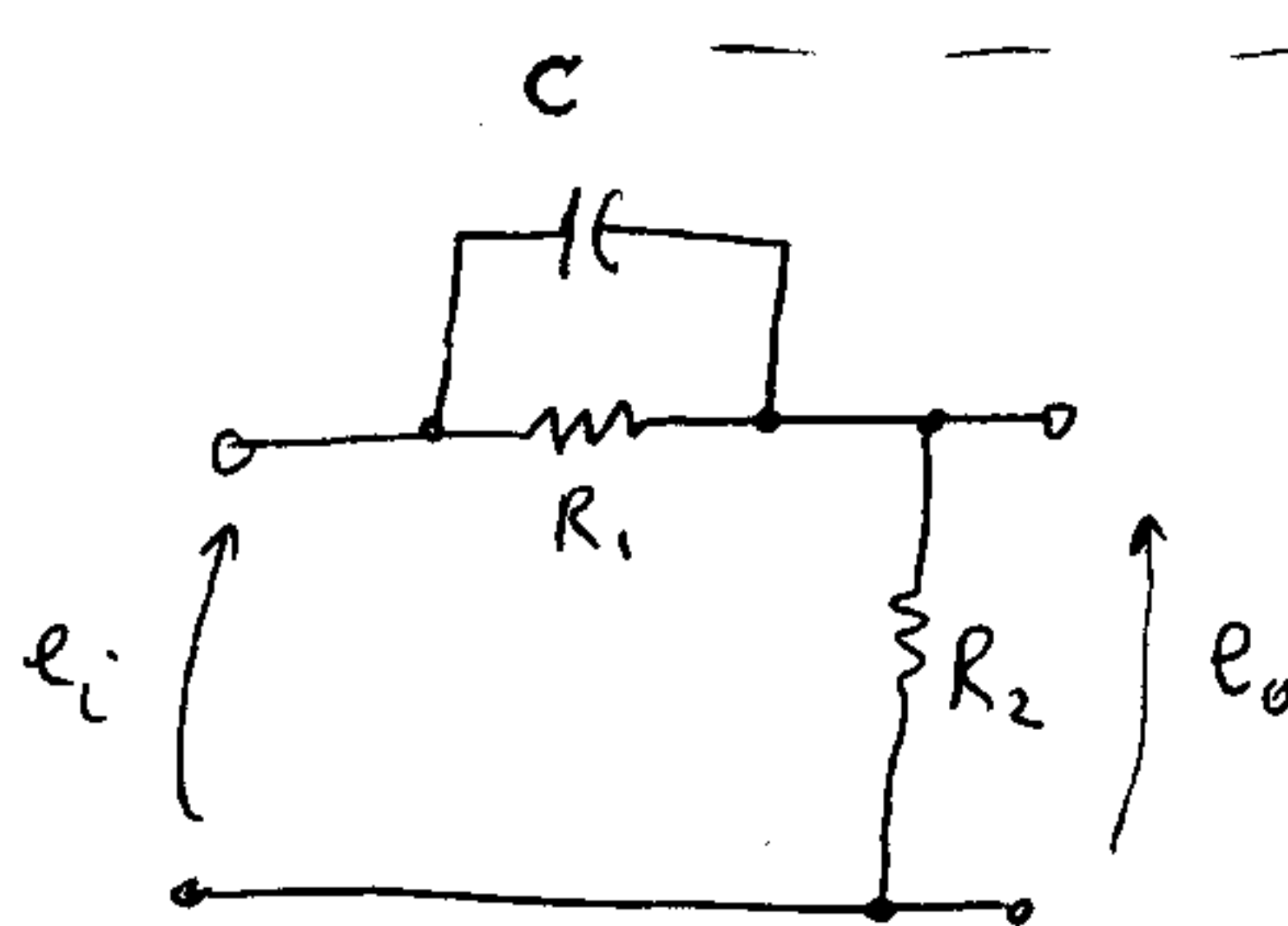
$$0 < \alpha < 1$$

تغییر کننده دس فاز

بهره قابل تنظیم k_c برای بهبود پهنای باند به عملکرد جبراساز و ارضای خواسته های مربوط به بهره حلقه باز.

تحقق فیزیکی جبراساز دس فاز

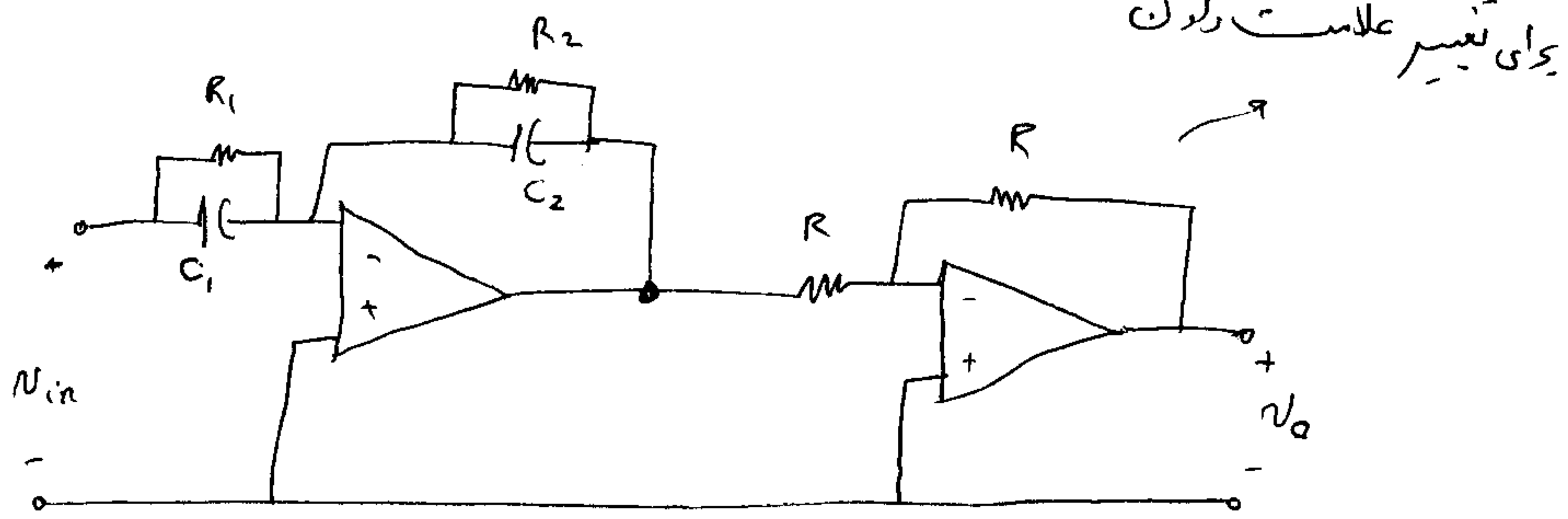
$$\frac{E_o}{E_i} = \frac{R_2}{R_2 + (R_1 || \frac{1}{sC})} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{R_1 / sC}{R_1 + \frac{1}{sC}}}$$



$$= \frac{R_2 (R_1 C s + 1)}{R_2 R_1 C s + R_1 + R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_1 C s + 1}{\frac{R_2}{R_1 + R_2} R_1 C s + 1}$$

$$T \triangleq R_1 C, \quad \alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \alpha \cdot \frac{1 + Ts}{1 + \alpha Ts}}$$



$$\frac{V_o}{V_{in}} = + \frac{Z_2}{Z_1} = + \frac{Y_1}{Y_2} = \frac{\frac{1}{R_1} + sC_1}{\frac{1}{R_2} + sC_2}$$

$$G_c(s) = \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{s + \frac{1}{R_1 C_1} z_1}{s + \left(\frac{1}{R_2 C_2}\right) p_1}$$

If $C_1 = C_2 \Rightarrow G_c(s) = \frac{s + \frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{R_2 C}} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1 + sCR_1}{1 + sCR_2}$

$$T \triangleq R_2 C$$

$$\alpha T \triangleq R_1 C$$

$$\alpha = \frac{R_1}{R_2}$$

صورت (مخرج) استاندارد کنترل کننده در فرکانس

$$\Rightarrow G_c(s) = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts}$$

نکته: ثابت $\frac{1}{\alpha}$ را می توانیم در درون ثابت k سیستم اصلی در تنظیم خطای حالت دائمی لحاظ کرد.

در طراحی حوزه زمان، صفر در $\frac{1}{\alpha T}$ و محل قطب در $\frac{1}{T}$ را باید تنظیم کنیم.

صفر آن نسبت به قطب به مبدأ نزدیکتر است.

$$\frac{1}{\alpha T} < \frac{1}{T} \Rightarrow$$

افزانه کردن صفر نزدیک مبدأ زمان صعود و نشست را کاهش می دهد. اما خیلی نزدیک بودن آن به مبدأ ممکن است فراجهش را افزایش دهد. باید کاربرد آن مکان ایده ای را بر سر T و یا سیستم نه مشخصات مطلوب را برآورده کند.

$$\angle G = \angle \frac{s + 1/\alpha T}{s + 1/T} = \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\sigma + 1/\alpha T} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\sigma + 1/T} \right) > 0$$

مخرج بزرگتر است - کسر کوچکتر است - $\tan$ کوچکتر

یک اختلاف فاز مثبت به سیستم حلقه باز افزانه می کند.

و زاویه چرخش از 0 تا 90 ولت (منفی غرضی) چون صفر منفرجه از قطب کوچکتر است. لذا نظریات علی چرخش از 0 ، معمولاً هر چه بیشتر از 60° را می تواند تامین کند

- ۱- با توجه به مشخصات عملکرد، عمل مطلوب برای قطبهای حلقه بسته غالباً تعیین کننده است.
- ۲- با رسم مکان هندس ریشه تعیین کنید که آیا با تنظیم بهره می توان قطبهای حلقه بسته را به مکان مطلوب برد یا نه. در صورت منفی بودن جواب، کمپوزادیه ϕ را تعیین کنید (ارفا شرط $(2q+1)\pi$). این زاویه ای است که جبران کننده ریش فاز باید اضافه کند تا مکان هندس جدید از عمل قطبهای حلقه بسته مطلوب بگذرد.

۳- جبراساز ریش فاز را به فرم استاندارد زیر در نظر بگیرید

$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{Ts+1}{\alpha Ts+1} = K_c \frac{s+1/T}{s+1/\alpha T}$$

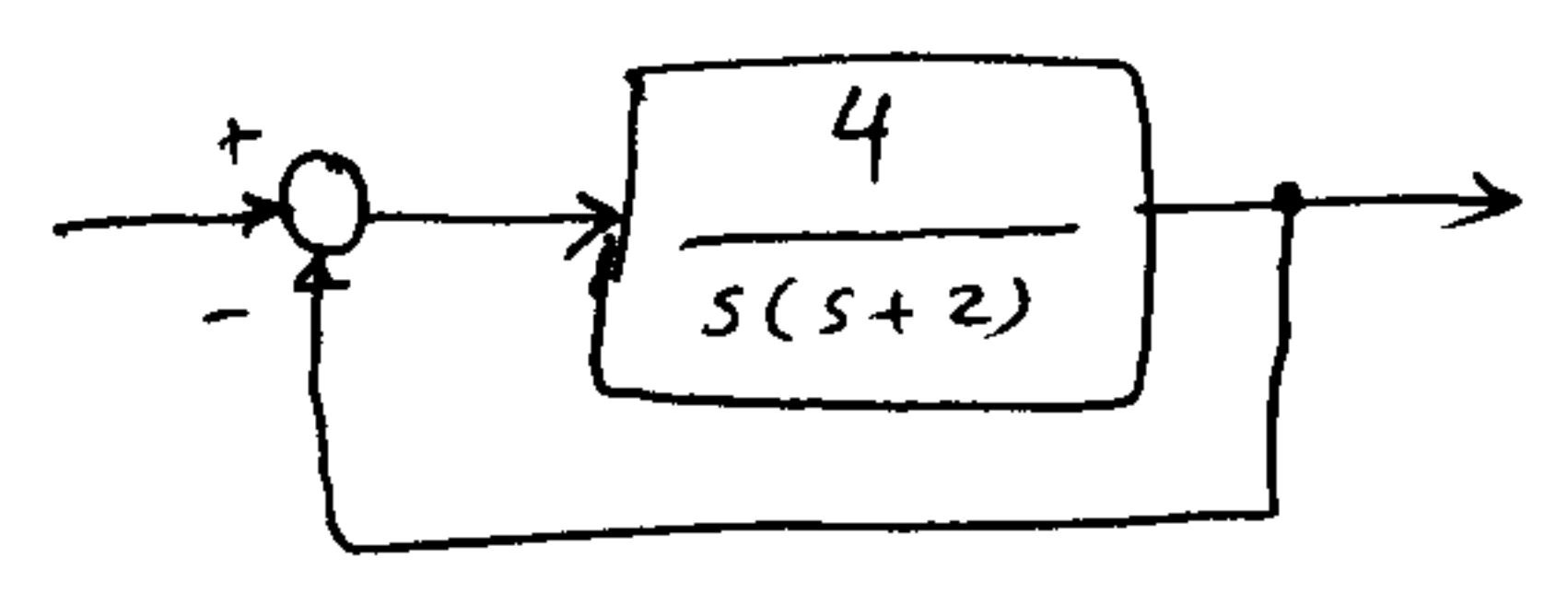
که T به T با توجه به کمپوزادیه و K_c با توجه به خواسته کی مربوط به بهره حلقه باز تعیین می شود.

۴- اگر ثابتهای خطای استاتیکی (مربوط به خطای حالت ماندگار) مشخص شده اند، عمل معفر نقطه جبراساز ریش فاز را به نحوی تعیین کنید که این جبراساز کمپوزادیه ϕ را تأمین کند.

۵- بهره حلقه باز سیستم جبران شده را با توجه به شرط اندازه تعیین کنید.

مثال: طراحی جبراساز

$$G(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{4}{s^2+2s+4} = \frac{4}{(s+1+j\sqrt{3})(s+1-j\sqrt{3})}$$

$s = -1 \pm j\sqrt{3}$ $\Rightarrow \xi = 0.5, \omega_n = 2 \text{ rad/sec}, t_n = 2$

هدف: اصلاح قطبهای حلقه بسته به گونه ای که $\omega_n = 4 \text{ rad/sec}$ و $\xi = 0.5$ باقی بماند.

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$$

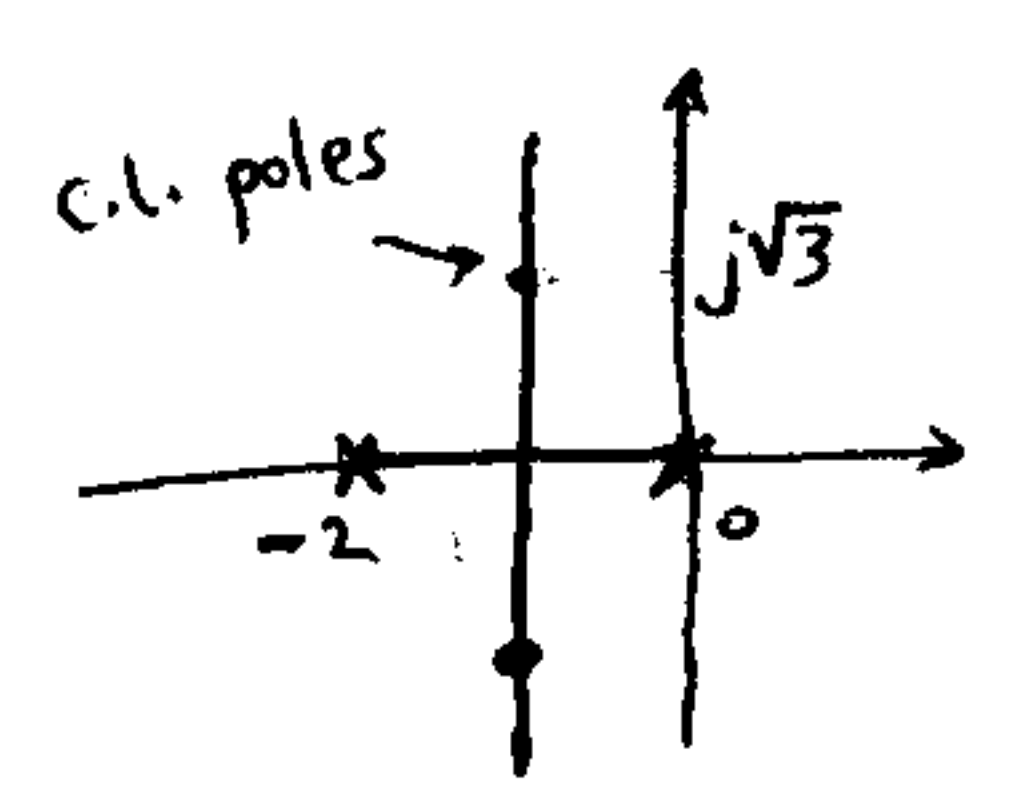
$t_r = \frac{R-\beta}{\omega_d}$ زمان صعود

$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$ زمان اوج

$t_s = \frac{4}{\xi \omega_n}$ زمان نشست

$M_p = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \pi}$ فراجهش

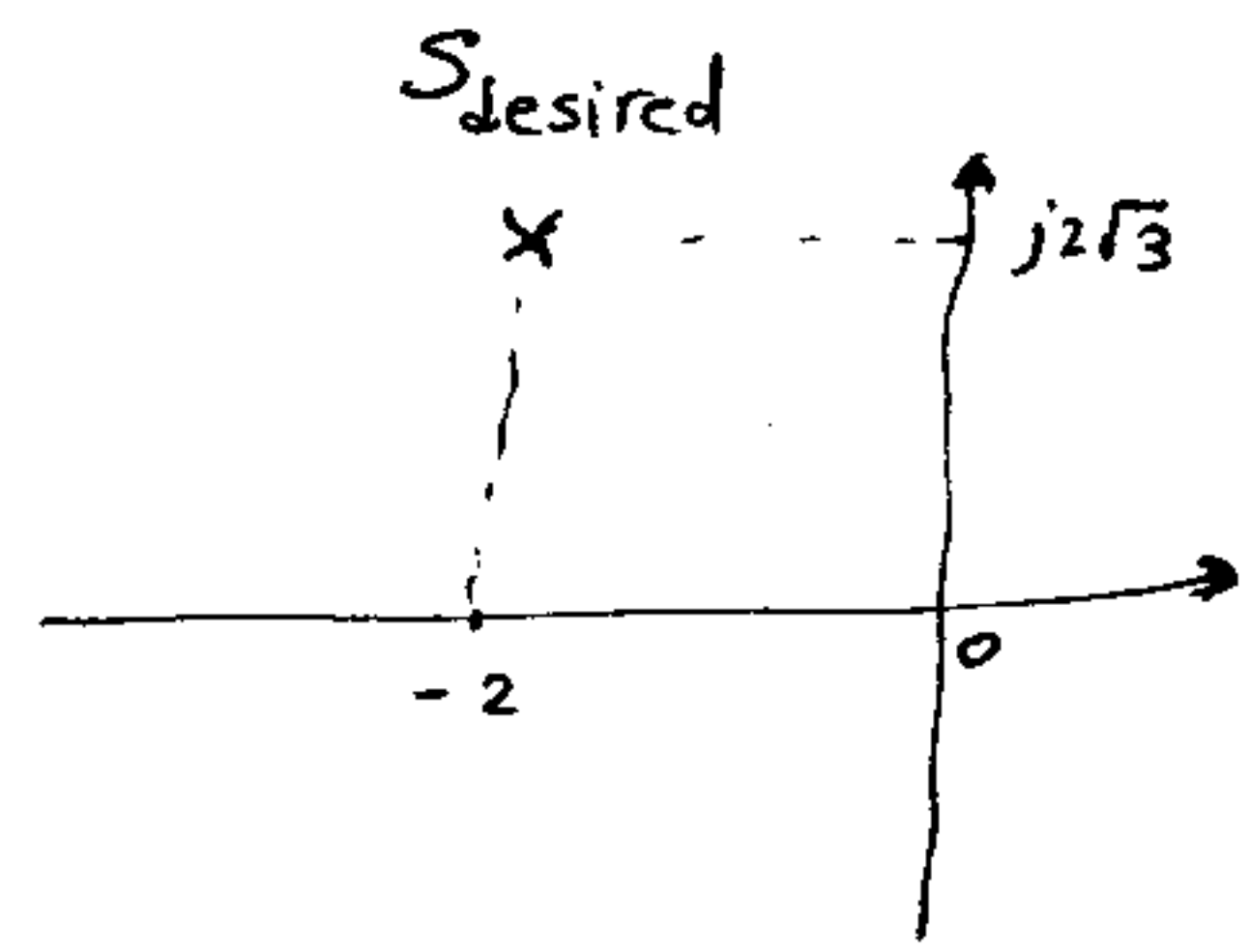
تفسیر فوق باعث می شود سرعت سیستم بیشتر شود.



تعیین محل قطبهای مطلوب

$$S_{desired} = -\xi \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1-\xi^2} = -2 \pm j 2\sqrt{3}$$

$$\xi \omega_n = (0.5)(4) = -2, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2} = 2\sqrt{3}$$

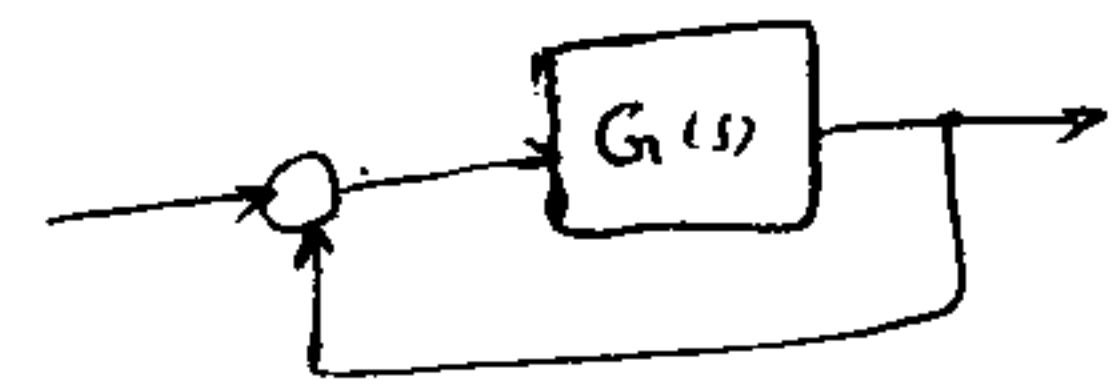


با توجه به مکان هندسی سیستم اصلی و محل قطبهای حلقه بسته مطلوب در می یابیم که تنها با تنظیم بهره می توان قطبهای حلقه بسته غالب را به مکان مطلوب برد.

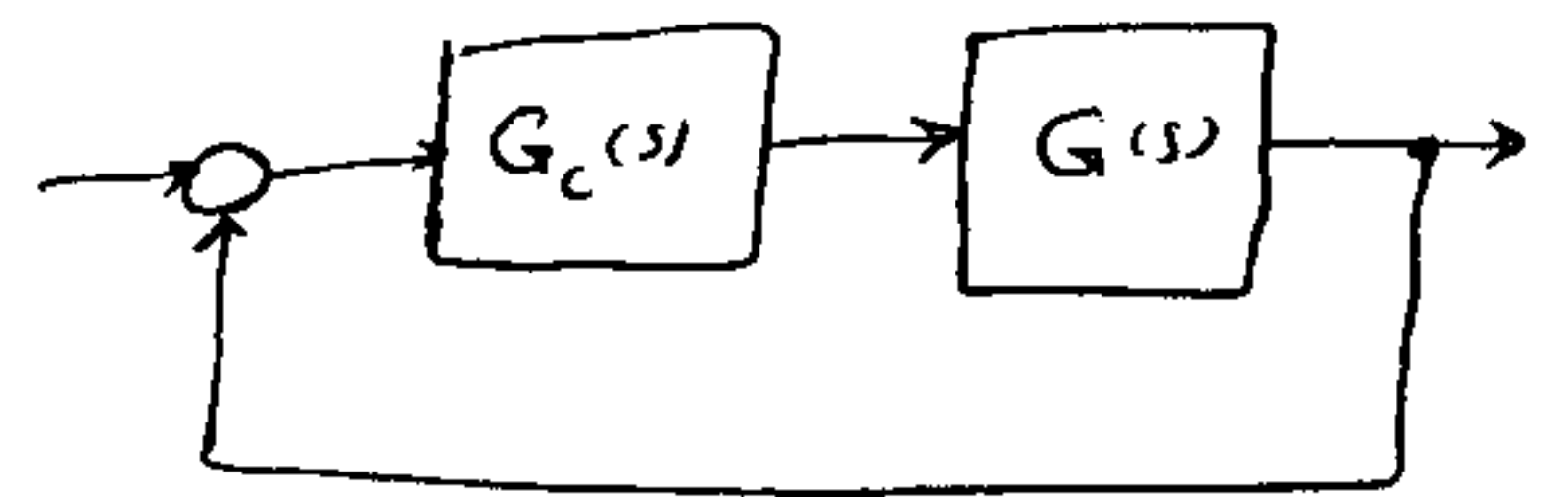
روش کلی تعیین جبران ساز ریش فاز (ریشه صفر)

۱- جمع زاویه های محل مطلوب یک قطب حلقه بسته را از قطبها و صفرهای حلقه باز سیستم اصلی به دست آورده و زاویه ϕ لازم برای $(2q+1)\pi$ شدن این جمع را تعیین می کنیم. جبران ساز ریش فاز باید این زاویه را اضافه کند. اگر ϕ بزرگ باشد، فعلاً بیش از یک جبران ساز ریش فاز لازم خواهد بود.

$$\angle G = (2q+1)\pi \quad \text{مکان هندسی اولیه سیستم حلقه بسته}$$



$$\angle G_c \cdot G = (2q+1)\pi \quad \text{مکان هندسی تغییر یافته مانده از جبران ساز}$$



$$\angle G_c + \angle G = (2q+1)\pi$$

ϕ

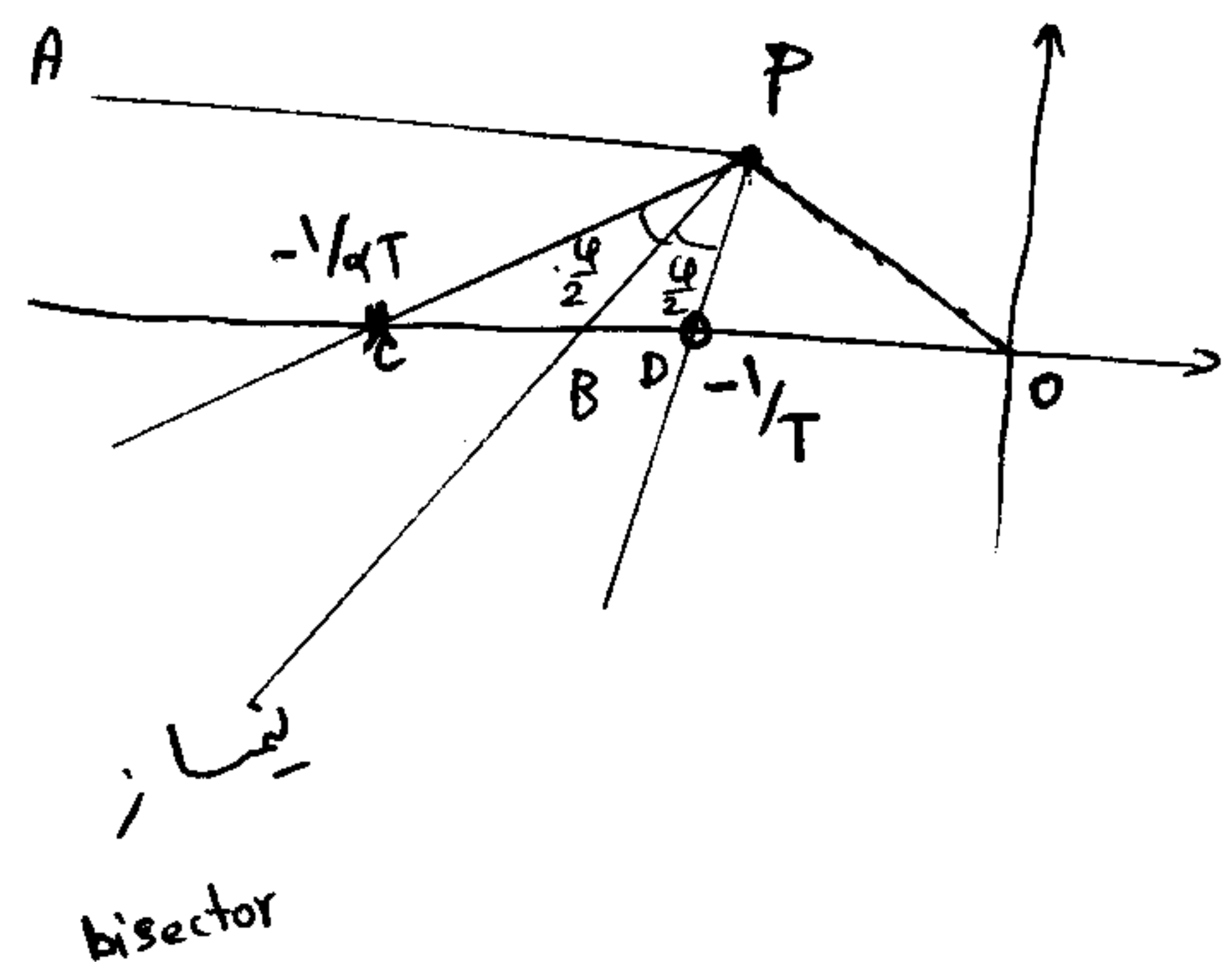
$$G_c(s) = K_c \frac{1 + 1/T}{1 + 1/\alpha T}$$

زاویه لازم در محل مطلوب قطبهای حلقه بسته به از این محاسبه

T و α حاصل می شود.

۲- تعیین محل صفر و قطب جبران ساز

نقطه P محل یکی از قطبهای مطلوب حلقه بسته



در تعیین محل مغز و قطب باید توجه داشت که انتخاب مقدار است. روش بنساز در واقع بزرگترین هم ممکن را به دست می دهد. هر چه k بزرگتر باشد k_0 نیز بزرگتر خواهد بود و k بزرگتر کم کارایی کمتر سیستم را به دنبال دارد.

سه روش تحلیلی برای طراحی جبران ساز پیش ساز

I. روش بنساز (Ogata) - به صورت p به گوشه های انتخاب و $\frac{z}{p}$ ماکزیم مورد (برای ملاحظات خطای حالت دائم).

II. روش Dorf: این روش ه کوید مغز جبران ساز دقیقاً زیر قطب مطلوب قرار گیرد و یا سمت چپ آخرین قطب حقیقی (آخرین قطب حقیقی بینی آخرین قطب در مجموعه قطبهای اضافه سلط) و عایبه قطب جبران ساز از مسیر روش ساده را دور

III. روش تحلیلی از کتاب (Philips)

$$G_c(s) = \frac{a_1 s + a_0}{b_1 s + 1}$$

a_0 را برای ملاحظات خطای حالت دائم تعیین می کنیم.
- یافتن a_1 و b_1 برای آنکه s_d جزء ریشه های سیستم حلقه بسته باشد.

$$\Delta(s_d) = 1 + G_c(s_d) \cdot GH(s_d) = 0 \Rightarrow \begin{cases} |G_c(s_d) \cdot GH(s_d)| = 1 \\ \angle G_c(s_d) + \angle GH(s_d) = -180 \end{cases} \Rightarrow a_1 \text{ و } b_1$$

در حال این روش اینست که هیچ ریشه به طراحی نمی دهد (در مورد سایر روشهای سیستم) و تنها یک تکرید مکان ارتقا مطلوب خواهد گذاشت. در حال دیگر در قسمت یافتن a_0 است. چون تنها a_0 بر روی خط افقی قرار

$$G_1 = k G_c \cdot GH$$

$$k = \lim_{s \rightarrow 0} G_1$$

$$\angle G(s) = \left| \frac{4}{s(s+2)} \right|_{s = -2 + j2\sqrt{3}} = -210^\circ \rightarrow \phi = +30^\circ$$

میراساز ریس فاز باید در این نقطه زاویه $+30^\circ$ را ایجاد کند.

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\text{مطلوبه}} \quad s_p = -5.4 &= -\frac{1}{\alpha T} \\ s_z = -2.9 &= -\frac{1}{T} \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} T = .345 \\ \alpha = .537 \end{cases}$$

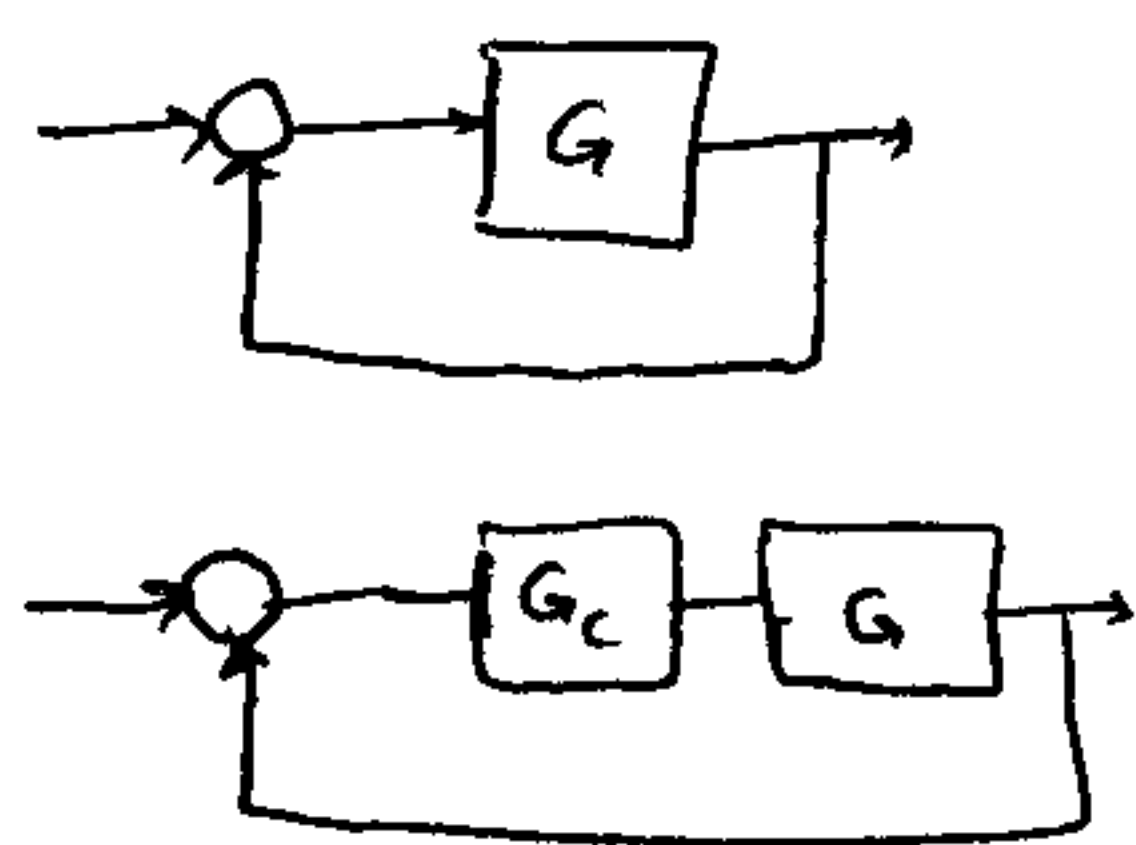
$$\Rightarrow G_c(s) \cdot G(s) = k_c \frac{s+2.9}{s+5.4} \cdot \frac{4}{s(s+2)} = \frac{k(s+2.9)}{s(s+2)(s+5.4)} \quad k \triangleq 4 k_c$$

شرط اندازه برای k قابل $\left| \frac{k(s+2.9)}{s(s+2)(s+5.4)} \right|_{s=-2+j2\sqrt{3}} = 1 \Rightarrow k=18.7, \quad k_c=4.68$

$$\Rightarrow G_c(s) = 4.68 \frac{s+2.9}{s+5.4} = 2.51 \frac{.345s+1}{.185s+1}$$

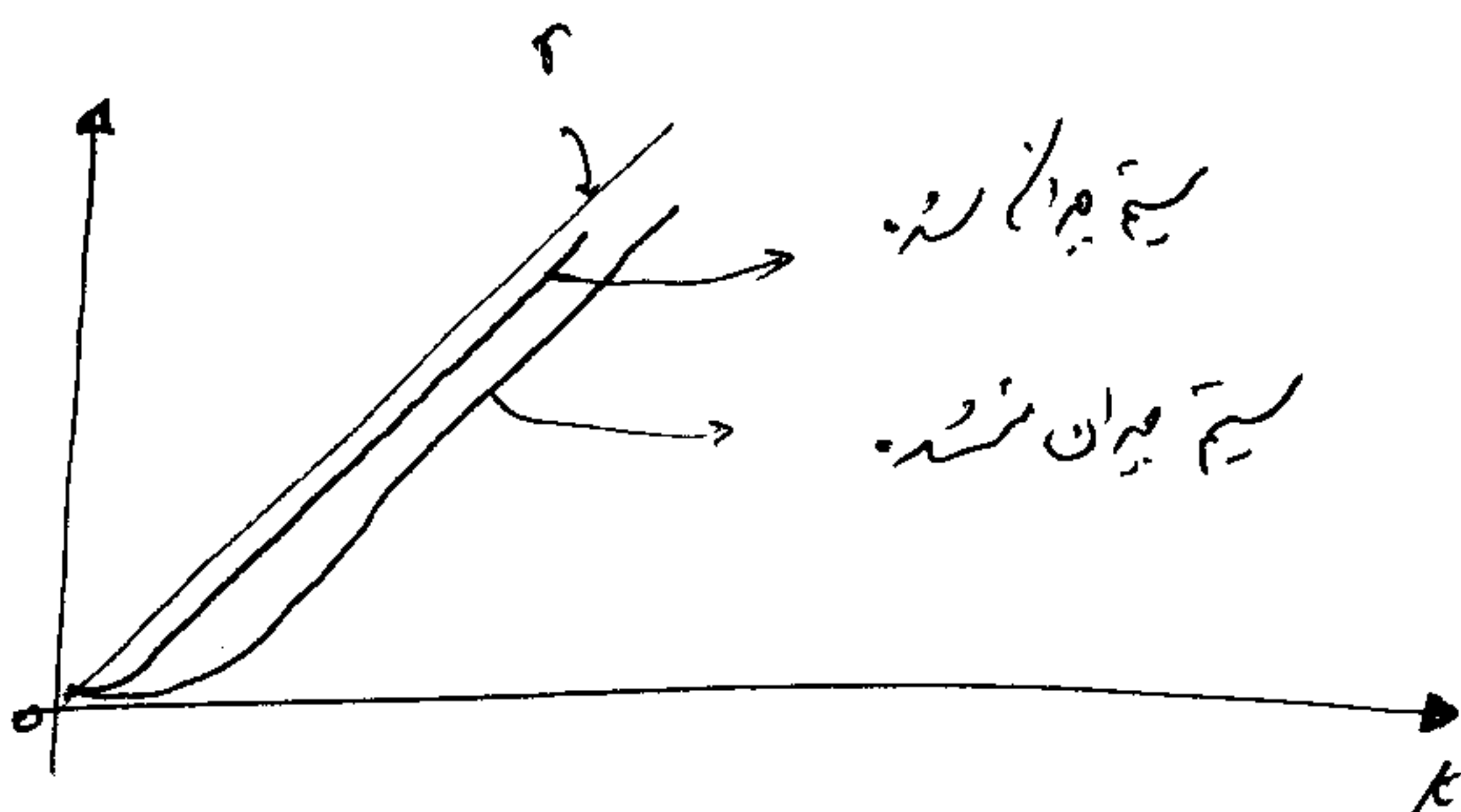
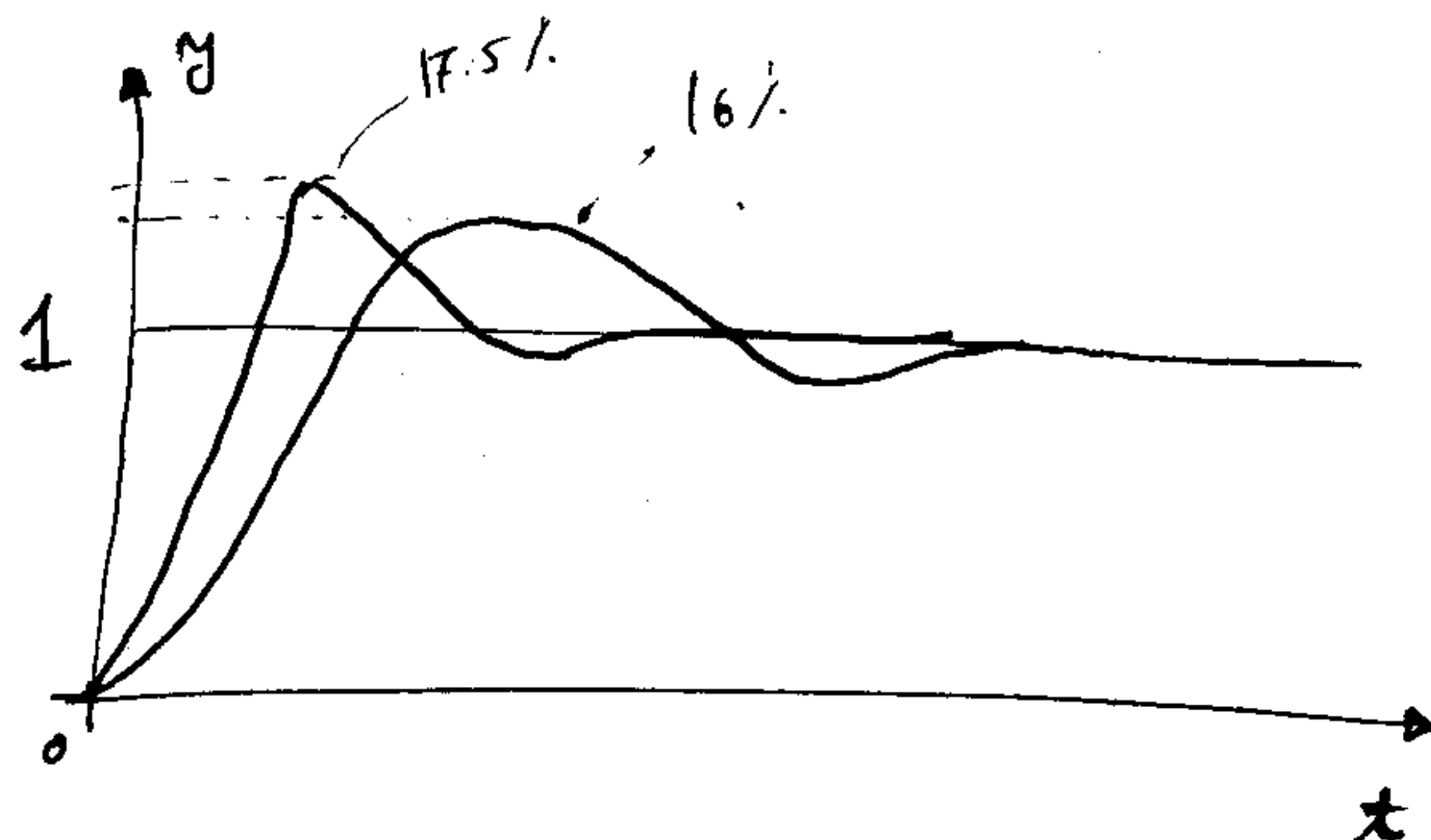
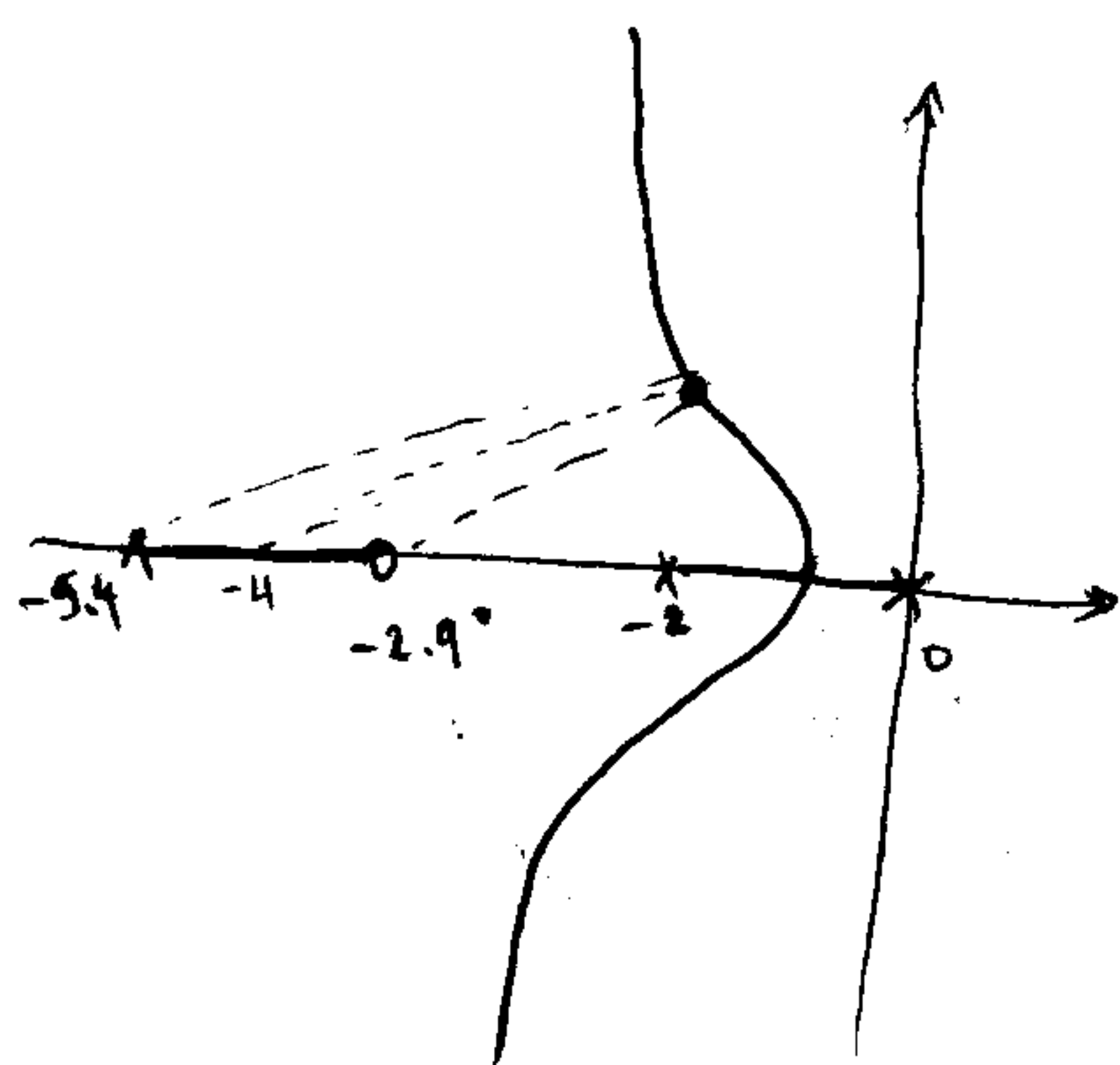
گامش خطا $\Rightarrow$ برآورد $k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G_c G = 5.02$

استاتیکی سرعت



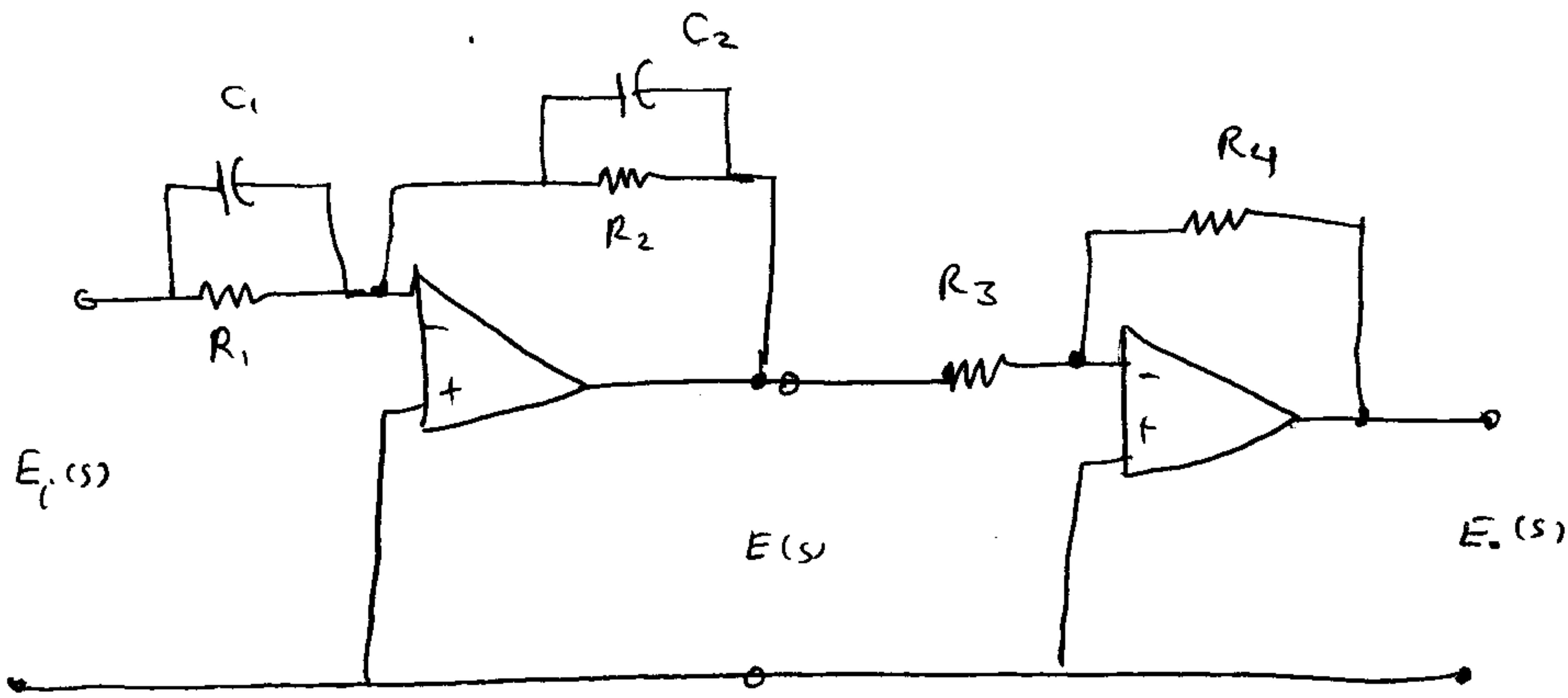
مقایسه پاسخ پله در سیستم با فیدبک واحد با فیدبک استاز

همچنین پاسخ گذرا در جهت آیین نیاز



1/6

تحقق میزنی



$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \frac{R_1 C_1 s + 1}{R_2 C_2 s + 1} = \frac{R_4 C_1}{R_3 C_2} \cdot \frac{s + 1/R_1 C_1}{s + 1/R_2 C_2}$$

$$= K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c \frac{s + 1/T}{s + 1/\alpha T}$$

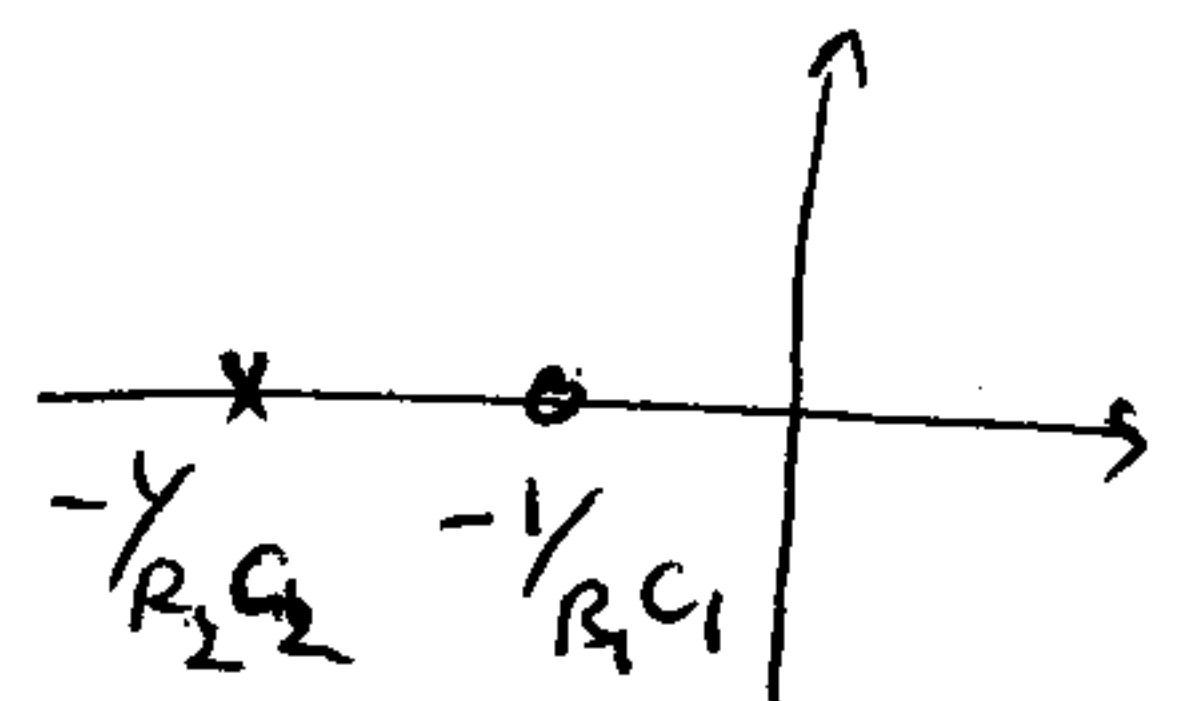
$$T = R_1 C_1$$

$$\alpha T = R_2 C_2$$

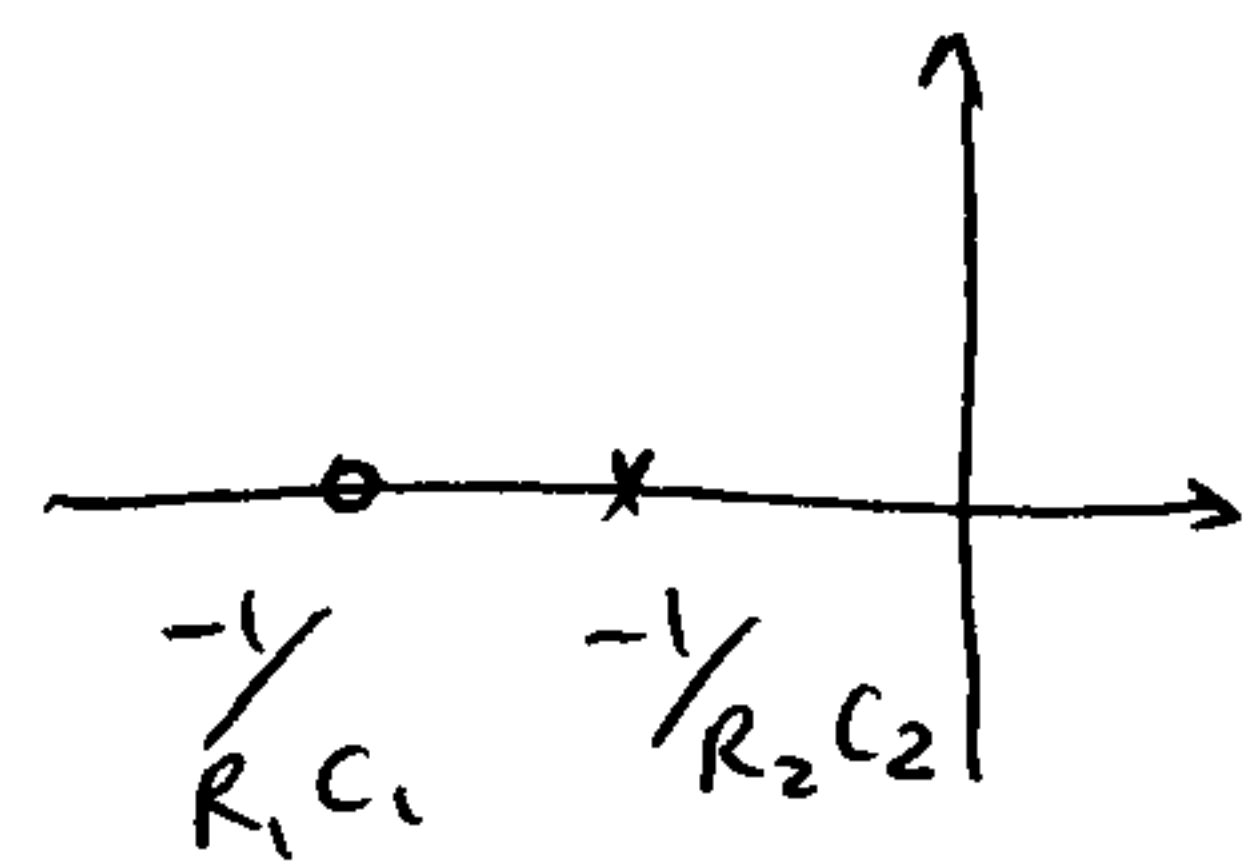
$$K_c = \frac{R_4 C_1}{R_3 C_2}$$

$$\left\{ \begin{aligned} K_c \alpha &= \frac{R_4 C_1}{R_3 C_2} \cdot \frac{R_2 C_2}{R_1 C_1} = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \\ \alpha &= \frac{R_2 C_2}{R_1 C_1} \end{aligned} \right.$$

If $R_1 C_1 > R_2 C_2$ ($\alpha < 1$) $\rightarrow$ a lead network



If $R_1 C_1 < R_2 C_2$ $\rightarrow$ a lag network



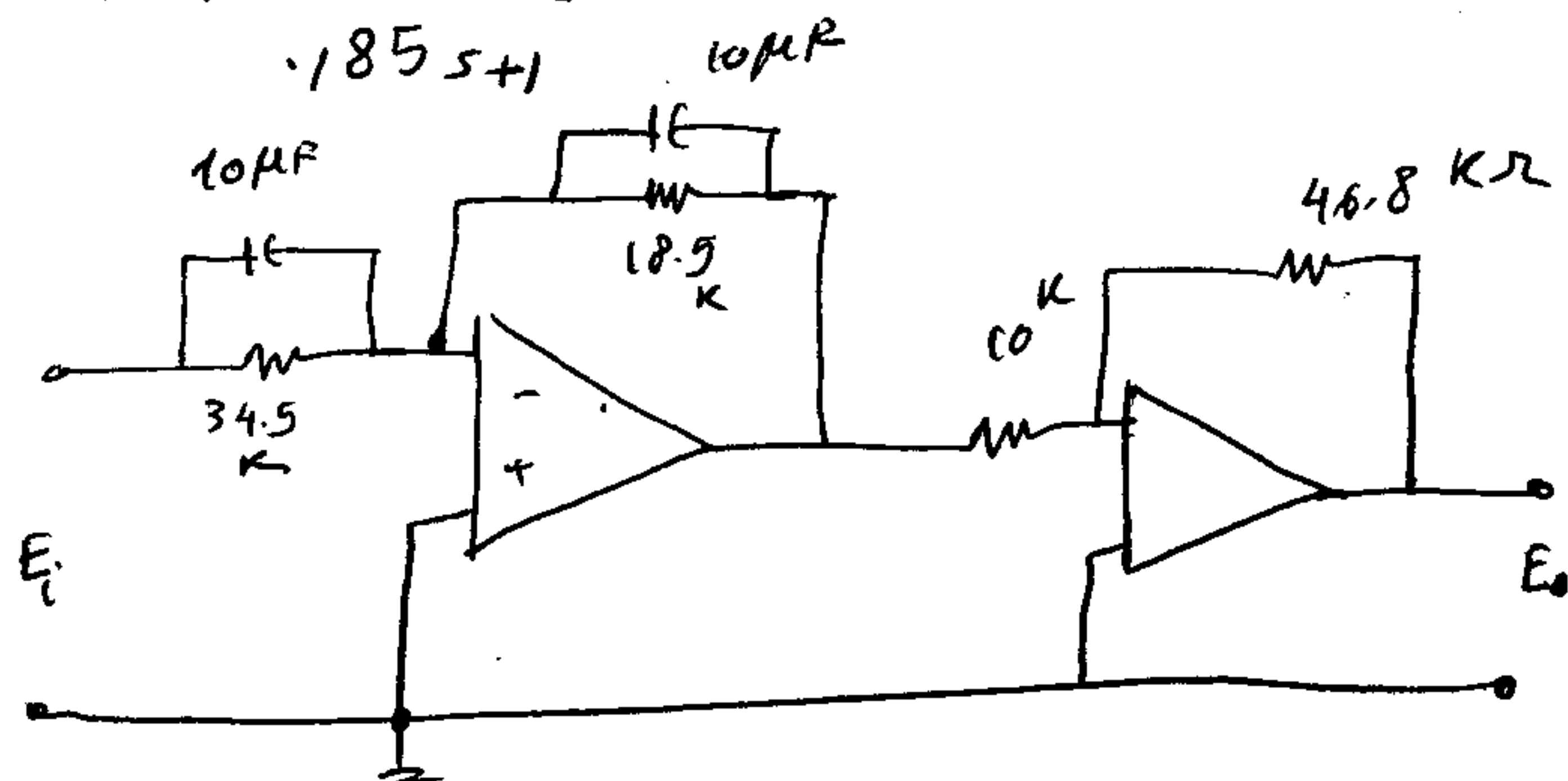
مثال معقول

$$\frac{E_o}{E_i} = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \frac{R_1 C_1 s + 1}{R_2 C_2 s + 1} = 2.51 \frac{.395s + 1}{.185s + 1}$$

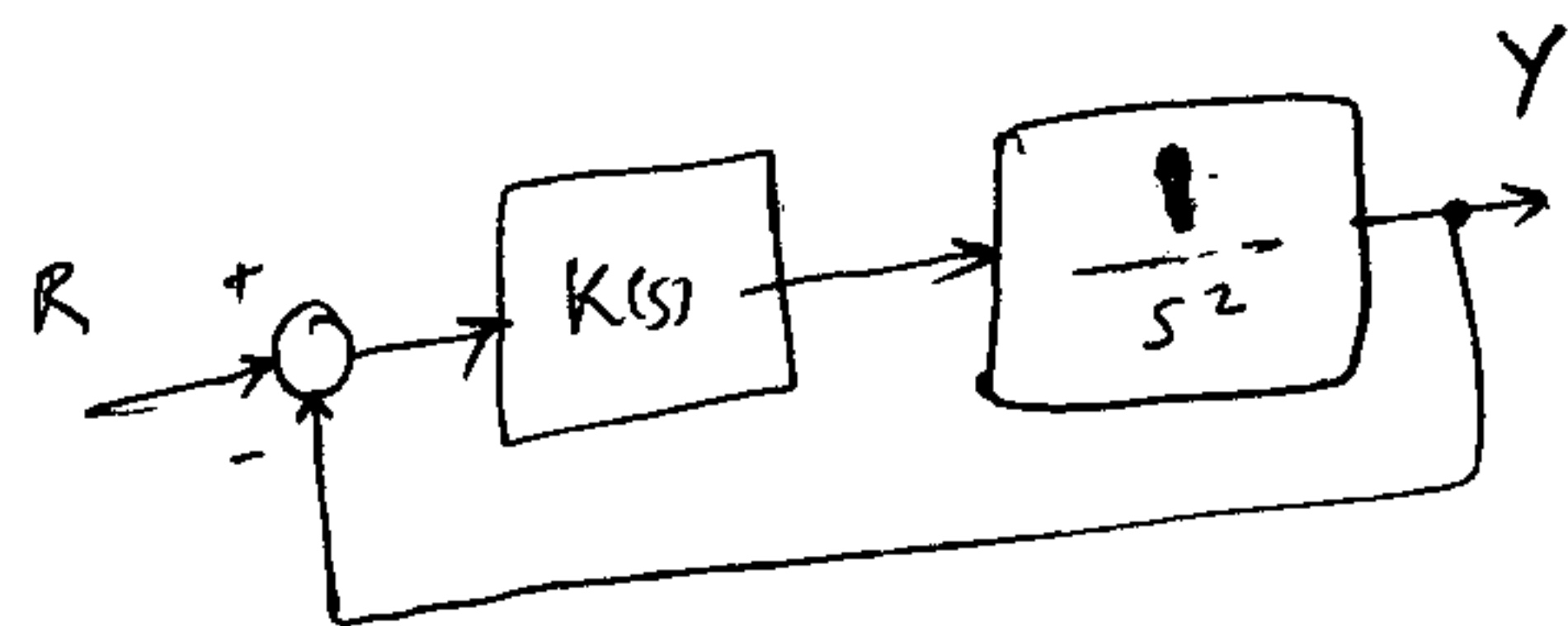
پس

$$C_1 = C_2 = 10 \mu F$$

$$R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$



مثال: طراحی پیرامون: بیش فاز



$$G(s) = \frac{1}{s^2}$$

مطلوبت: مدت آوردن سیگنال ورودی به خروجی
سیستم زمان نشستی کمتر از 4 sec داشته باشد
 $t_s \leq 4 \text{ sec}$

- حداکثر فزایش کمتر یا برابر 20% باشد

$$M_p \leq 20\% \Rightarrow \xi > 0.45$$

$$t_s = \frac{4}{\xi \omega_n} \leq 4 \Rightarrow \xi \omega_n \geq 1$$

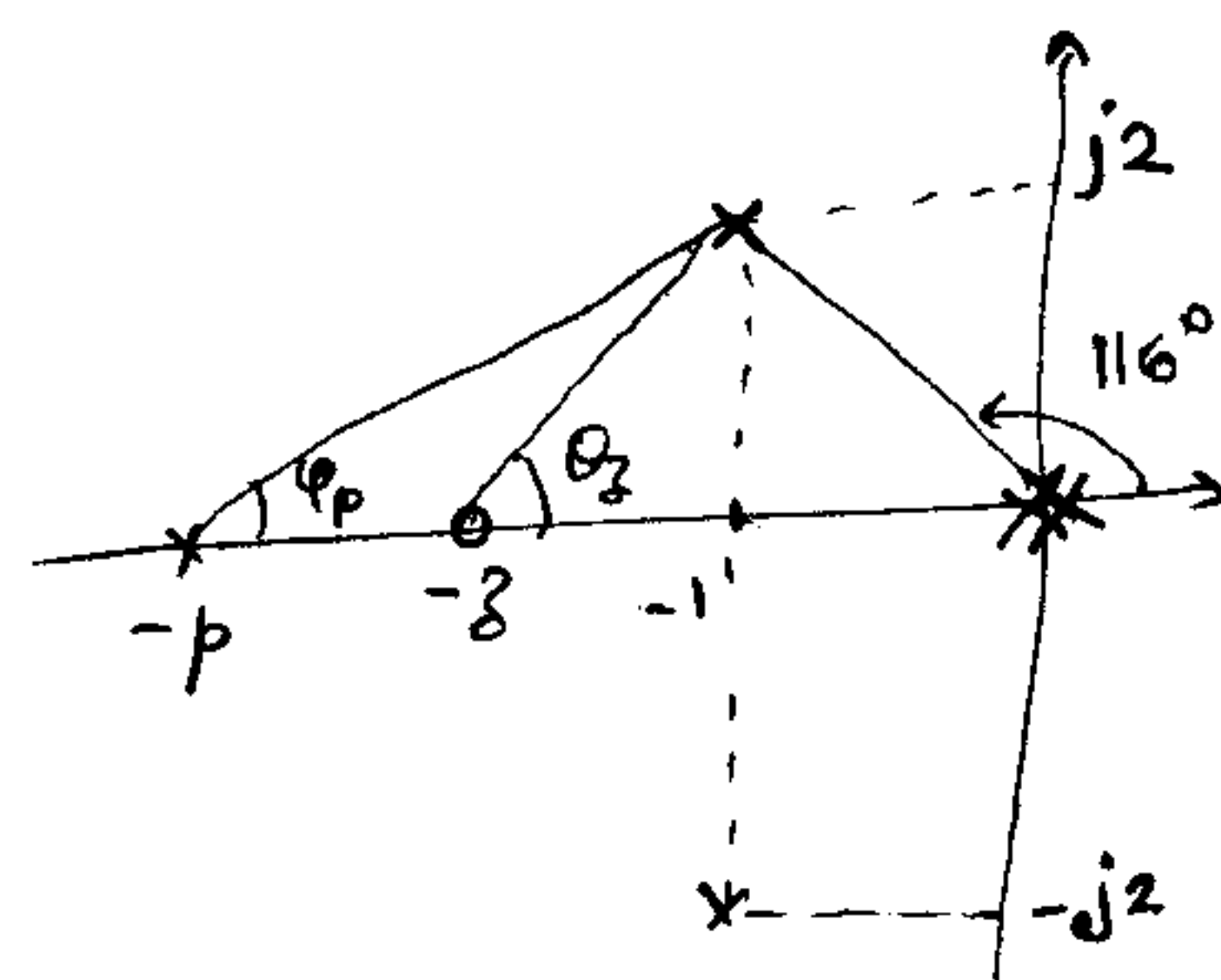
$$\Rightarrow \begin{cases} \xi = 0.45 \\ \omega_n = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow s_{1,2} = -1 \pm j2$$

مطلوبت قطبها

$$\text{شرط زاویه: } -116^\circ - 116^\circ + \theta_z - \phi_p = -180^\circ$$

$$\Rightarrow \theta_z - \phi_p = 52^\circ$$



$$\text{فرض کنید } \theta_z = 90^\circ \Rightarrow z = 1 \Rightarrow \phi_p = 38^\circ$$

$$\Rightarrow p = 1 + \frac{2}{\tan 38^\circ} = 3.56 \Rightarrow \begin{cases} k(s) = k \frac{s+1}{s+3.56} \\ G(s) = \frac{1}{s^2} \end{cases}$$

در کس k از روی شرط ماندگاری

$$\left. \frac{k(s+1)}{|s+3.56| |s|^2} \right|_{s=-1+j2} = 1 \Rightarrow \frac{k(2)}{(3.25)(5)} = 1 \Rightarrow k = 8.12$$

7/ توضیحات: امکان رگر برای انتخاب منفر قطب جبراساز دس فاز، قرار دادن منفر جبراساز در $s = -2$ و قطب در $s = -4$ است که زاویه 30° را نیز ایجاد کند. در این حالت منفر جبراساز، قطب سیستم اصلی را حذف می کند و بار یک سیستم مرتبه سوم، یک سیستم از مرتبه دو حاصل می شود. k_p در اسوالث 4 و 5 سوکر. ترکیبات رگر از منفر قطب نیز قابل قبول است برای هر ترکیبی قابل قبول، مقدار α و در نتیجه مقدار k_p متفاوت خواهد بود. در حالت کلی برای تنظیم k_p به تغییر آن به مقدار زیر و باست از جبراساز دس فاز استفاده کرد.

✓ جبراساز دس فاز

در مواقعی که صفحه ϕ یا رخ گذرای سیستم مناسب ولی پاسخ حالت دائم آن مطلوب نیست، از جبراساز دس فاز استفاده می کنیم.

← در این حالت جبراسازی با افزایش بهره حلقه باز بدون تغییر قابل توجهی در صفحه پاسخ گذرا انجام می گیرد. به عبارتی دیگر مکان هندس ریشه ها در اطراف قطبهای حلقه بسته غالب بایه تغییر زیادی نکند.

← برای آنکه تغییر شکل قابل توجهی در نمودار مکان ریشه رخ ندهد، رسم زاویه جبراساز دس فاز باید مقدار کوچکی مانند 5° باشد.

← برای اطمینان از این امر قطب و منفر جبراساز دس فاز را نزدیک هم و نزدیک مبدأ صفحه قرار می دهیم.

← در انصورت قطبهای حلقه بسته سیستم حیران شده تنها به مقدار کمی از موقعیتهای اصلی خود حرکت خواهند کرد و صفحه پاسخ گذرا تغییر محسوس نخواهد کرد.

فرم تابع تبدیل میراساز دس فاز

$$G_c(s) = k_c \beta \frac{Ts+1}{\beta Ts+1} = k_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \quad \beta > 1$$

اگر قطب و منفر میراساز نزدیک هم باشند در $s = s_1$ (قطبهای غالب حلقه بسته) اندازه کمی $|s_1 + \frac{1}{\beta T}|$ و

$|s_1 + \frac{1}{T}|$ تقریباً یکسانند و داریم:

$$|G_c(s_1)| \approx \left| \hat{k}_c \frac{s_1 + 1/T}{s_1 + 1/\beta T} \right| \approx \hat{k}_c$$

پس با انتخاب بهره $\hat{k}_c$ برابر با یک، مشخصه پاسخ $\hat{k}_c$ تغییر نخواهد کرد.

بهره کلی سیستم حلقه باز با عامل (فزیب) β ، که در آن $\beta > 1$ ، افزایش خواهد یافت. اگر قطب و صفر نزدیک می‌باشد قرار داده شوند. مقدار β را هر چقدر بزرگتر انتخاب کرد، مقدار T باید بزرگتر باشد تا مقدار دقیق آن هم بیست.

تحقق فیزیکی $\leftarrow$ گستره مناسب برای β ، $1 < \beta < 10$ و مقادیر β در محدوده وسیع و خطا تعیین شوند.

افزایش بهره $\rightarrow$ کاهش خطای حالت ماندگار [افزایش مابقیهای خطا استاتیکی] مایه نایل دارد.

سیستم پیران شده $k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$

سیستم پیران شده $\hat{k}_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) \cdot G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} G_c(s) k_v = \hat{k}_c \cdot \beta \cdot k_v$
 $\downarrow$
 ≈ 1 تقریباً واحد

خطای حالت ماندگار $e_{ss} = \frac{1}{\hat{k}_v} = \frac{1}{\beta k_v}$
 در درجه یک

با افزایش β ، خطای حالت ماندگار کاهش می‌یابد.

روش طراحی پیران ساز

۱- نمودار مکان هندسی ریشه‌های سیستم پیران شده $G(s)$ را رسم کنید. بر اساس مشخصات پاسخ، نقطه عمل قطب‌های حلقه بسته را در مکان تعیین کنید.

۲- تابع تبدیل پیران ساز را به صورت زیر فرض کنید

$$G_c(s) = \hat{k}_c \beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = \hat{k}_c \frac{s + 1/T}{s + 1/\beta T}$$

۳- ثابت خطای استاتیکی را برابر سطحی برگزیده می‌باشد.

۴- میزان افزایش ثابت خطای استاتیکی را برابر با عددی مشخص تعیین کنید.

۵- با انتخاب μ ، موقعیت قطب و مغز میرانساز و پس فاز را تعیین کنید. سهم زاویه میرانساز پس فاز
باید زیاد باشد. 47°

۶- رسم مکان ریشه‌ای سیستم میران شده. اگر زاویه میرانساز پس فاز کوچک باشد، دو مکان ریشه برای میران شده
سیستم میران شده تقریباً یک خط خواهد بود. در غیر این صورت، اندک تفاوتی در دو مورد دیده می‌شود
و قطب‌های غالب حلقه بسته مطلوب جدید را بر روی مکان هندس میران مشخص کنید

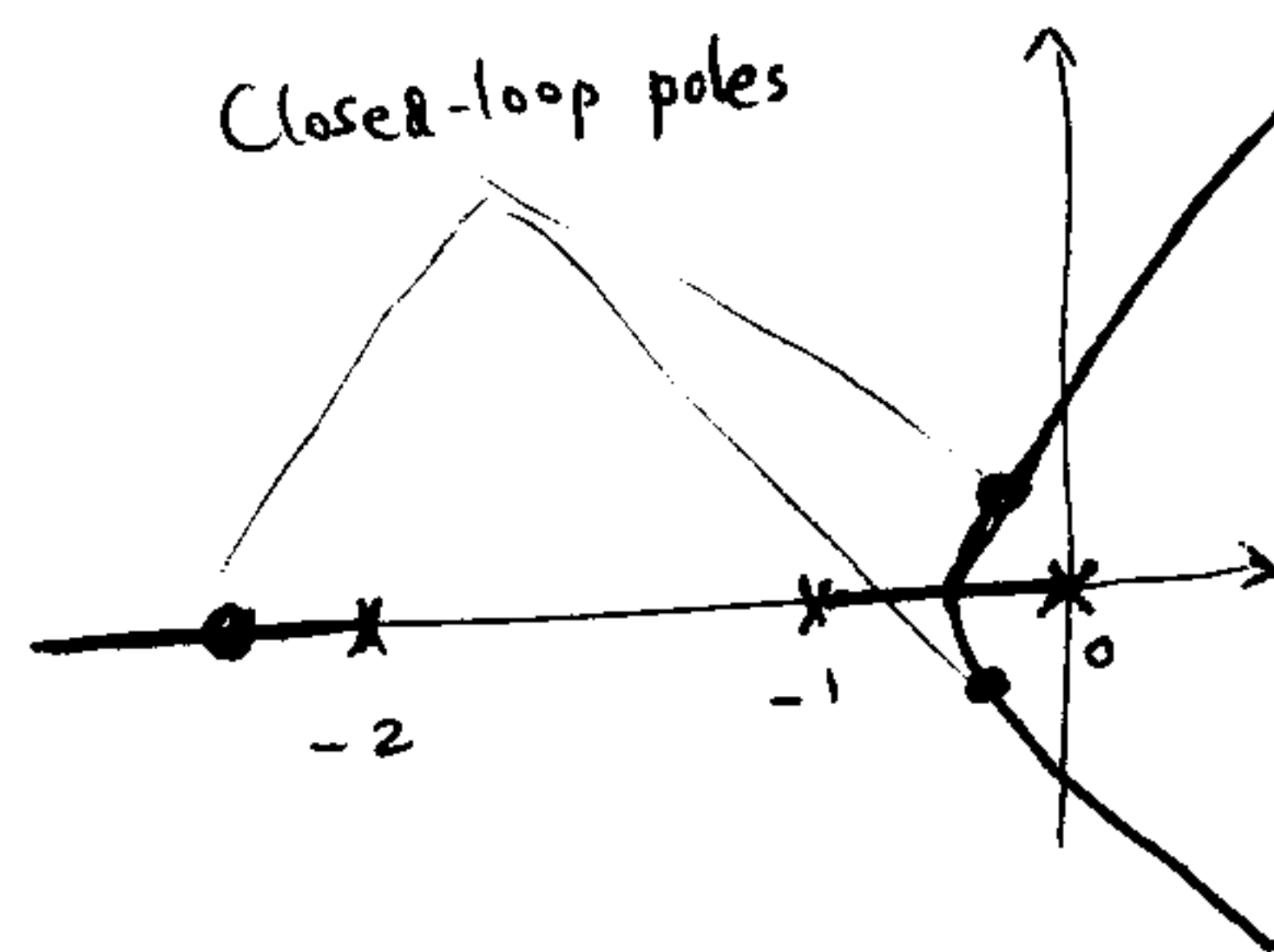
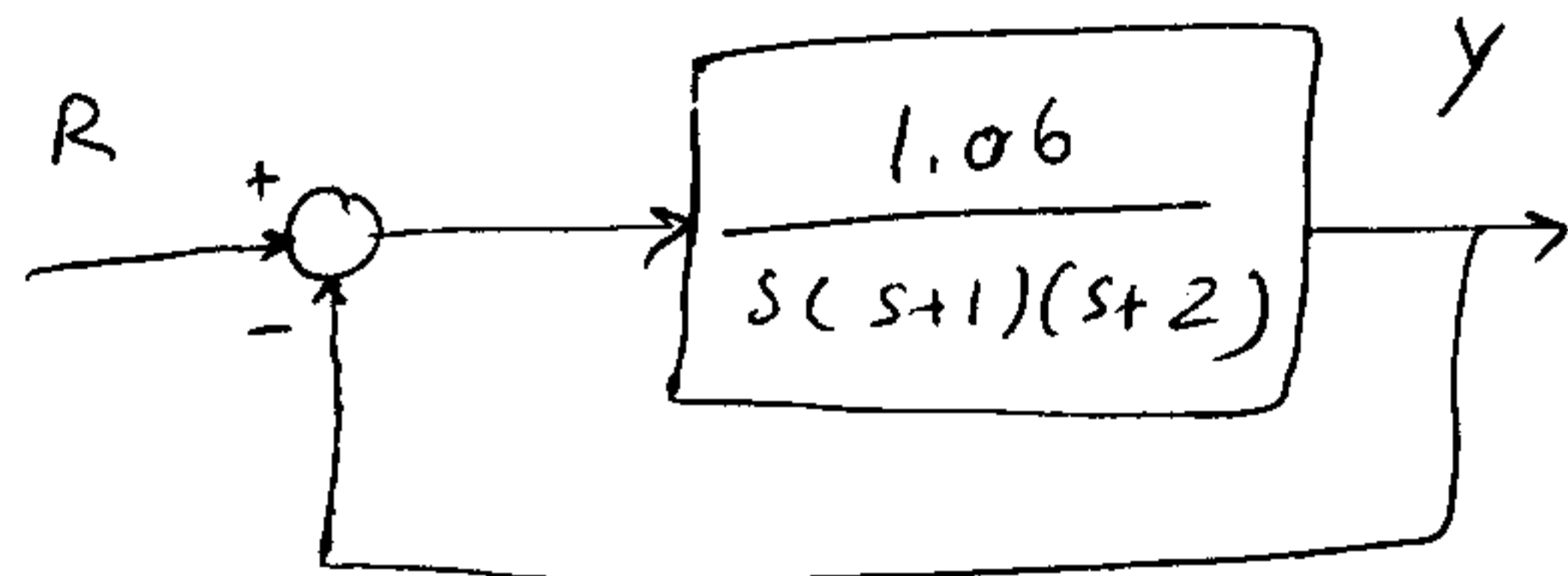
۷- با توجه به اینکه قطب‌های غالب حلقه بسته باید بر روی مکان ریشه قرار گیرند، لذا شرط اندازه‌گیری میرانساز
عکس را به دست آورید

مثال ۱

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1.06}{s(s+1)(s+2) + 1.06}$$

تابع تبدیل سیستم حلقه بسته میران شده

$$= \frac{1.06}{(s + 2.3386)(s + 0.3307 - j0.5864)(s + 0.3307 + j0.5864)}$$



$$\Rightarrow s_d = -0.3307 \pm j0.5864$$

قطب‌های غالب

$$\Rightarrow \zeta = 0.491, \quad \omega_n = 0.673, \quad k_v = 0.53$$

منحنی گام: ثابت خطای استاتیکی سرعت به k_v افزایش می‌دهد، بردار ریشه حل قطب‌های غالب حلقه بسته تغییر زیادی
داشته باشد

$$\Rightarrow G_c(s) = \hat{k}_c \beta \frac{Ts+1}{\beta Ts+1} = \hat{k}_c \frac{s+1/T}{s+1/\beta T}$$

میرانساز پس فاز

مغز و قطب میرانساز را در $s_z = -0.05$ و $s_p = -0.005$ قرار می‌دهیم $\Rightarrow \beta = 10$ افزایش ۱۰ برای ثابت خطا

$$G_c(s) = \hat{k}_c \frac{s+0.05}{s+0.005}$$

$$\Rightarrow |G_c(s)| \approx -4^\circ$$

باعث کمی تغییر مکان هندسی شده که در نزدیکی قطب‌های غالب می‌شود.

تابع تبدیل مساحت حلقه باز
سیستم جریان میده

$$G_c(s) \cdot G(s) = \hat{k}_c \frac{s+0.5}{s+0.005} \cdot \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)} = \frac{k(s+0.5)}{s(s+0.005)(s+1)(s+2)}$$

$$\hat{k}_c \approx 1.06 \hat{k}_c$$

با حفظ نسبت میرای قطبهای غالب جدید به صورت زیر محاسبه می شود

$$s_1 = -0.31 + j0.55$$

$$\omega_n = 0.63 \leftarrow \zeta = 0.491$$

$$s_2 = -0.31 - j0.55$$

شرط اندازه

بهره حلقه باز

$$k = \left| \frac{s(s+0.005)(s+1)(s+2)}{s+0.5} \right|$$

$$= 1.0235 \Rightarrow \hat{k}_c = \frac{k}{1.06} = 0.9656$$

$$s = -0.31 + j0.55$$

$$\Rightarrow G_c(s) = 0.9656 \frac{s+0.5}{s+0.005} = 9.656 \frac{20s+1}{200s+1}$$

تابع تبدیل مساحت باز

سیستم جریان میده

$$G_1(s) = \frac{1.0235(s+0.5)}{s(s+0.005)(s+1)(s+2)}$$

$$\Rightarrow k_{v_{new}} = \lim_{s \rightarrow 0} s G_1(s) = 5.12 \text{ sec}^{-1}$$

در سیستم میرا شده ثابت خطا $\frac{5.12}{9.66} \approx 0.53$ برابر شده است. یعنی خطای حالت ماندگار ورودی سیب به 10% مقدار آن در سیستم اصلی رسیده است.

توضیحات:

۱- صفر و قطب جبران از وس فاز نزدیک هم و نزدیک میرا قرار دارند، جبران ساز (توکنی در تغییر شکل مکان هندسی

رسیده داشته است. با این وجود ثابت خطای استاتیکی سرعت سیستم جبران شده 9.6 برابر

سیستم جبران شده است (بهمورد رفتار حالت دائم) و البته در نزدیکی مبدأ سو مکان رسیده به (dead) توکنی (مکانی) رسیده است.

۲- فرکانس طبیعی نامیرای قطبهای حلقه بسته غالب سیستم جریان میده $\omega_n = 0.631$ است که حدود 1/6 کمتر از

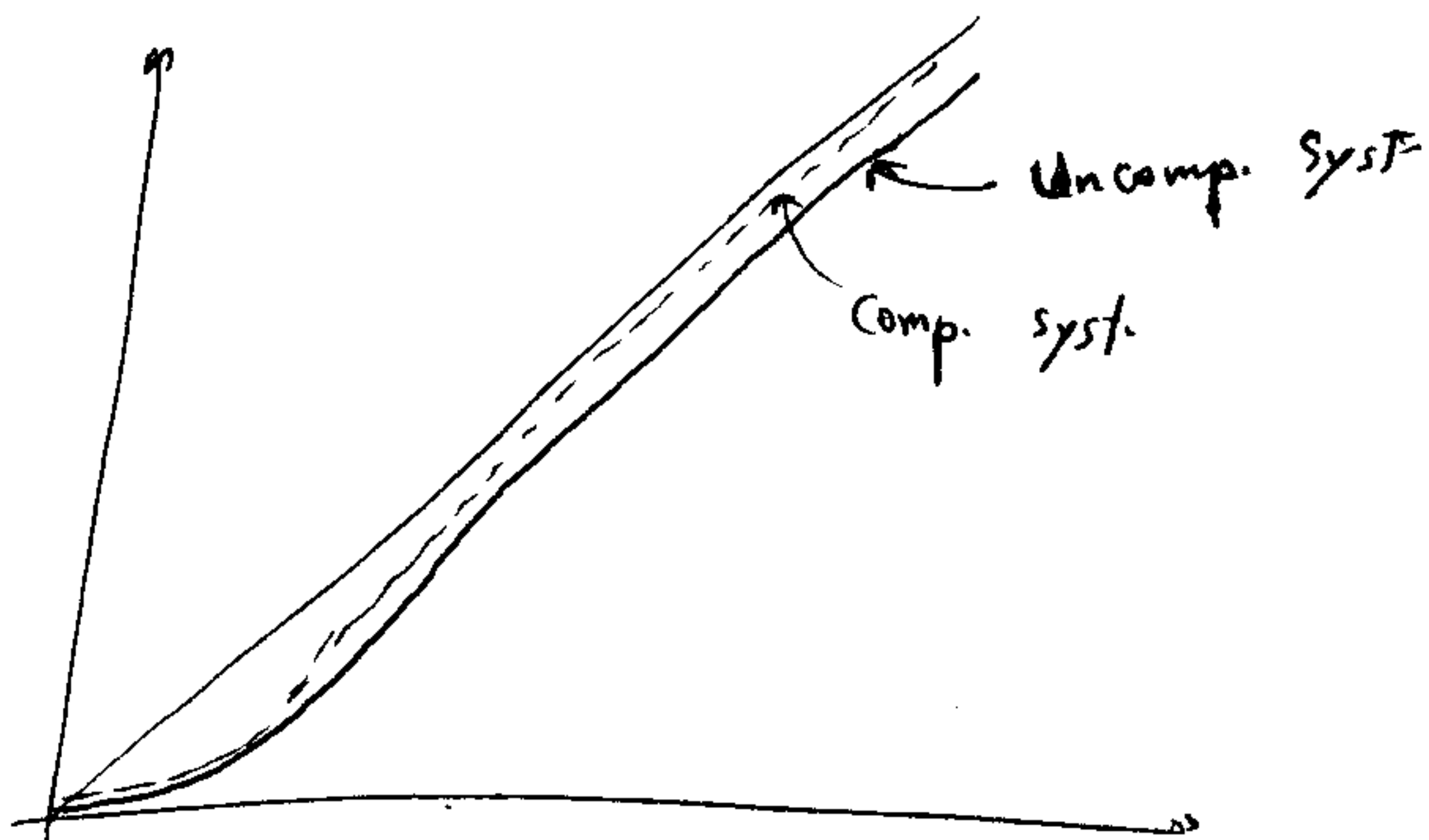
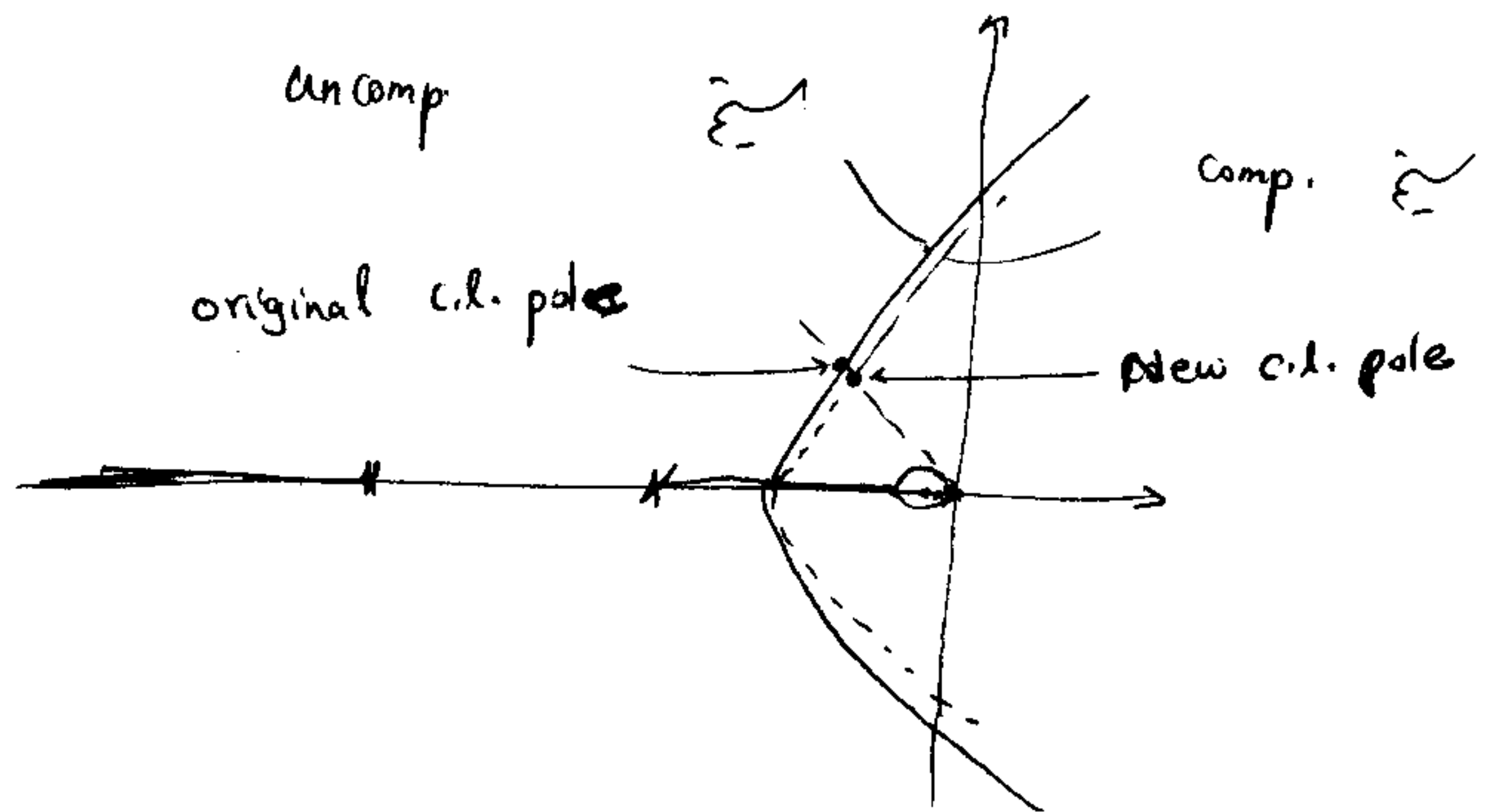
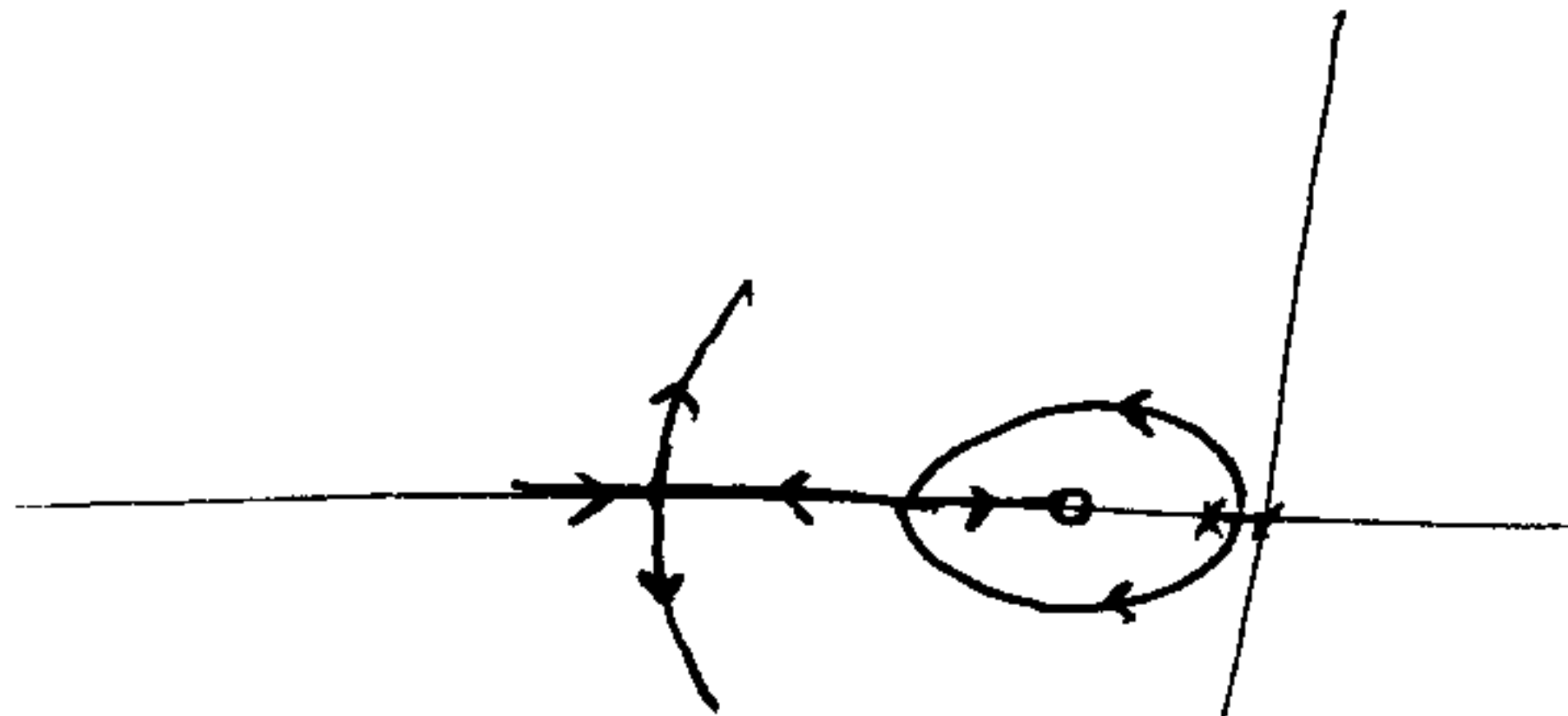
مقدار اصلی سی 0.673 است. یعنی پاسخ گذرای سیستم جبران شده کندتر از سیستم

زمان نشست طولانی تر است.

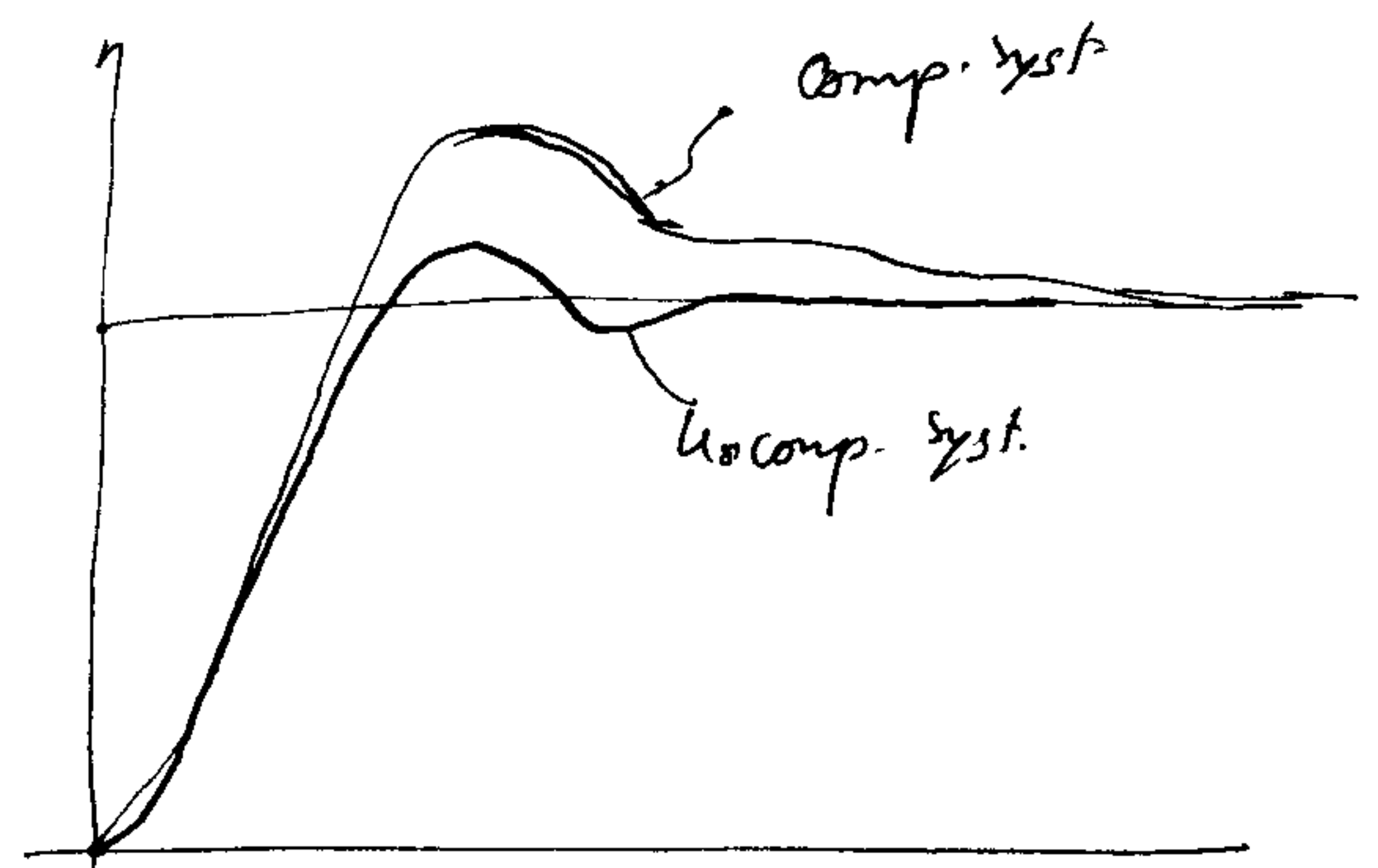
ماکزیمم فراخیش پاسخ پدیده بزرگتر شده

در صورتی که این تغییرات را عمل کرد جبران ساز وس فاز خطای شده قابل قبول است.

مکان ریشه‌های سیستم جدید نزدیک مبدأ



پاسخ پله



پاسخ پله

چهارسان از پس فاز مرتبه سیستم را از 3 به 4 افزایش داده است و یک قطب حلقه بسته نزدیک صفر میرساند از پس فاز اضافه کرده است

$$T(s) = \frac{(s+3)}{(s+p_c)}$$

قطب حلقه بسته $p_c = -0.0549$ نزدیک به صفر -0.05 است (از اصل صادر شده).

چنین زوج صفر و قطب یک دنباله طولانی با دامنه کوچک در پاسخ گذرا ایجاد می‌کند.
a long tail of small amplitude in the transient response.

از آنجا که قطب $s = -2.326$ نسبت به قطبهای غالب حلقه بسته $s = -0.55 \pm j0.51$ از دور تر است و در اصل اثر

این قطب روی پاسخ گذرا نیز کم است. بنابراین می‌توانیم قطبهای $s = -0.31 \pm j0.51$ را به عنوان قطبهای حلقه بسته غالب در نظر بگیریم.

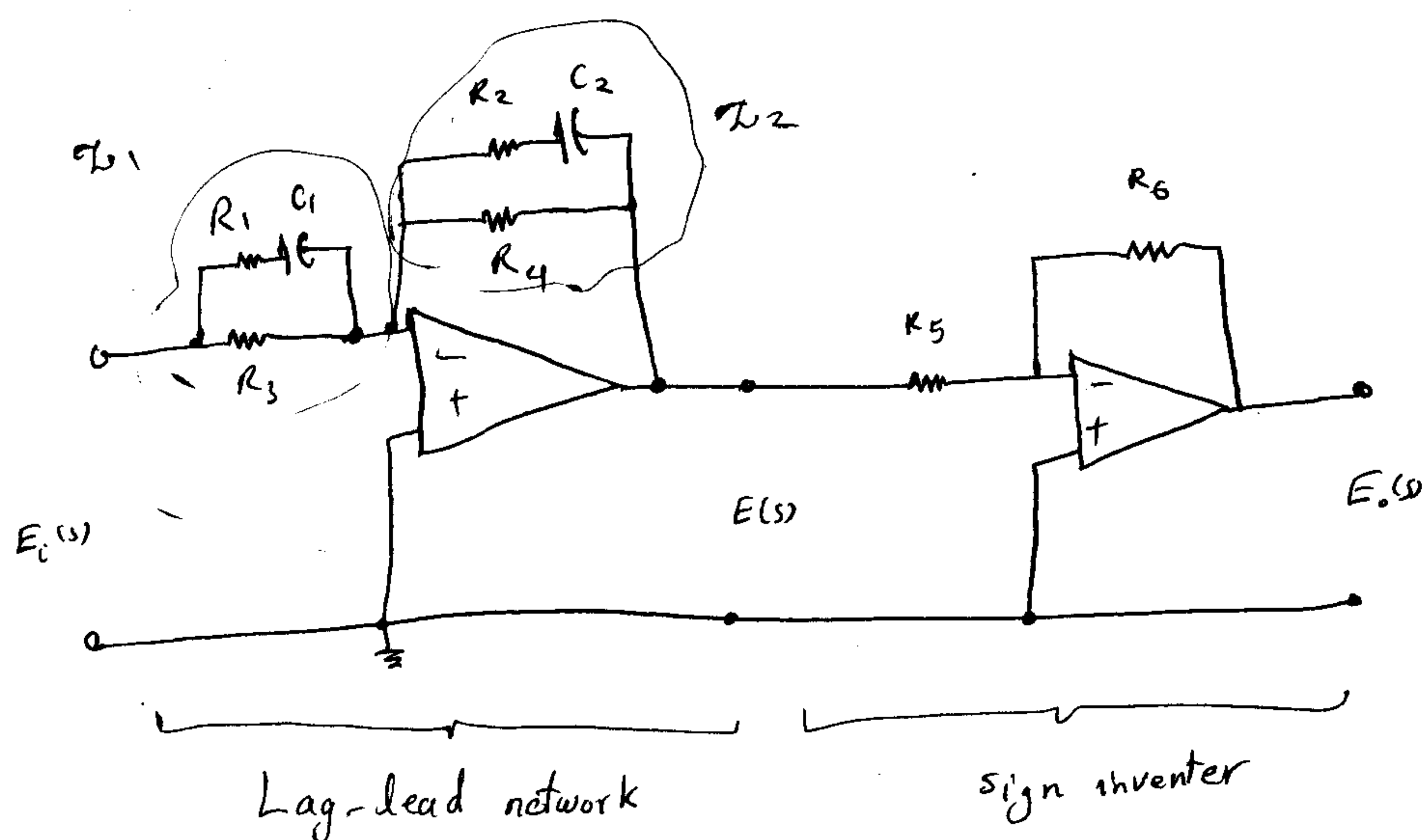
جبران فاز ریش فاز اساساً سرعت پاسخ را زیاد و پایداری سیستم را بیشتر کند.

جبران فاز ریش فاز دقت حالت ماندگار سیستم را بهبودی دهد، اما از سرعت پاسخ بکاهد.

اگر هدف بهبود سرعت پاسخ و پاسخ حالت ماندگار باشد باید هم جبران فاز ریش فاز و هم جبران فاز ریش فاز به کار رود.

استفاده از یک جبران فاز-ریش فاز به جای دو جبران فاز مجزا به صرفه تر است.

این جبران فاز ریش فاز را دو واحد افزایشی و یک واحد مفرقی بین جبران فاز و سیستم مفرق و قلب رخ دهد.



تحقق از فرکانس

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} + \frac{1}{R_4}$$

$$Z_1 = \frac{(R_1 C_1 s + 1) R_3}{(R_1 + R_3) C_1 s + 1}$$

$$Z_2 = \frac{(R_2 C_2 s + 1) R_4}{(R_2 + R_4) C_2 s + 1}$$

$$\frac{E(s)}{E_i(s)} = - \frac{Z_2}{Z_1}$$

$$\frac{E_o}{E} = - \frac{R_6}{R_5}$$

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_4 R_6}{R_3 R_5} \left[\frac{(R_1 + R_3) C_1 s + 1}{R_1 C_1 s + 1} \right] \cdot \left[\frac{R_2 C_2 s + 1}{(R_2 + R_4) C_2 s + 1} \right]$$

Define $T_1 = (R_1 + R_3) C_1$

$$T_2 = R_2 C_2$$

$$\frac{T_1}{\gamma} = R_1 C_1$$

$$\beta T_2 = (R_2 + R_4) C_2$$

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = K_c \frac{\beta}{\gamma} \left(\frac{T_1 s + 1}{\frac{T_1}{\gamma} s + 1} \right) \left(\frac{T_2 s + 1}{\beta T_2 s + 1} \right) = K_c \frac{s + 1/T_1}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \cdot \frac{s + 1/T_2}{s + \frac{1}{\beta T_2}}$$

$$\gamma = \frac{R_1 + R_3}{R_1} > 1, \quad \beta = \frac{R_2 + R_4}{R_2} > 1, \quad K_c = \frac{R_2 R_4 R_6}{R_1 R_3 R_5} \frac{R_1 + R_3}{R_2 + R_4}$$

Note that γ is often chosen to be equal to β .

طراحی جبران فاز-دیس فاز

$$G_c(s) = \frac{\beta}{\gamma} K_c \left(\frac{T_1 s + 1}{\frac{T_1}{\gamma} s + 1} \right) \left(\frac{T_2 s + 1}{\beta T_2 s + 1} \right) = K_c \left[\frac{s + 1/T_1}{s + \gamma/T_1} \right] \cdot \left[\frac{s + 1/T_2}{s + 1/\beta T_2} \right]$$

$\beta > 1$, $\gamma > 1$ و k_c را به جنبش دیس فاز جبران از نسبت می دهیم. در حالت میدگان $\gamma \neq \beta$ ، $\gamma = \beta$ را بزرگ می کنیم.

مکت I، ($\gamma \neq \beta$)

۱- باتوجه به مشخصه های مطلوب طراحی، محل مطلوب قطبهای حلقه بسته را تعیین کنید.

۲- ضربه کسور فاز ϕ باتوجه به تابع تبدیل حلقه باز $G(s)$ ← مکان رسیدن سیگنال به صفر باید از محل قطبهای مطلوب عبور کند.

جنبش دیس فاز جبران از این زاویه را جبران می کند.

۳- در مدار عبور طراح T_2 را آنقدر بزرگ انتخاب می کنیم که اندازه $\left| \frac{s + 1/T_2}{s + 1/\beta T_2} \right|$ در s_1 (محل قطبهای مطلوب)

تقریباً یک شود. مقادیر T_1 و γ را به گونه ای انتخاب می کنیم که

$$\left| \frac{s + 1/T_1}{s + \gamma/T_1} \right| = \phi$$

(T_1 ، γ) نسبتاً و محضر بفرستند.

مقدار k_c را باتوجه به شرط اندازه تعیین می کنیم

$$\left| K_c \frac{s_1 + 1/T_1}{s_1 + \gamma/T_1} \cdot G(s_1) \right| = 1$$

(اندازه جنبش دیس فاز تقریباً یک است).

ع- اگر ثابت خطای استاتیکی سمت k_v مطلوب مشخص شده باشد، β را به نوی تعیین می کنیم که خواسته مربوط به

k_v تعیین شود.

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) \cdot G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s K_c \left[\frac{s + 1/T_1}{s + \gamma/T_1} \right] \cdot \left[\frac{s + 1/T_2}{s + 1/\beta T_2} \right] \cdot G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s K_c \frac{\beta}{\gamma} G(s)$$

لذا k_c در گام 3 طراحی مشخص شده و k_v نام معلوم است $\Leftarrow \beta$ تعیین می شود $\Leftarrow$ انتخاب T_2 به گونه ای که

$$\left| \frac{s_1 + 1/T_2}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} \right| \approx 1$$

$$-5^\circ < \angle \frac{s_1 + 1/T_2}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} < 0$$

حالت II: $\gamma = \beta$

۱- تعیین محل قطبهای حلقه بسته مطلوب با توجه به مشخصات مطلوب کارایی

۲- فرم کلی تابع تبدیل

$$G_c(s) = k_c \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{(\frac{T_1}{\beta} s + 1)(\beta T_2 s + 1)} = k_c \frac{s + 1/T_1}{s + \beta/T_1} \cdot \frac{s + 1/T_2}{s + 1/\beta T_2} \quad \beta > 1$$

$$G(s) = G_c(s) G(s) = \text{تابع تبدیل سیستم حلقه باز میرا}$$

اگر k_v مطلوب دارد، باید مقدار k_c از رابطه زیر تعیین شود

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s k_c G(s)$$

۳- برای ترسیم قطبهای حلقه بسته غالب در محل مطلوب زاویه ϕ لازم را که بخش درشتن می باشد و باید ایجاب کنند تعیین شود.

$$\left| \frac{s_1 + 1/T_2}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} \right|_{s_1} \approx 1$$

۴- با فرض انتخاب مناسب T_2 (به اندازه کافی بزرگ)

تعیین مقادیر T_1 و β از شرط اندازه و زاویه زیر

$$\left| k_c \frac{s_1 + 1/T_2}{s_1 + \frac{\beta}{T_1}} \cdot G(s_1) \right| = 1$$

$$\angle \frac{s_1 + 1/T_1}{s_1 + \frac{\beta}{T_1}} = \phi$$

۵- با توجه به β به دست آمده تعیین T_2 به گونه ای که مقدار ثابت زمانی βT_2 باید از نظر مینیمم قابل سامت باشد

$$\left| \frac{s_1 + 1/T_2}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} \right| \approx 1 \quad -5^\circ < \angle \frac{s_1 + 1/T_2}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} < 0$$

$$G(s) = \frac{4}{s(s+0.5)}$$

قطب‌های حلقه بسته $s = -0.25 \pm j1.9843$

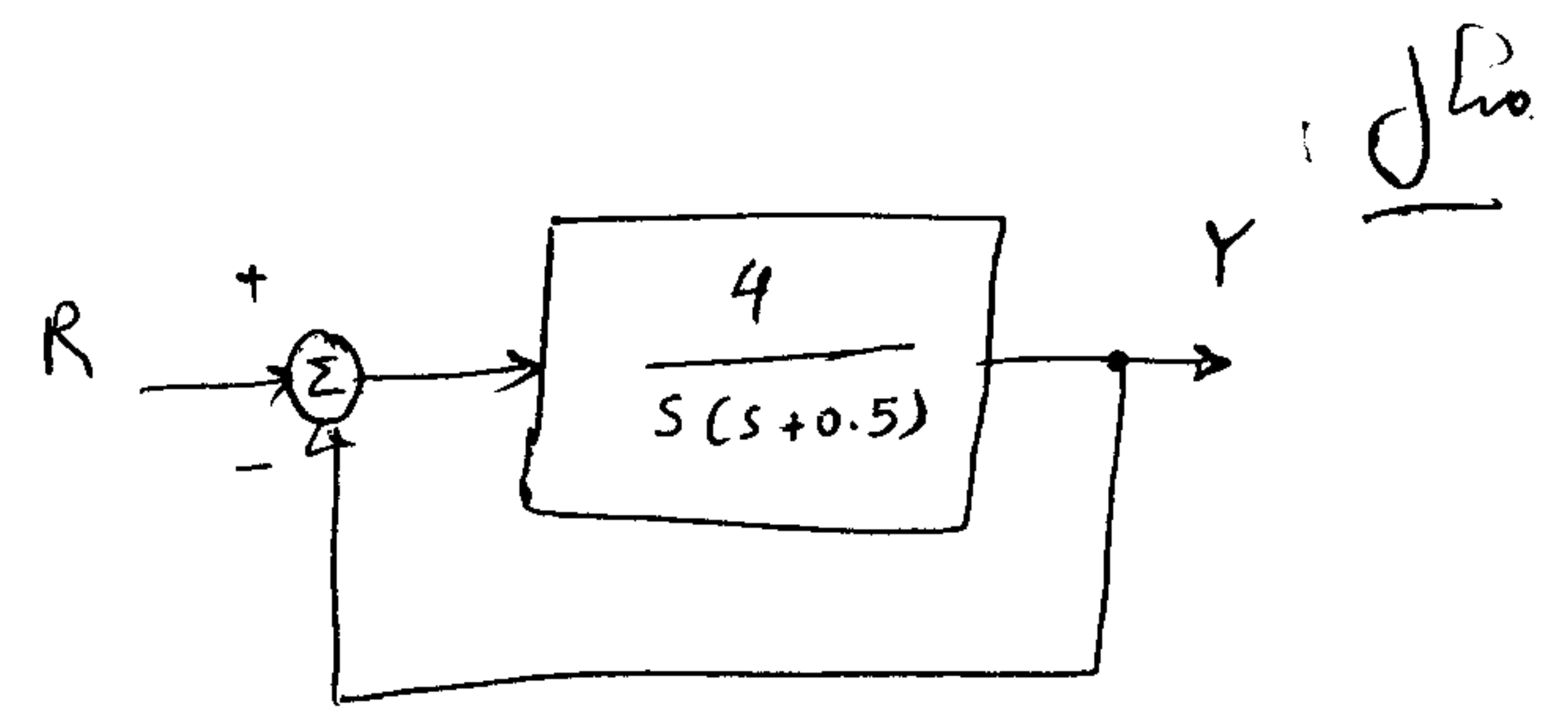
$\xi = 0.125$

$\omega_n = 2 \text{ rad/sec}$

$k_v = 8$

مستویه‌های مطلوب کارایی

- $\xi = 0.5$ (کاهش فراموشی)
- $\omega_n = 5$ (افزایش سرعت)
- $k_v = 80 \text{ sec}^{-1}$ (کاهش خطا)



با توجه به نیاز به عبور رتار پاسخ گذرا و حالت دائم به یک میراساز و س فاز-درش فاز

$$G_c(s) = k_c \frac{s + 1/T_1}{s + \gamma/T_1} \cdot \frac{s + 1/T_2}{s + 1/\beta T_2} \quad \gamma > 1, \beta > 1 \quad \gamma \neq \beta$$

تابع تبدیل حلقه باز
میرای شده

$$G_c(s) \cdot G(s) = k_c \frac{s + 1/T_1}{s + \gamma/T_1} \cdot \frac{s + 1/T_2}{s + 1/\beta T_2} \cdot G(s)$$

حل میرای
قطب‌های حلقه بسته غالب $s = -2.5 \pm j4.33$

طراحی بخش رشن فاز

$$\angle G(s_d) = -235^\circ \Rightarrow +55^\circ + (-235) = -180$$

$\uparrow \angle G_c(s_d) = 55^\circ$

انتخاب محل منفر و قطب بخش رشن فاز میراساز به انتخاب استاندارد است و توک منفر را در $s = -0.5$ قرار دار تا با قطب پایدار
سیستم $G(s)$ حدف شود. با انتخاب منفر، قطب به گونه‌ای انتخاب می‌شود که زاویه 55 را متن کند

$s_p = -5.021 \Rightarrow$ بخش رشن فاز میراساز $= k_c \frac{s + 1/T_1}{s + \gamma/T_1} = k_c \frac{s + 0.5}{s + 5.021} \Rightarrow \begin{cases} T_1 = 2 \\ \gamma = 10.04 \end{cases}$

انتخاب k_c از شرط اندازه

$$\left| k_c \frac{s_d + 0.5}{s_d + 5.021} \cdot \frac{4}{s_d(s_d + 0.5)} \right| = 1 \Rightarrow k_c = 6.26$$

لهای بخش رشن فاز یا متن مقدارم

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) \cdot G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s k_c \frac{\beta}{\gamma} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s (6.26) \frac{\beta}{10.04} \frac{4}{s(s+0.5)} = 4.958 \beta = 80$$

$\Rightarrow \beta = 16.04$

انتخاب T_2 به اندازه کافی بزرگ $\left| \frac{s_d + 1/T_2}{s_d + 1/16.04T_2} \right| \approx 1$ شرط انبساط $\frac{s_d + 1/T_2}{s_d + 1/16.04T_2} < 0$ شرط انقباض $-5 < \frac{s_d + 1/T_2}{s_d + 1/16.04T_2}$ $T_2 \approx 5$ با بزرگتر از 5 دو شرط ارضا می شود $T_2 = 5$ می شود

تابع تبدیل سیستم باز

$$G_c(s) = 6.26 \frac{s + \frac{1}{2}}{s + \frac{10.04}{2}} \cdot \frac{s + \frac{1}{5}}{s + \frac{1}{16.04 \times 5}} = \frac{10(2s+1)(5s+1)}{(1.992s+1)(80.19s+1)}$$

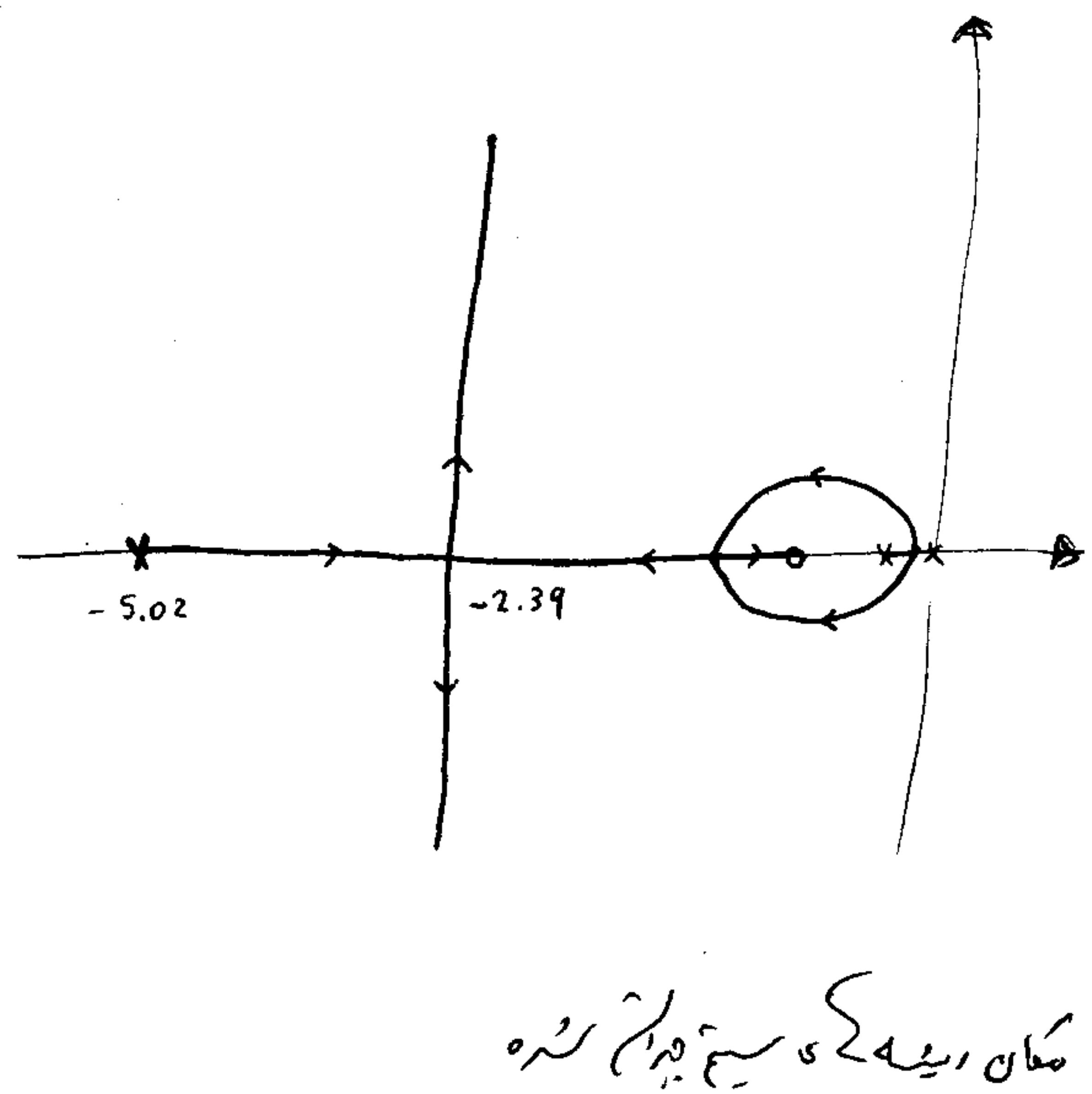
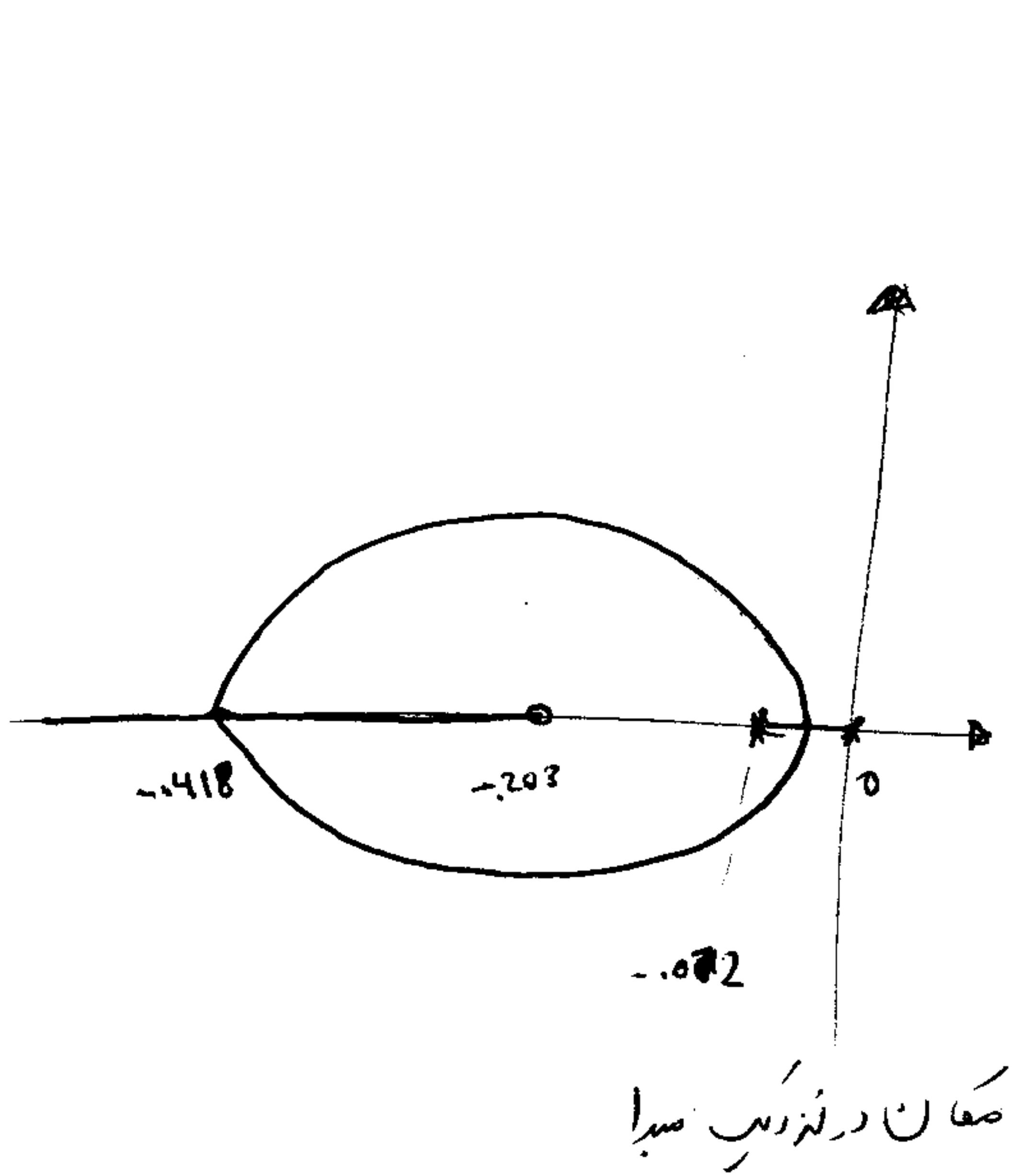
تابع تبدیل سیستم حلقه باز پیرامون سرده

$$G_c(s) G(s) = \frac{25.04(s+0.2)}{s(s+5.02)(s+0.01247)}$$

به دلیل حذف منفرد قطب پایدار. مرتبه سیستم پیرامون سرده فقط یک مرتبه افزایش یافته است

فیزیکي ریاضی

در عمل حذف دقیق صورت نمی گیرد به دلیل تقریبها و دقیق نبودن ثابت زمانی ها.



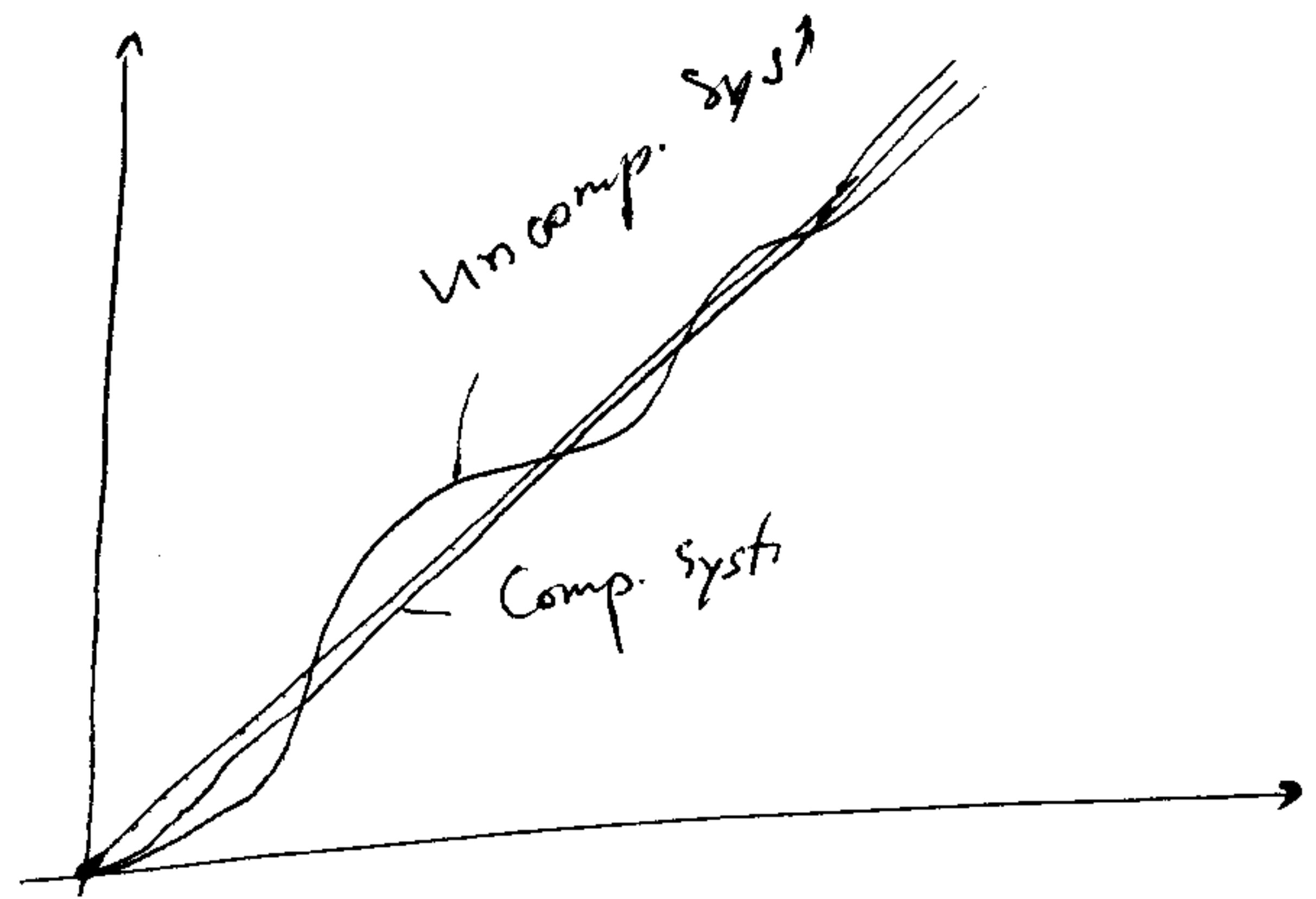
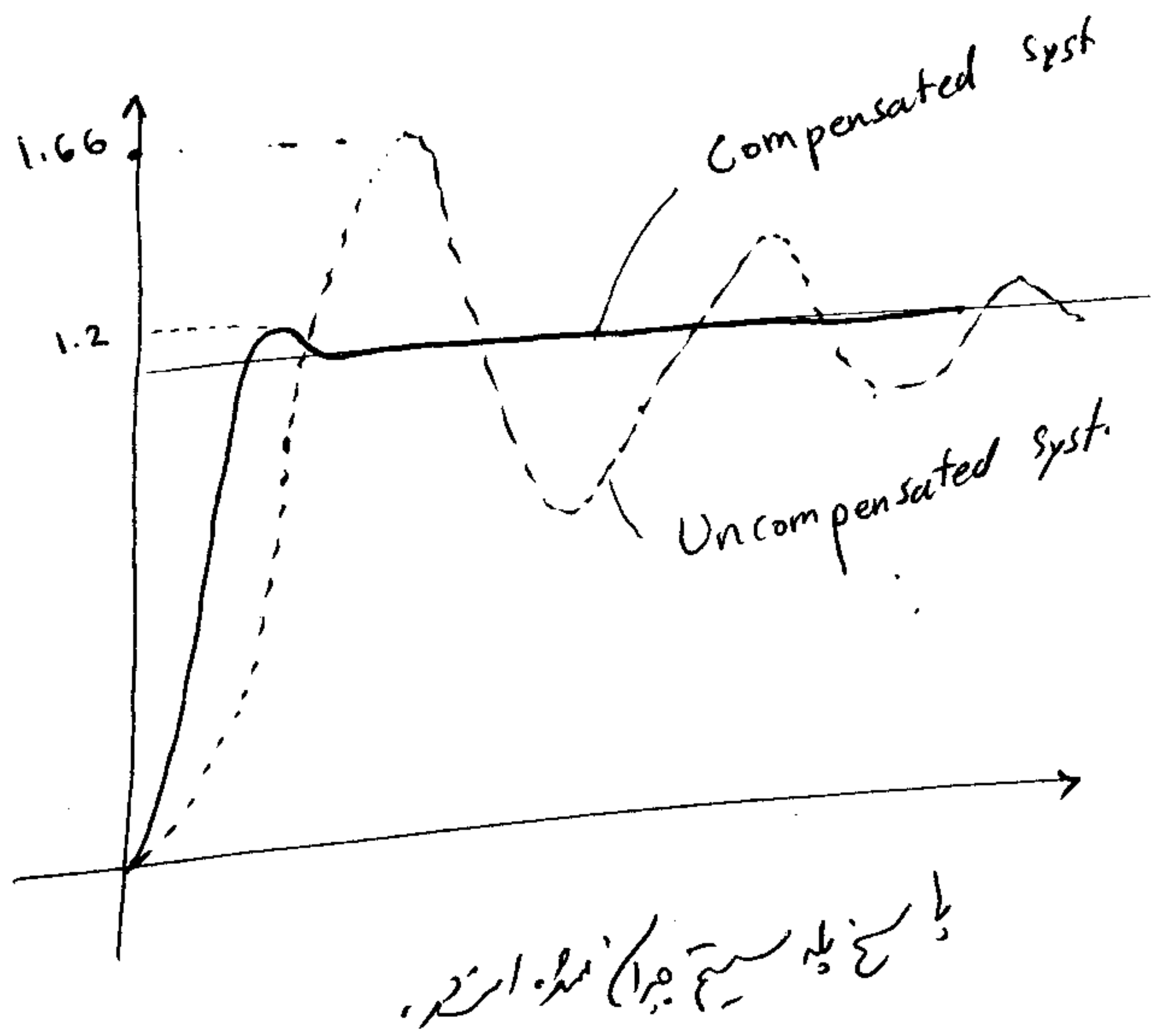
در این زمان عبور دس فاز پیرامون سرده Lag-lead خیلی کم است عمل قطبهای حلقه بسته سیستم پیرامون سرده از محل مطلوب $(-2.5 \pm j4.33)$

فاصله بسیار کمی دارد. عمل جدید قطبهای حلقه بسته در $4.2756 \pm j2.41$ قرار دارد که مشابه با 4.9 و $ج$ است

آمل سازه صفحه $-2.41 \pm j4.2756$
 -0.2109

قطب سوم (سیستم از مرتبه سوم) در $s = -0.2109$ قرار دارد که به صفر است. $s = -0.2$ خیلی نزدیک است. از قطب سوم دور با رخ فوکی

به طور کلی، اگر یک قطب و صفر نزدیک هم و نزدیک سیار قرار داشته باشند، ترکیب آن در پاسخ گذار دنباله ای طولانی و کم دامنه (a long tail of small amplitude) ایجاد می کنند.



مثال: حل مثال قبلی با فرض $\beta = 7$

$$G_c(s) = k_c \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\beta}{T_1}} \cdot \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \quad \beta > 1$$

$$s_d = -2.3 \pm j4.33 \Rightarrow G_c(s) G(s) = k_c \frac{(s + \frac{1}{T_1})(s + \frac{1}{T_2})}{(s + \frac{\beta}{T_1})(s + \frac{1}{\beta T_2})} \cdot \frac{4}{s(s + 0.5)}$$

عینش درش باز
تعیین k_c ؟

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} k_c \frac{4}{0.5} = 80 \Rightarrow k_c = 10$$

کالبر T_1 و β ؟

$$\left| \frac{s_d + \frac{1}{T_1}}{s_d + \frac{\beta}{T_1}} \right| \cdot \left| \frac{40}{s_d(s_d + 0.5)} \right| = 1 \quad \rightarrow 10 \times 4 = k_c \times 4$$

$$\angle G_c(s_d) = \angle \frac{s_d + \frac{1}{T_1}}{s_d + \frac{\beta}{T_1}} = 55^\circ$$

$$\begin{aligned} \text{صفر} &= -2.38 \\ \text{قطب} &= -8.34 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} T_1 &= 0.42 \\ \beta &= 3.503 \end{aligned}$$

انتخاب صفر و قطب می کنیم.

$$G_c(s) = 10 \frac{s + 2.38}{s + 8.34}$$

عینش درش باز
پیرا کنترل کننده

عینش درش باز

$$\frac{1}{\beta T_2} = 0.0285 \quad \leftarrow T_2 = 10$$

انتخاب می کنیم

$$G_c(s) = 10 \frac{s + 2.38}{s + 8.34} \cdot \frac{s + 0.1}{s + 0.0285}$$

کالبر تبدیل پیرا کنترل کننده

تابع تبدیل سیستم حلقه باز
میران شده

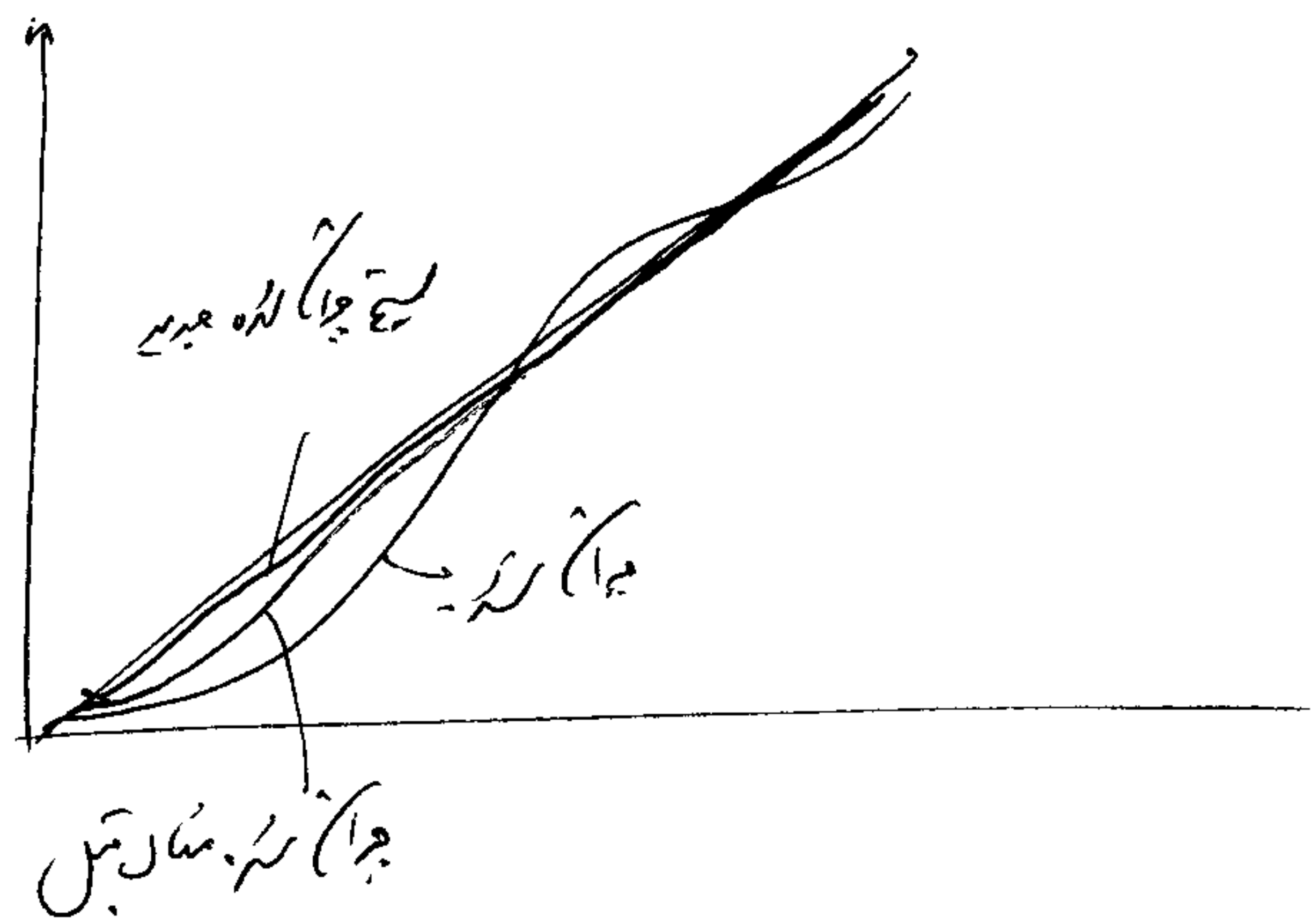
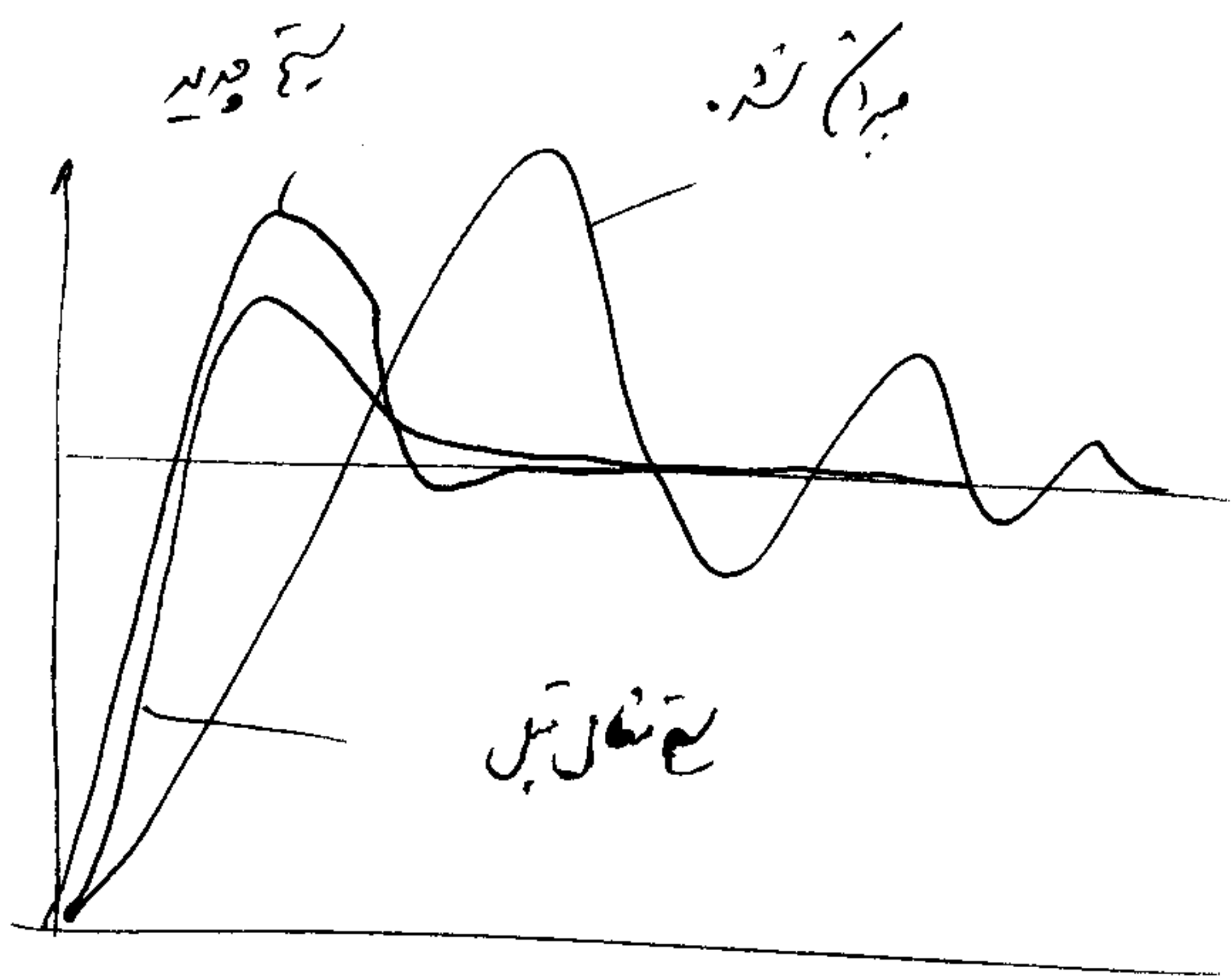
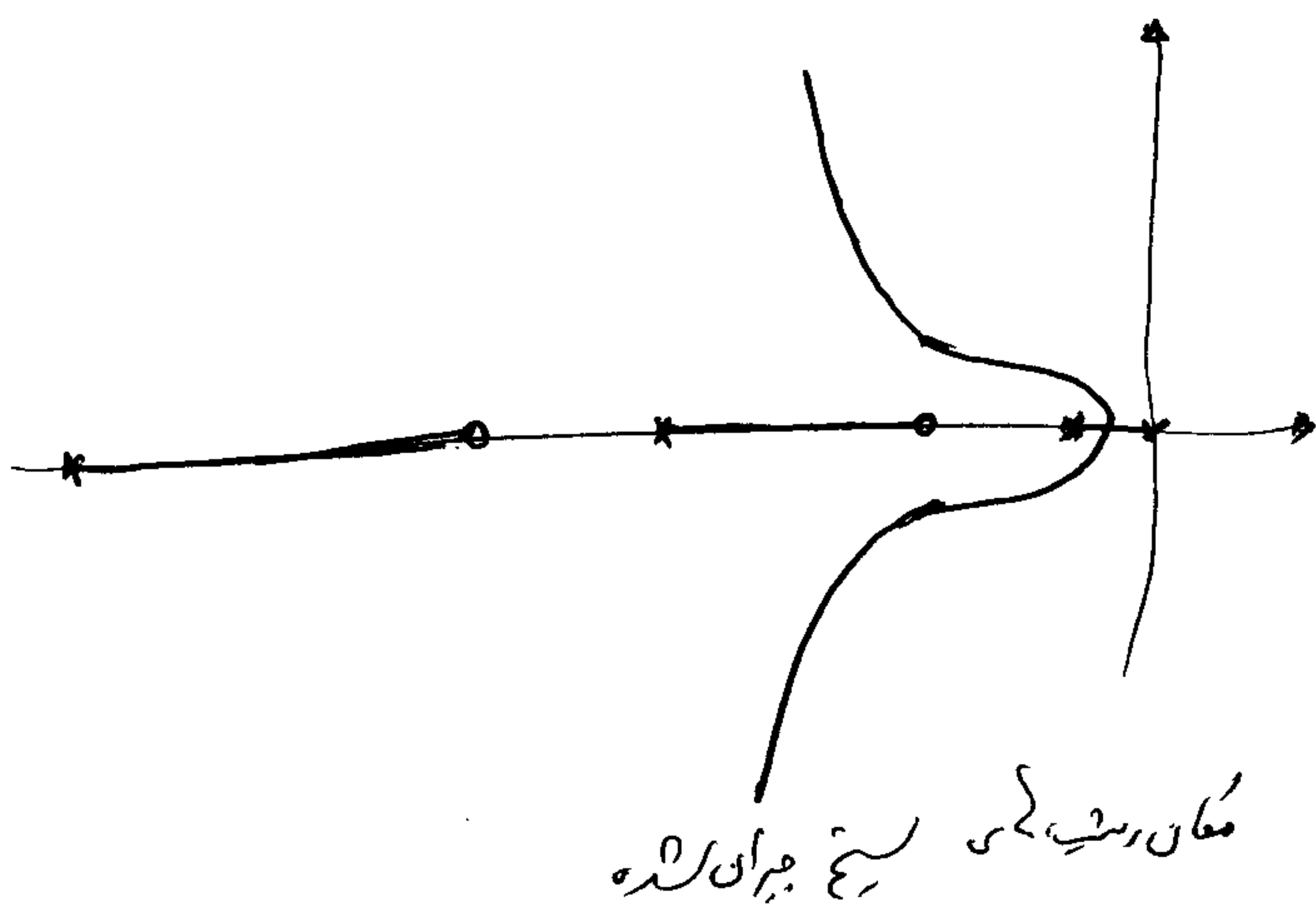
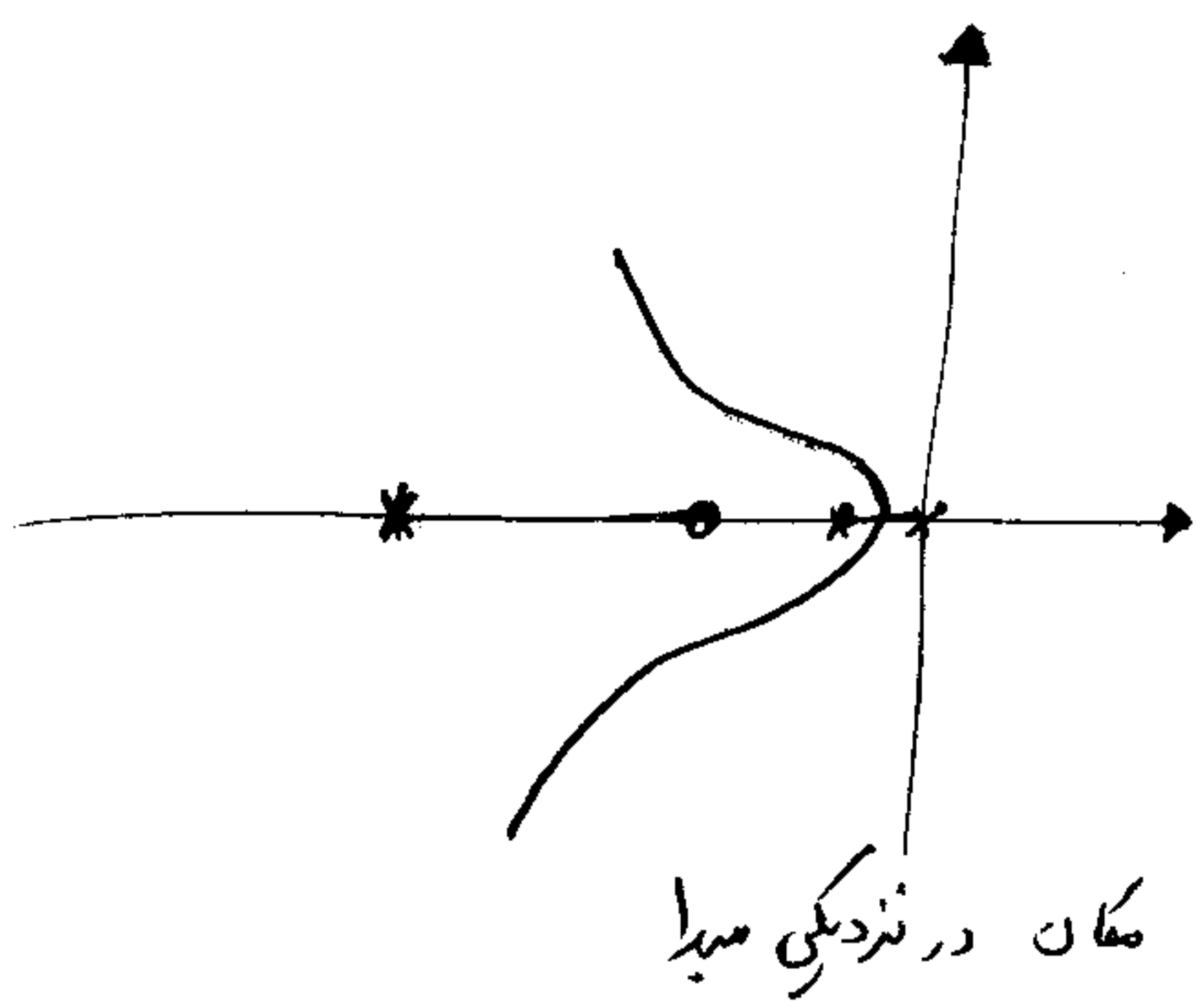
$$G_c(s) \cdot G(s) = \frac{40(s+2.38)(s+0.1)}{(s+8.34)(s+0.285)(s)(s+0.5)}$$

دلیل عدم حذت منفر و قطب - سیتم میران شده از مرتبه 4 است.

حل جدید قطبهای حلقه بسته غالب $s = -2.4534 \pm j4.3099$
دو قطب دیگر

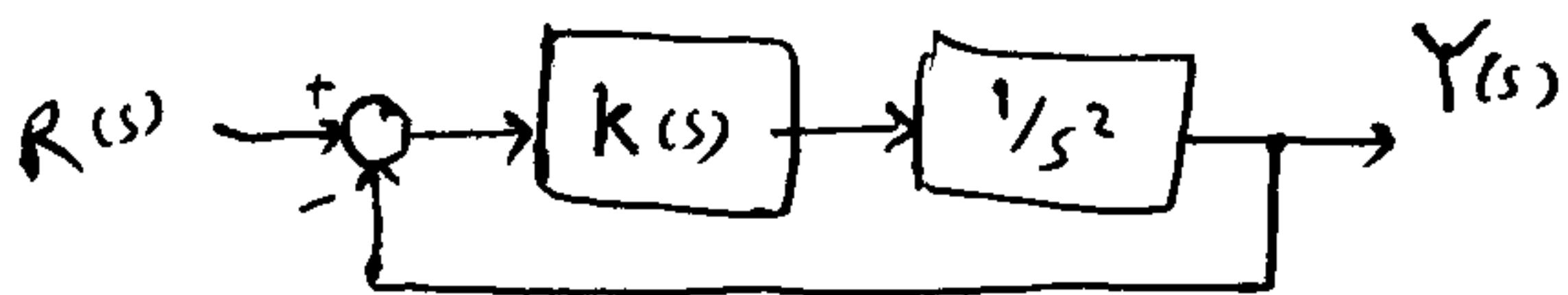
$s_p = -0.1003$ به منفر $s_z = -0.1$ خیلی نزدیک است تقریباً یکدیگر را حذف می کنند
از فرایند دور می افتد $s = -3.8604$

این می تواند منفر در -2.38 را به عنوان حذف کند. این منفر اینجاست که فراموشی بیشتر در پاسخ پله نسبت به سیستم بدون حذت منفر است.



در مقایسه پاسخ پله
سیتم حلقه بسته جابجایی کمتر
فراموشی بیشتر
زمان نشست کوتاه تر

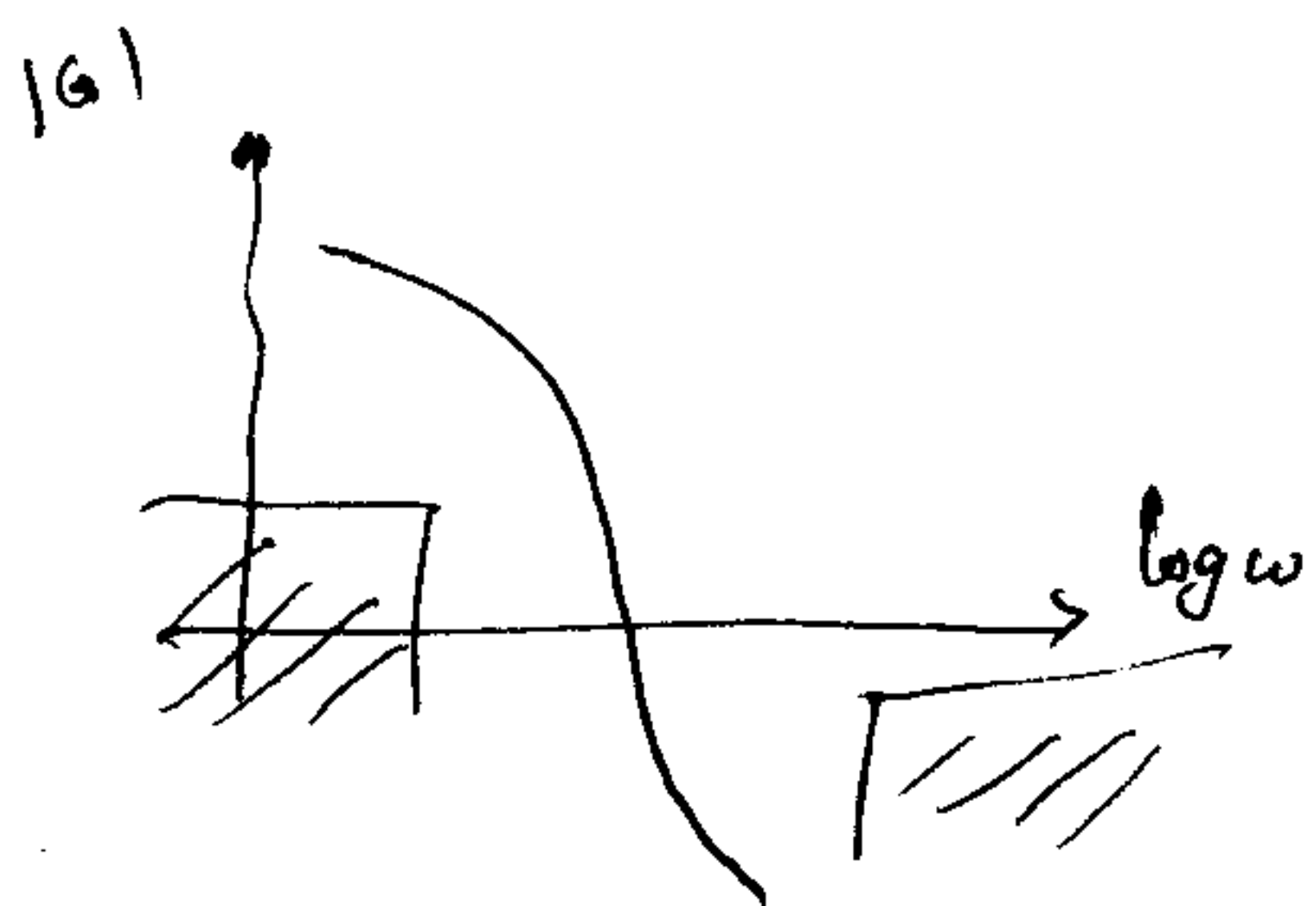
تمرین: در سیستم کنترل زیر K_w را به گونه ای طراحی کنید تا زمان نشست تقریباً 4^{sec} و حداکثر فراموشی تقریباً 10% باشد.



طراحی کنترل کننده در حوزه فرکانسی

ساختار بصری برای طراحی فرکانسی

ساده ترین انتخاب مکن برای کنترل کننده $G_c(s)$ یک تقویت کننده با بهره K است. در این حالت کنترل کننده فقط می تواند دیاگرام اندازه $G_c(s)$ را بالا $|K| > 1$ و پایین $|K| < 1$ ببرد و اثر $K > 0$ باشد. انتخاب فاز $K G_c(s)$ هاج فاز $G_c(s)$ بود. تغییر نخواهد کرد.



اسئالات: در بسیاری موارد نمی توان با استفاده از یک بهره خالی تمام شرایط دلخواه را برآورده کرد. به طور مثال افزایش بهره K

با زیاد شدن فرکانس ω هراست و فاز بسیار کم می شود.

در فرکانس کم بلا دست کم 180° است و افزایش ولتاژ باعث کاهش حد فاز و یا ناپایداری سیستم

حلقه بسته خواهد شد. انتخاب بهره خالی نیست که تمامی فرکانس را به یک مقدار تقویت یا تضعیف می کند و عموماً مطلوب فقط تقویت در یک محدوده فرکانس مناسب می باشد.

✓ جبران کننده پیش فاز

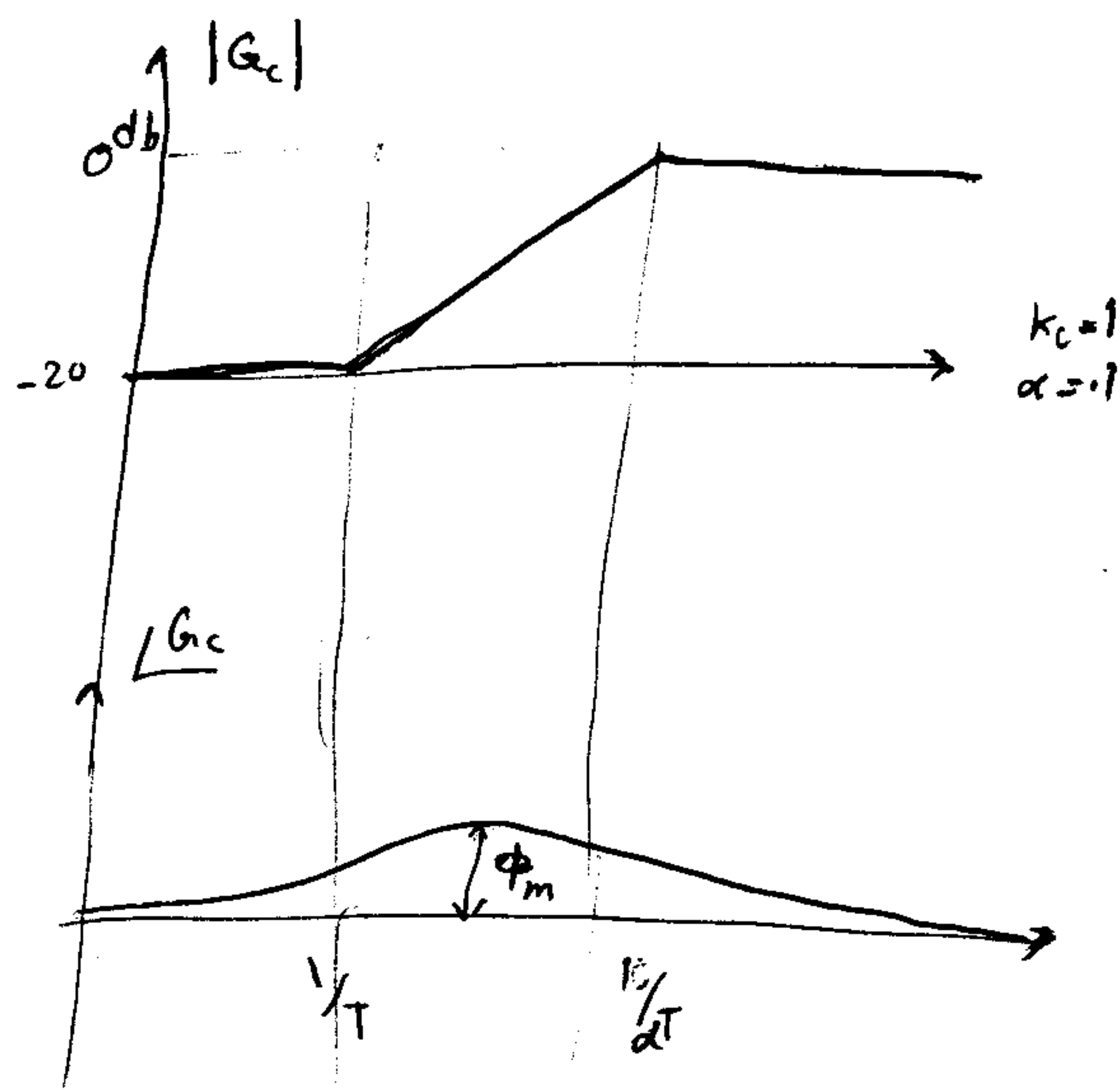
$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{1 + Ts}{1 + \alpha Ts} = K_c \frac{s + 1/T}{s + 1/\alpha T} \quad 0 < \alpha < 1$$

فاز G_c حتماً مثبت است ← پیش فاز

تایم تبدیل برای فرکانس $G_c(j\omega) = K_c \alpha \frac{j\omega T + 1}{j\omega \alpha T + 1}$

جبران پیش فاز یک فیلتر بالاگذر High pass filter است

نکته: رفتار اندازه $|G_c(j\omega)|$ عموماً مستقیمه مطلوب جبران کننده نیست چون فرکانس کم را تضعیف کرده ولی فرکانس بالا را دست نمی زند و این عموماً مطلوب نمی باشد. بلکه مشتار فاز آن $\angle G_c$ رفتار مطلوب می باشد.
 به دیدن نوز



* مقدار فاز ماکزیمم در فرکانس که دامنه‌های منفی و قلب جبران کننده می باشد اتفاق می افتد

$$\phi = \angle G_c = \angle \frac{s+1/T}{s+\frac{1}{\alpha T}} = \tan^{-1} \omega T - \tan^{-1} \alpha \omega T$$

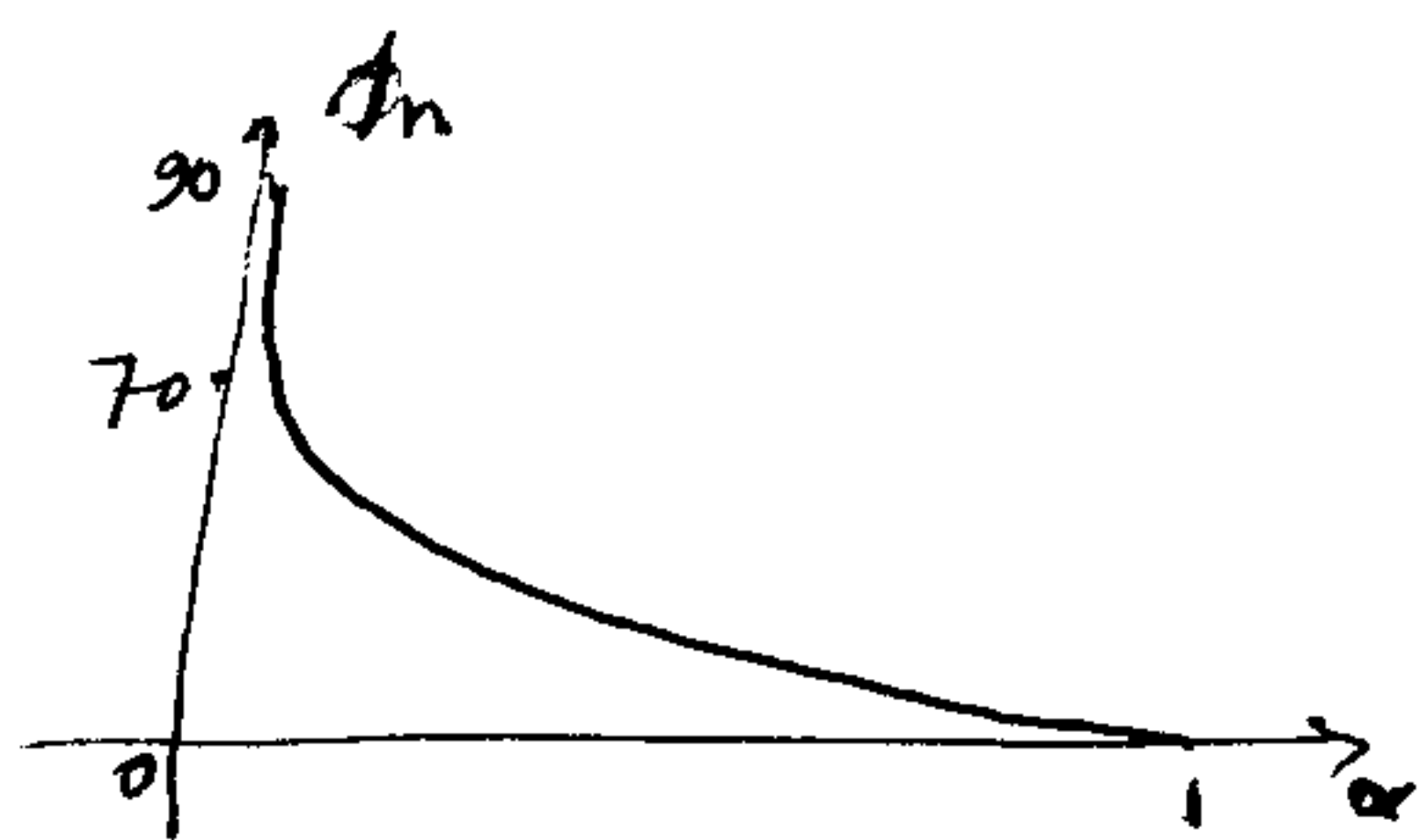
$$\frac{d\phi}{d\omega} = 0 \Rightarrow \dots \Rightarrow \omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha} T}$$

اگر مقدار فاز ماکزیمم را با ϕ_m نمایش دهیم می توان نشان داد:

$$\sin \phi_m = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

دو رابطه فوق بهترین مشخصه های جبران کننده و بیش فاز می باشد

از مقیاس جبران کننده بیش فاز حد اکثر عدد 60° تا 70° درجه فاز مناسب و در این ترتیب α را باید بیش از این را، کوچک انتخاب نمود $\alpha > 7\%$



* از جبران کننده بیش فاز برای بهبود رفتار پاسخ فرکانس در محالی نوکاش گذر $0-dB$ و افزایش حده فاز

و بهبود پاسخ زمانی سیستم استفاده می شود. [افزایش پهنای باند]

افزایش صوت سیستم و بالا بردن پهنای باند با استفاده از یک بجر خالی ($K=1$) عموماً با کاهش حده فاز همراه است. فاز جبران کننده بیش فاز برای بهبود حده فاز می توان استفاده کرد.

مراحل طراحی جبران کننده بیش فاز

$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{Ts+1}{\alpha Ts+1} = K_c \frac{s+1/T}{s+1/\alpha T} \quad 0.5 \times 1$$

۱- تابع تبدیل

$$K = K_c \alpha \Rightarrow G_c(s) G(s) = K \frac{Ts+1}{\alpha Ts+1} \cdot G(s)$$

تنظیم بهره K برای تأمین شرط ثابت خطای استاتیکی

۲- رسم نمودار Bode تابع تبدیل $K G(s)$ تعیین حده فاز

۳- محاسبه زاویه بیش فاز مورد نیاز که باید به سیستم اضافه گردد. (ϕ)

$$\sin \phi = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

۴- تعیین α از رابطه

21

تعیین مخرج و قطب! بزرگانی که در آن دامنه سیم جبران نشود. $K_G(j\omega)$ برابر با $\frac{1}{\sqrt{\alpha}} 20 \log \theta$ باشد.

به عنوان فرکانس تقاطع بزرگانی انتخاب شود [بزرگترین انتقال فاز در این فرکانس رخ می دهد] $\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha} T}$

$$\text{مخرج جبران کننده} = \frac{1}{T}$$

$$\text{قطب} = \frac{1}{\alpha T}$$

$$\text{بهره} = k_c = \frac{k}{\alpha}$$

$$G_c = \frac{s + 1/T}{s + 1/\alpha T} = \frac{j\omega + 1/T}{j\omega + 1/\alpha T} = \alpha \frac{j\omega T + 1}{j\alpha\omega T + 1}$$

$$|G_c| = \alpha \frac{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}}{\sqrt{1 + \alpha^2 \omega^2 T^2}} \xrightarrow{\omega = \frac{1}{\sqrt{\alpha} T}} |G_c| = \alpha \frac{\sqrt{1/\alpha + 1}}{\sqrt{\alpha + 1}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

$$\theta^{db} = 20 \log |G_c G| = 20 \log |G_c| + 20 \log |G| = 20 \log \frac{1}{\sqrt{\alpha}} + 20 \log |G| \equiv 0$$

$$\text{مثال: } G(s) = \frac{0.2}{s(s+1)}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c G = \lim_{s \rightarrow 0} s k_c \frac{s + 1/T}{s + 1/\alpha T} \cdot \frac{0.2}{s(s+1)}$$

$$\left. \begin{array}{l} K_v = 15 \text{ sec}^{-1} \\ PM = 45^\circ \end{array} \right\} \text{ممکنه ای عملکرد مطلوب}$$

$$= 0.2 k_c \alpha = 15 \quad k = k_c \alpha \Rightarrow k = 75$$

با بهره $k = 75$ ، شرط داده شده بر روی پاسخ حالت ماندگار برآورده می شود.

$$\text{Bode} \quad G_1(j\omega) = \frac{15}{j\omega(j\omega+1)} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} GM = 56.49 \text{ dB} \\ PM = 14.7^\circ \end{array} \right. \rightarrow$$

پاسخ نویسی و نامطلوب

که بیش از حد و آستانه 30.3 نیاز است. [غیر قابل عمل برای مانع کار] مقدار فاز مثبت مورد نیاز ماکسیمی بیشتر از مقدار مورد نیاز انتخاب می کنند.

با توجه به اینکه افزودن میران سازش فاز نمودار Bode تغییر کرده و فرکانس تقاطع بهره ω_c به سمت راست جابجا خواهد

شد، با در نظر گرفتن این انتقال در فرکانس تقاطع بهره، بیشترین ریس فاز حدود 35.3° باشد.

به عبارتی، حدود 5° برای جبران این انتقال فرکانس تقاطع بهره به زودی ریس فاز لازم فراهم گردد.

$$\sin 35.3 = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \Rightarrow \alpha = 0.267$$

$$20 \log \frac{1}{1.267} = -5.73 \text{ dB} \Rightarrow \omega = 5.73$$

پاسخ فرکانس تقاطع بهره جدید است

$$5.73 = \frac{1}{\sqrt{\alpha} T} \Rightarrow T = \dots$$

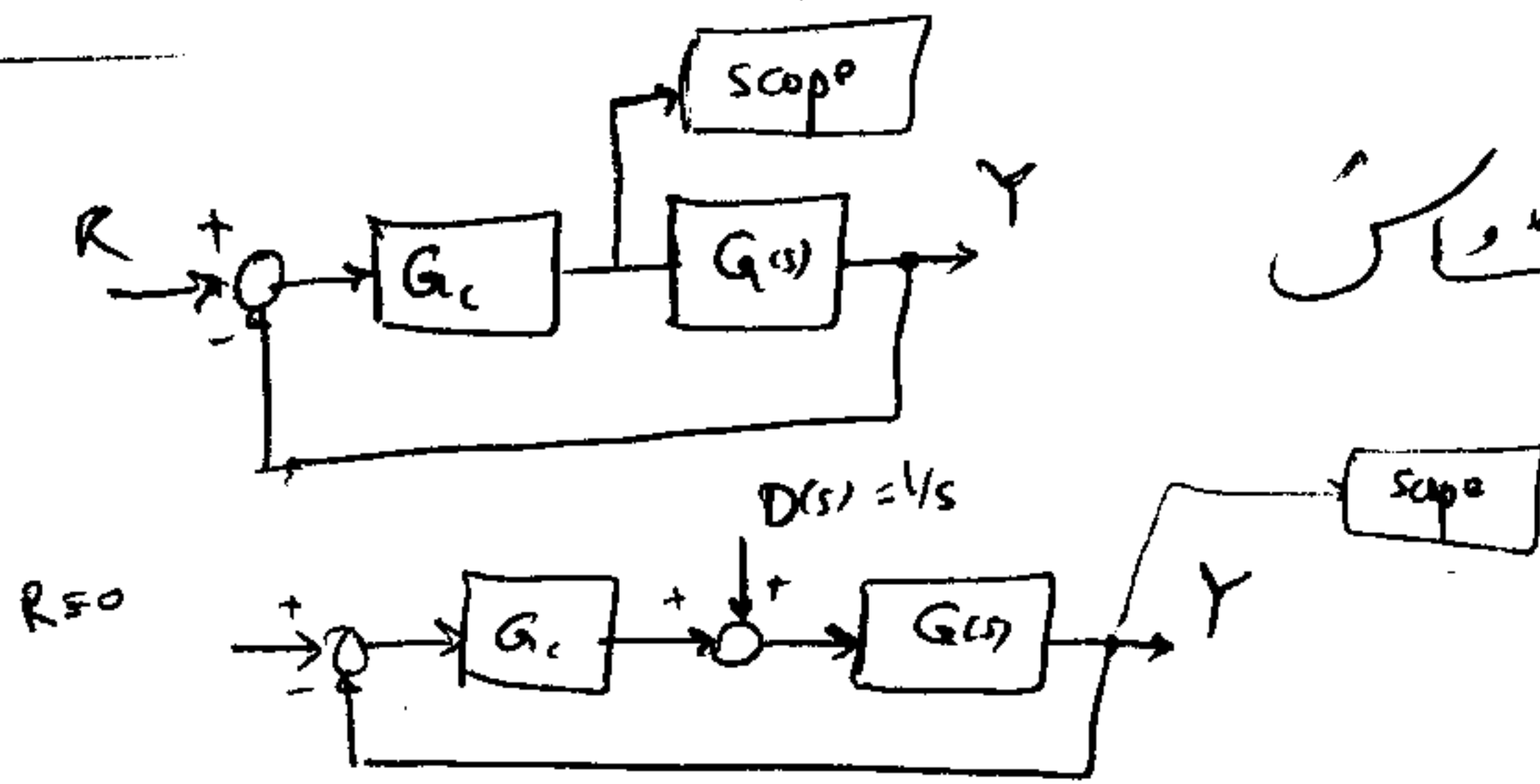
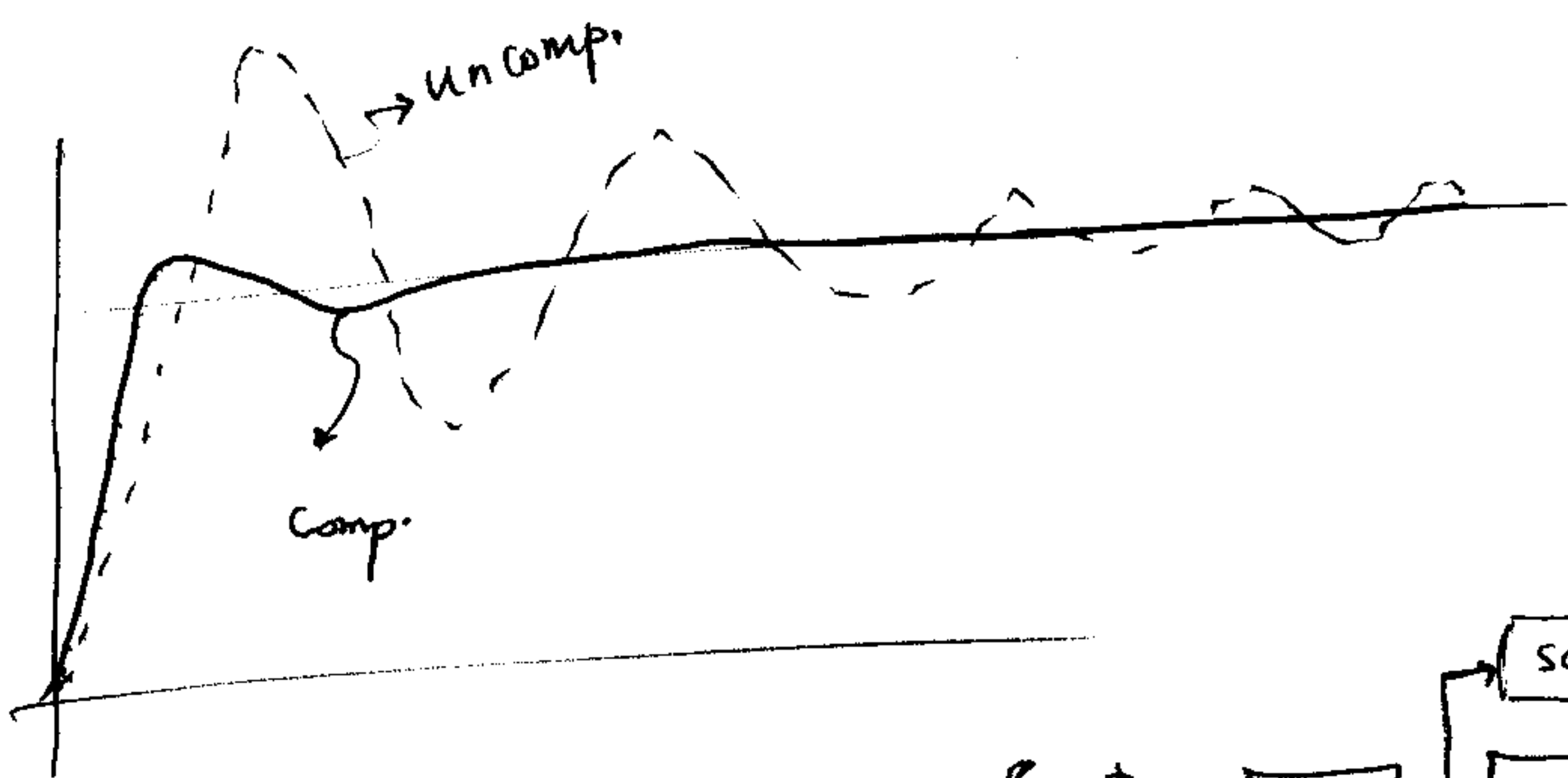
$$\omega_1 = \frac{1}{T} = 2.961$$

$$\omega_2 = \frac{1}{\alpha T} = 11.08$$

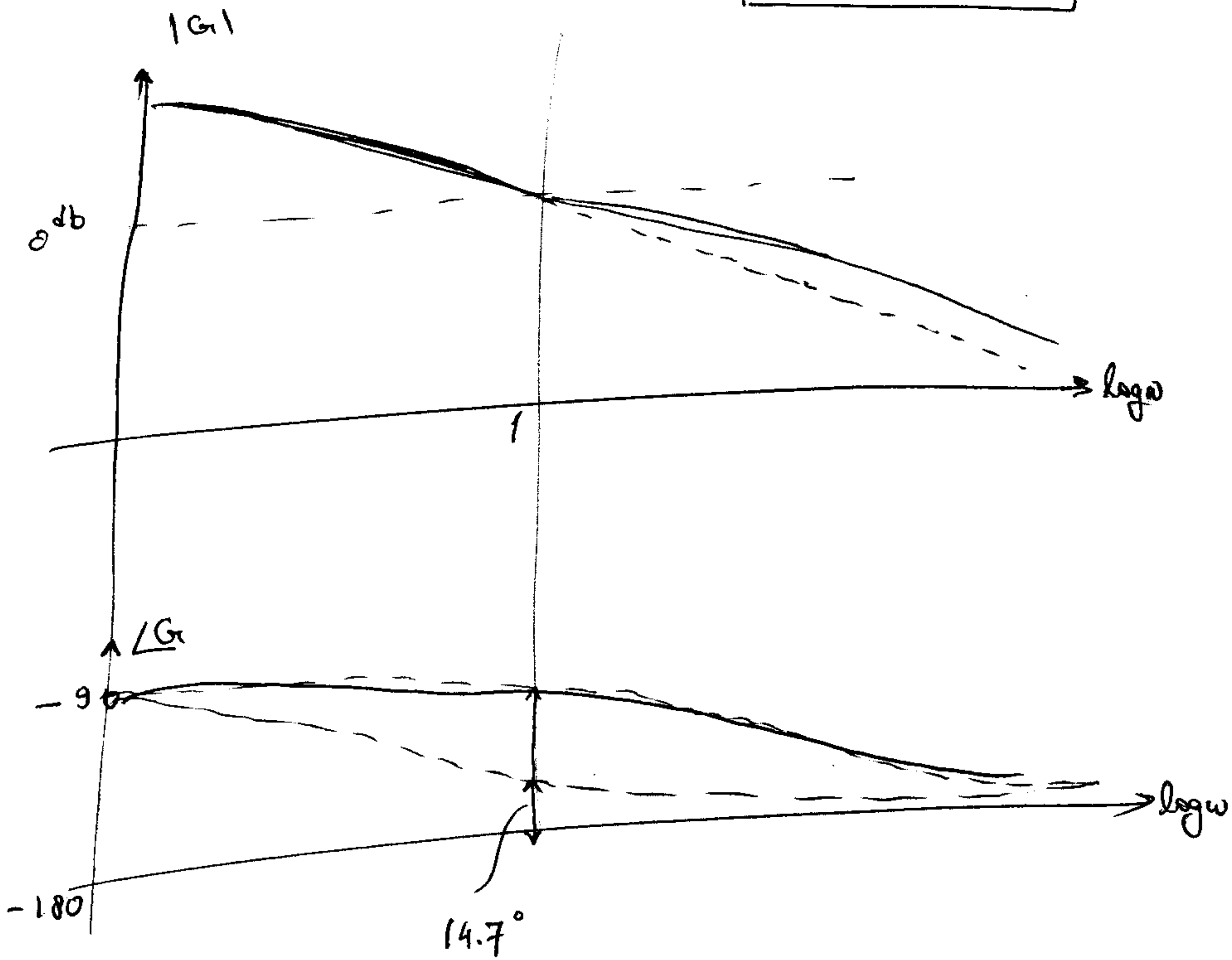
کبره میراث: $k_c = \frac{k}{\alpha} = \frac{75}{.267} = 280.899$

$$G_c(s) = 280.899 \frac{s + 2.96}{s + 11.089}$$

$G_c(s)G(s) \xrightarrow{\text{Bode, } \gamma} GM = \infty \text{ dB}$
 $PM = 47^\circ$



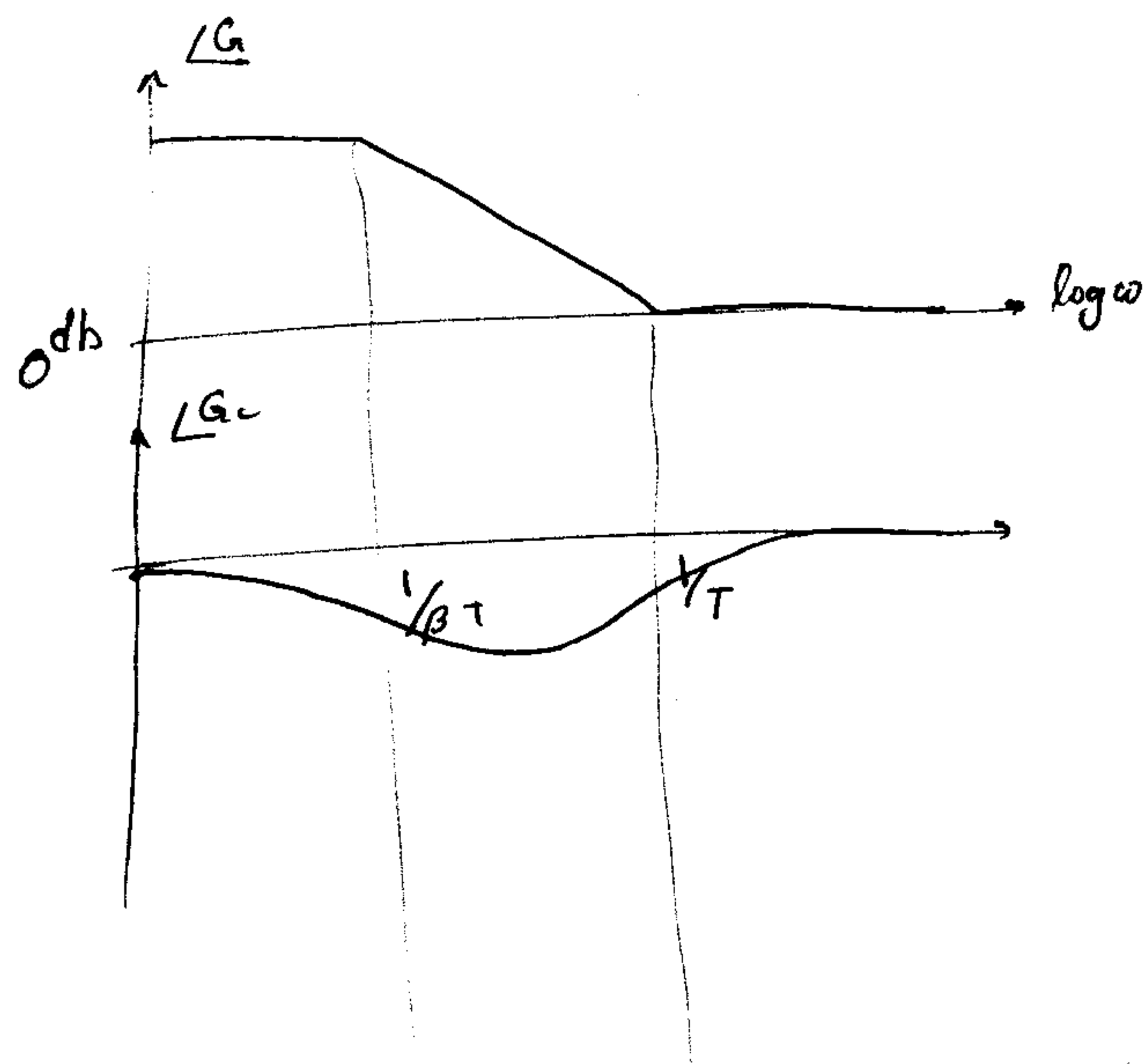
درس سبب کتمل و حذف امپدانس
 دانه دانه



$$G_c(s) = k_c \frac{1+Ts}{1+\beta Ts} = \frac{k_c}{\beta} \frac{s+1/T}{s+1/\beta T}$$

$$\beta > 1$$

جبران ساز پس فاز به صورت یک فیلتر پایین گذر low pass filter عمل می کند.



* جبران ساز پس فاز فرکانسهای پایین را تقویت ولی فرکانسهای بالا را بدون تغییر از خود عبوری دهد و مانع است که این رفتار اندازه منحنی است که عموماً مورد نظر است و با استفاده از آن می توان دیاگرام Bode را در فرکانسهای پایین به مقدار $\beta = \frac{z}{p}$ بزرگ کرد. بدین آنگاه تغییری در ثابت خطای استاتیکی

رفتار پاسخ فرکانسی در فرکانسهای بالا همانند مسری.

* برخلاف جبران ساز پیش فاز، فاز جبران کننده پس فاز عامل نا مطلوب بوده و عموماً مانع ناماییداری دارد. مانند جبران ساز پیش فاز، مقدار فاز منفی (ماکزیمم) در $\sqrt{z/p}$ اتفاق می افتد.

* از جبران کننده پس فاز برای بالا بردن دقت سیستم در دنبال کردن در درج مرجع و افزایش ضرایب خطا ($k_p, k_v, k_a, \dots$) استفاده می شود.

* برای آنکه جبران ساز (ماز منفی) را، حد فاز سیستم را خیلی کاهش ندهد، عموماً منفر جبران کننده را به مراتب پایین تر از فرکانس گذر ω_{db} قرار می دهند.

مراحل طراحی جبران ساز پس فاز

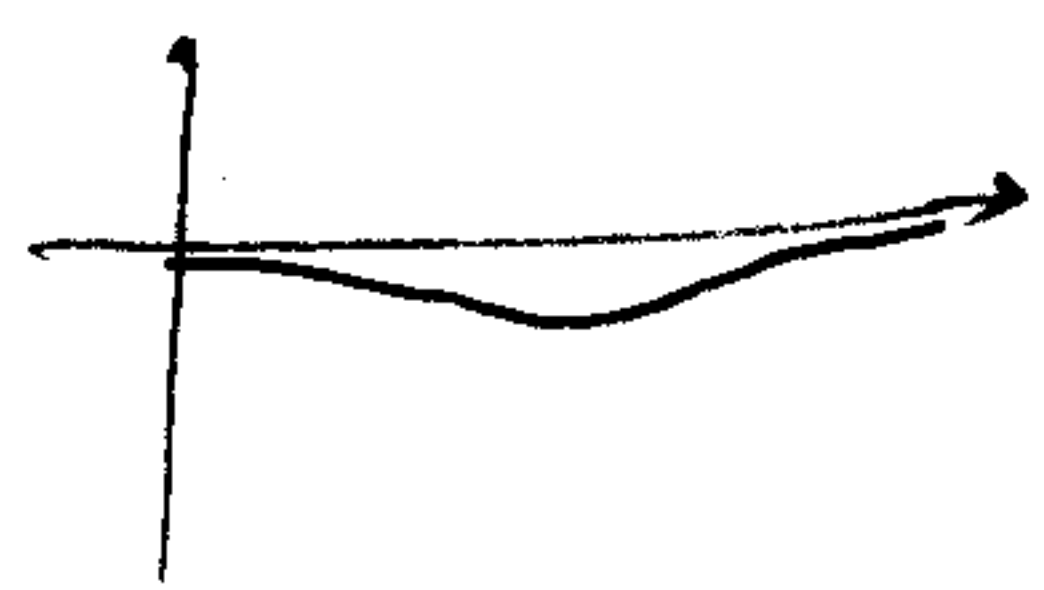
$$G_c(s) = k_c \beta \frac{Ts+1}{\beta Ts+1}, \beta > 1$$

۱- تعیین تبدیل میان ساز

$$k_c \beta = K$$

تخلیم K برای تامین خواسته کی ثابت خطای استاتیکی

۲- رسم نمودار $K G(s)$ ← تعیین حاشیه فاز و حاشیه PM, GM

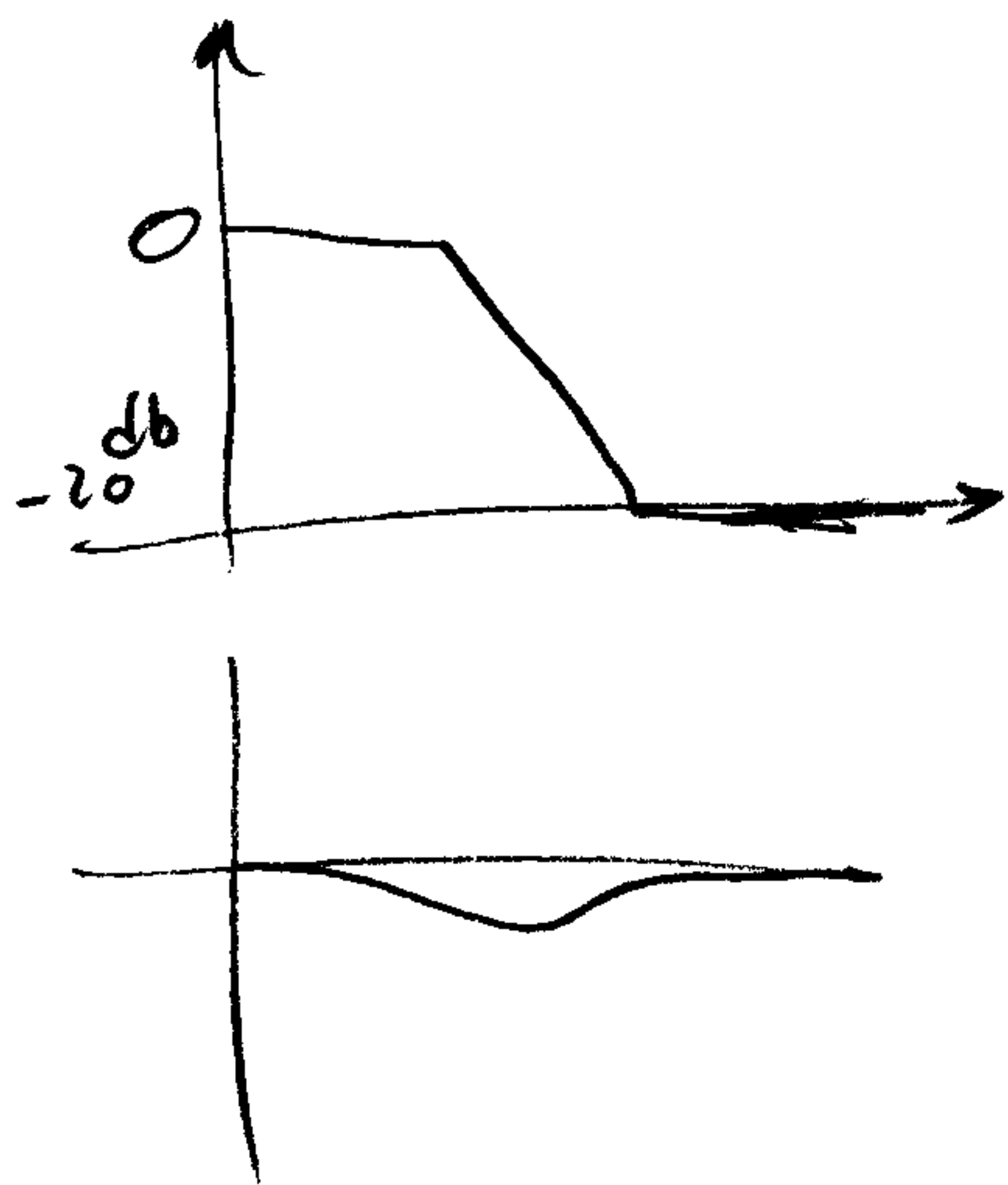


مقدار مطلوب حاشیه فاز ← حاشیه فاز لازم عبارت از حاشیه فاز بین شده به علاوه 5° تا 12° فاز اضافی

این 5° تا 12° برای جبران کردن فاز منفی جبران ساز پس فاز است. تعیین فرکانسی که در آن زاویه فاز برابر با 180° به علاوه حاشیه فاز لازم است به فرکانس تقاطع بهره جدید

اضافه شدن منفی انداز. کنترل کننده، منفی انداز، سیستم اصلی موجب جابجایی فوکنس تقاطع میسر و
 به سمت راست و کاهش عمق مرکز فاکسور به شایرانی مداری باز نگاه داریم که این کاهش در لوز جابجایی
 فرکانس تقاطع میسر را پیران کنیم

منفی انداز. باعث تضعیف واریس میسر، که منفی انداز سیستم میسر شده خواهد بود



۳- برای جلوگیری از اثرات منفی پس‌فاز ناشی از جبرانش از پیرانش از پیرنار $\leftarrow$ قطب و منفر پیرانش از پیرنار

پایین تر از فرکانس تقاطع بهره جبرید

فرکانس شکست $\omega = 1/T$ (منفر پیرانش) را یک octave تا یک decade پایین تر از فرکانس تقاطع بهره جبرید
 ۱۰ تا ۲۰ مرتبه پایین تر از فرکانس ω

۴- تعیین لازم برای پایین آوردن منفر انداز به ω در فرکانس تقاطع جبرید ω db

$$\beta \log 20 = -20 \Rightarrow \beta \Rightarrow \omega = \frac{1}{\beta T} \quad \checkmark$$

رست منفر

۵- بهره پیرانش از $K_c = \frac{K}{\beta}$

مثال: تابع تبدیل حلقه باز سیستم پیرانش شده با مبدل واحد

$$G(s) = \frac{450}{s(s+5)(s+40)}$$

مشخصه های مطلوب $\begin{cases} K_v = 22.5 \text{ sec}^{-1} \\ PM > 45^\circ \\ GM > 15 \text{ dB} \end{cases}$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = 2.25$$

$$PM_1 = 65^\circ \quad \checkmark$$

$$GM_1 = 26 \quad \checkmark$$

بوجود ثابت خطا

پس فاز

تابع تبدیل حلقه باز سیستم پیرانش شده $G_c(s) G(s) = K_c \frac{s+1/T}{s+1/\beta T} \frac{450}{s(s+5)(s+40)}$

$$K \triangleq K_c \beta$$

انتخاب K بزرگتر برآورده شدن شرط ثابت خطا سرعت استاتیکی

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{450}{s(s+5)(s+40)} = 2.25 K = 22.5 \Rightarrow K = 10$$

$$\Rightarrow G_c(s) = \frac{4500}{s(s+5)(s+40)} \rightarrow \text{دیاگرام Bode} \Rightarrow \begin{cases} PM_1 = 13.5^\circ \\ GM_1 = 3 \text{ dB} \end{cases}$$

مقدار مطلوب حاشیه فاز $45^\circ + 12^\circ = 57^\circ$ است $\leftarrow$ فرکانس متناظر با حاشیه فاز $57^\circ = 2.783 \text{ rad/sec}$

فرکانس قطع بالای جبرانش از [منفر پیرانش] را دو اکتاو پایین تر از این فرکانس $\omega = 0.696 \text{ rad/sec}$

بهره در این فرکانس 16.962 dB $\leftarrow$ تعیین بر مبنای 20 dB/dec

$\leftarrow$ بهره در این فرکانس

$$\left| \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \right| = \beta$$

$$20 \log \beta + 20 \log |G| = 0^{db}$$

$$\left(\frac{TS + 1}{\beta TS + 1} \right)_{s \rightarrow \infty}$$

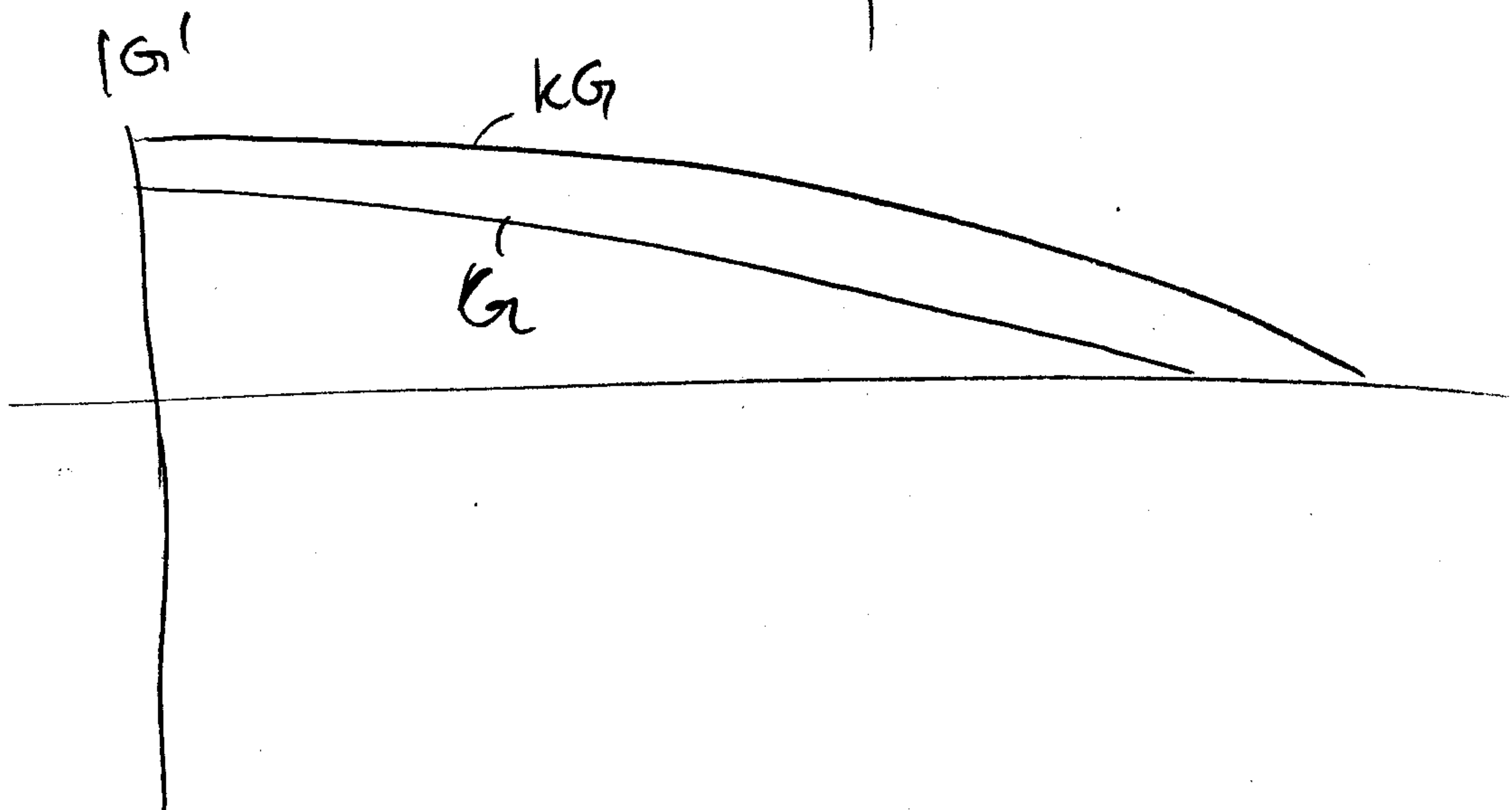
$$\frac{1}{\beta} \rightarrow -20 \log \beta$$

$$G_c^{db} + G^{db} = 0$$

$$-20 \log \beta$$

$$G_c G = K \frac{TS + 1}{\beta TS + 1} G$$

$$G_c^{db} + G^{db} = -20 \log \beta + ? = 0^{db}$$



$$20 \log \beta = 16.962 \Rightarrow \beta = 7$$

فرکانس شکست معده (قطب میراستاز) ←

$$\omega = \frac{z}{\beta} = \frac{.696}{7} = .099 \text{ rad/sec}$$

$$\Rightarrow G_c = K_c \frac{14s+1}{10s+1} = K_c (.14) \frac{s+.696}{s+.099}$$

فاز میراستاز = -10°

تعیین بهره K_c

$$K_c = \frac{K}{\beta} = \frac{10}{7} = 1.43$$

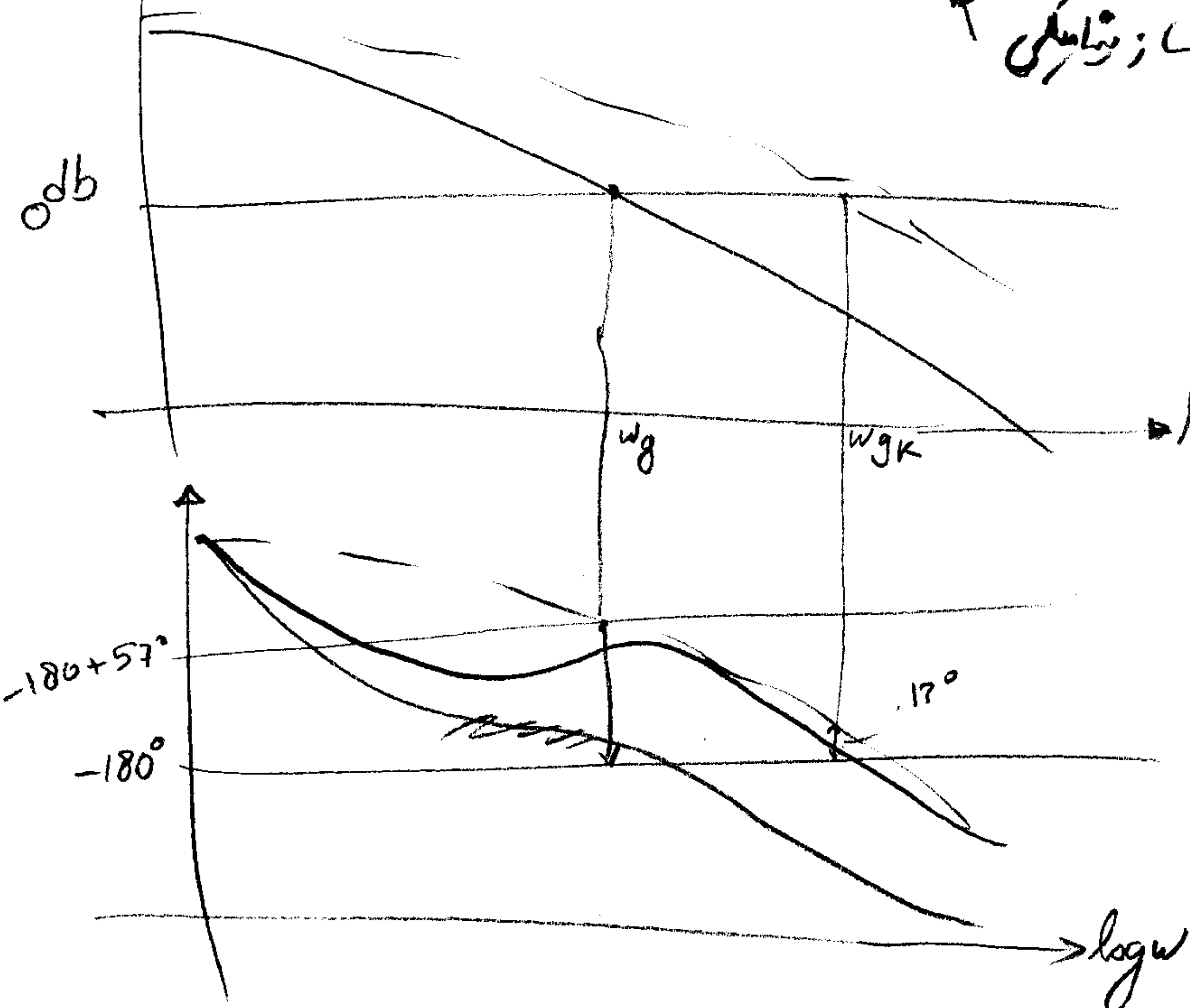
$$\Rightarrow G_c(s) G(s) = \frac{900.9 (s+.696)}{s(s+.099)(s+5)(s+40)}$$

$$GM = 20 \text{ dB}$$

$$PM = 45^\circ$$

سیخ جریان شده ←

کاهش انداز، در زمان رینگ با 8 و عدم تغییر انداز، در زمان 1 برپا شدن



میراستاز شیبی ←

تاثیر K قرار نمی گیرد
 PM و K تغییر نمی کنند

تغییر زاویه جابجایی در ولتاژ خروجی سیستم است
 که باید به اندازه گذر دوازده ولت مورد نیاز باشد
 دایره مدالی برای آن داشته باشد.

تقویت

$$KG = G_1$$

$$G_c = \frac{Ts+1}{PTs+1} \xrightarrow{s \rightarrow \infty} G_c^{db} = -20 \log \beta$$

$$G_c G_1 = 0 \text{ dB}$$

$$20 \log G_1 + 20 \log G_c = 0 \text{ dB}$$

$$20 \log G_1 = -20 \log G_c = 20 \log \beta$$

جبران کننده دس در فرکانس فاز

تابع تبدیل جبران ساز دس - دس فاز

$$G_c(s) = K_c \frac{(T_1 s + 1) (T_2 s + 1)}{\left(\frac{T_1}{\beta} s + 1\right) (\beta T_2 s + 1)} \quad \beta > 1$$

$\underbrace{\left(\frac{T_1}{\beta} s + 1\right)}_{\text{فکت دس فاز}} \quad \underbrace{(\beta T_2 s + 1)}_{\text{فکت دس فاز}}$

فکت دس فاز: اعلا کردن زاویه دس فاز و لغزش حاشیه فاز در فرکانس تقاطع بهره
 فکت دس فاز: در نزدیک و بالای فرکانس تقاطع بهره تقصیف ایجابی کند و توسط آن امکان افزایش بهره در گستره فرکانس
 پایین را فراهم میسوزد. به عبارت دیگر حالت ماندگار

مراحل طراحی جبران ساز دس - دس فاز

۱- تابع تبدیل حلقه باز جبران شده

$$G_c(s) G(s) = K_c \frac{(T_1 s + 1) (T_2 s + 1)}{\left(\frac{T_1}{\beta} s + 1\right) (\beta T_2 s + 1)} G(s)$$

تنظیم K_c به گونه ای که شرط ثابت خطای استاتیکی برآورده گردد.

۲- رسم نمودار Bode تابع تبدیل $K G(s)$ - حاشیه فاز / حاشیه بهره

انتخاب فرکانس تقاطع بهره جدید - تعیین مقدار $\alpha = \frac{1}{\beta}$ [انتخاب فرکانس $K G$ در $\omega = 180^\circ$ است]

دس فاز ۳ - پس از انتخاب فرکانس تقاطع بهره جدید - انتخاب T_2 و β به دست آمده - طراحی قسمت دس فاز
 دس فاز ۴ - در فرکانس تقاطع بهره جدید - مقدار دامنه تابع تبدیل $G(s)$ میسر است - باید این دامنه را به تابع تبدیل کننده
 =، از این شرط فرکانس شکت لازم برآید جبران ساز (همه و قلب جبران ساز) تعیین میسوزد.

$$k_v = 15 \text{ sec}^{-1} \quad \text{منطبق با 2 مورد}$$

$$PM = 50^\circ$$

$$GM > 15 \text{ dB}$$

$$G(s) = \frac{1}{s(s+0.6)(s+2)} \quad \text{تابع تبدیل}$$

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \frac{1}{1.2} = 0.83$$

نامناسب

$$PM_1 = 30^\circ \rightarrow 50^\circ$$

$$GM_1 = 9.9 \rightarrow 15 \text{ dB}$$

لاستیک ندارد، مشارکت داریم نامناسب ← میزان ساز و آسایش باز

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) \frac{1}{s(s+0.6)(s+2)} = \frac{K_c}{1.2} = 15 \Rightarrow K_c = 18$$

اسم دیاگرام Bode سیج (۲ مجرّه مجریه)

$$G_1(j\omega) = \frac{18}{j\omega(j\omega+0.6)(j\omega+2)}$$

انتخاب فرکانس تقاطع مجرّه مجریه :

مقدار زاویه فاز G_1 ، در $\omega = 1.1$ برابر با 180° است ← می توان فرکانس تقاطع مجرّه مجریه را در

$\omega = 1.1$ انتخاب کرد ← بنابراین دین کار مورد نیاز $\phi = 50 + 5 = 55^\circ$ با ϕ ساز

$$\sin \phi = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{\beta} \Rightarrow \beta = 10$$

[بهره تنظیم شده است برای فرکانس ω پایین (ناتهای خطای استاتیکی)

دس فاز

$$\Rightarrow \frac{s+0.11}{s+0.011} \quad \omega_{0.1} = 3 = \frac{1.1}{0.1} = 11$$

مگر decade پایین فرکانس تقاطع مجرّه مجریه = صفر مجرّه ساز

مقدار دامنه تابع تبدیل در فرکانس تقاطع مجرّه مجریه ← $G_1(1.1) = 15 \text{ dB}$ جبران ساز باید مقدار دامنه تابع تبدیل مجرّه مجریه

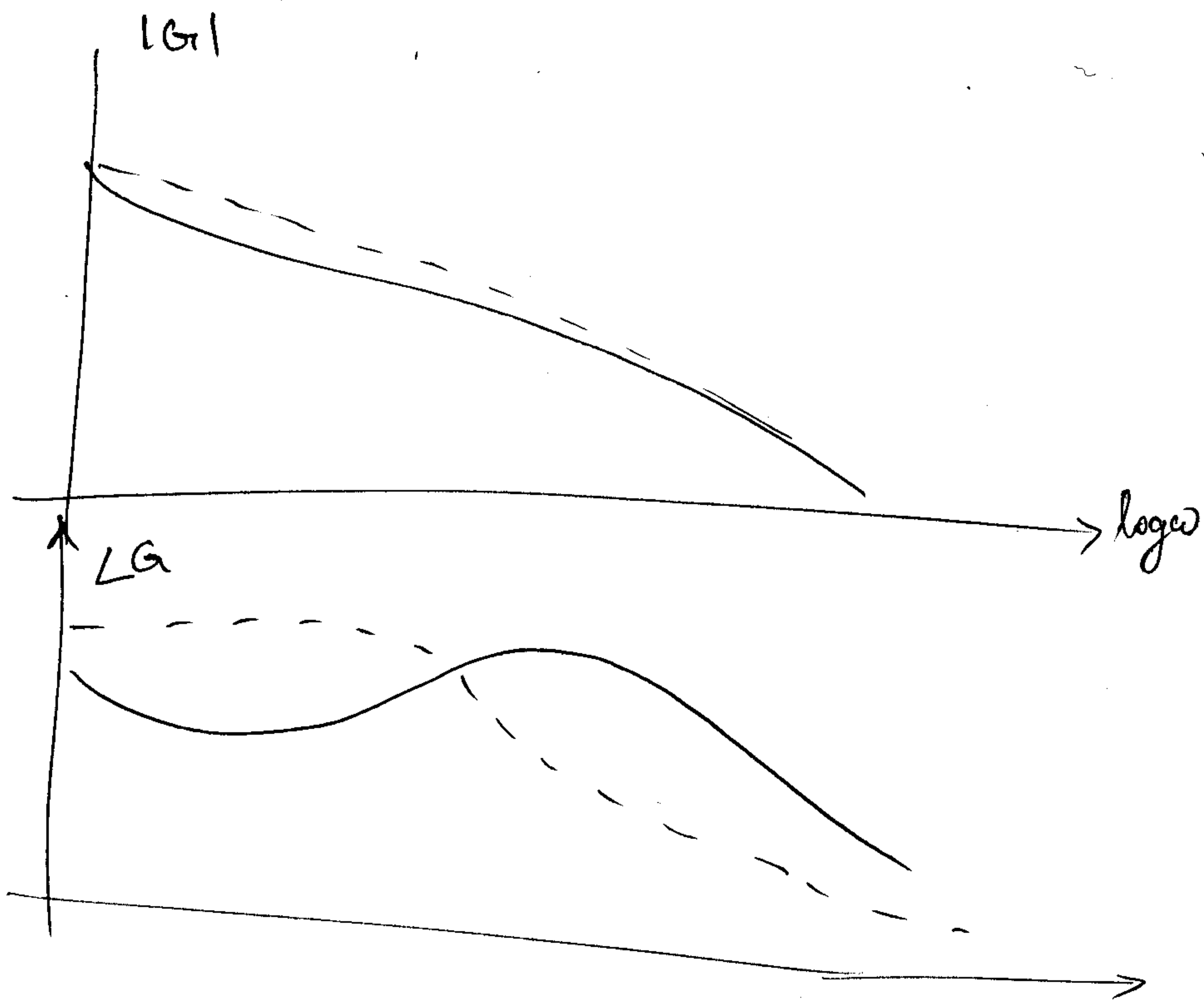
را به اندازه 15 dB جبران کند (در $\omega = 1.1$) ← 0 dB

دس فاز

خط مستقیم با شیب 20 dB [از نقطه $\omega = 1.1$ و -15 dB] عبور کند رسم می کنیم. تقاطع این خط با خطوط 0 dB

و 20 dB - فرکانس ω ی شکست دین باز جبران ساز را بدست خواهیم داد

$$\frac{s+0.65}{s+6.5}$$



تابع تبدیل $G_c(s) = \frac{s+0.11}{s+0.01} \cdot \frac{s+0.65}{s+6.5}$

$\Rightarrow G_c G(j\omega)$ Bode رسم نمودار

$GM=15$
 $PM=45^\circ$

